

MATHÉMATIQUES • TLE A

RELATIONS ET OPÉRATIONS FONDAMENTALES DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

LEÇON A08

ÉTUDE DE FONCTIONS

DURÉE CONSEILLÉE : 7 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon outille l'élève pour mener l'étude complète des quatre grandes familles de fonctions au programme de Terminale A : polynômes de degré au plus 3, fonctions rationnelles homographiques généralisées, logarithmes et exponentielles. Elle culmine dans la résolution de problèmes concrets de modélisation économique et sociale.

- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'ensemble de définition d'une fonction polynôme, rationnelle, logarithmique ou exponentielle
- À la fin de cette leçon, je sais calculer les limites aux bornes de l'ensemble de définition de ces fonctions
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la dérivée de chacun de ces types de fonctions et étudier son signe
- À la fin de cette leçon, je sais dresser le tableau de variations complet d'une fonction
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer les asymptotes verticales, horizontales et obliques d'une courbe
- À la fin de cette leçon, je sais tracer la courbe représentative d'une fonction étudiée dans un repère

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Étude des fonctions polynômes de degré ≤ 3
2. Étude des fonctions rationnelles du type $(ax^2 + bx + c)/(dx + e)$
3. Étude des fonctions du type $\ln(ax + b)$
4. Étude des fonctions du type $e^{ax + b}$
5. Synthèse : méthode générale d'étude et comparaison des croissances
6. Problèmes de modélisation et optimisation
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'ensemble de définition d'une fonction polynôme, rationnelle, logarithmique ou exponentielle
- À la fin de cette leçon, je sais calculer les limites aux bornes de l'ensemble de définition de ces fonctions
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la dérivée de chacun de ces types de fonctions et étudier son signe
- À la fin de cette leçon, je sais dresser le tableau de variations complet d'une fonction
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer les asymptotes verticales, horizontales et obliques d'une courbe
- À la fin de cette leçon, je sais tracer la courbe représentative d'une fonction étudiée dans un repère
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre graphiquement et algébriquement des équations et inéquations liées à ces fonctions
- À la fin de cette leçon, je sais modéliser et résoudre un problème concret (coût, bénéfice, croissance) à l'aide de l'une de ces fonctions

PRÉREQUIS

- Dérivation des fonctions usuelles et opérations sur les dérivées (Première)
- Limites de fonctions et notion d'asymptote (début de Terminale)

- Fonctions logarithme népérien et exponentielle : définitions et propriétés algébriques
- Résolution d'équations et d'inéquations du premier et du second degré
- Lecture graphique et tableau de variations (Première)

1 ÉTUDE DES FONCTIONS POLYNÔMES DE DEGRÉ ≤ 3

Situation d'accroche. M. Nkoulougère un cybercafé dans le quartier Essos à Yaoundé. Chaque mois, il imprime des centaines de documents pour les élèves et les étudiants du voisinage. En relevant soigneusement ses comptes, il a remarqué trois choses étonnantes : le coût total de ses impressions (encre, papier, électricité, usure des machines) évolue comme une fonction **polynôme du troisième degré** du nombre d'impressions ; le prix moyen par impression suit une fonction rationnelle ; et le nombre de ses clients, lui, croît selon une fonction exponentielle. Trois questions le taraudent : combien d'impressions mensuelles minimisent son coût moyen ? Où se situe le seuil de rentabilité ? Comment prévoir l'évolution de sa clientèle pour investir au bon moment ?

Problématique. Toutes ces questions, et bien d'autres issues de la vie économique camerounaise, trouvent leurs réponses dans un même outil : l'**étude complète de fonctions**. Dans cette leçon, nous apprenons à mener cette étude de bout en bout : ensemble de définition, limites, dérivée, variations, extremums, tracé de la courbe. Nous commençons par le cas le plus fondamental : les fonctions polynômes de degré inférieur ou égal à 3.

1.1 Fonctions polynômes : définitions et premières propriétés

Intuition. Un polynôme, c'est une fonction construite uniquement avec des additions, des soustractions et des multiplications de x par lui-même et par des nombres. Ce sont les fonctions les plus « douces » qui soient : elles sont définies partout, continues partout, dérivables partout. C'est pourquoi on les rencontre partout, de la trajectoire d'un ballon au coût de production de M. Nkoulou.

DÉFINITION Fonction polynôme de degré n

On appelle **fonction polynôme de degré n** (avec $n \in \mathbb{N}$) toute fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0,$$

où $a_0, a_1, \dots, a_n$ sont des réels appelés **coefficients**, avec $a_n \neq 0$. Le réel a_n est le **coefficient dominant** et $a_n x^n$ le **monôme de plus haut degré**.

DÉFINITION Fonction polynôme de degré 3, ou cubique

On appelle **cubique** (ou fonction polynôme du troisième degré) toute fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, \quad \text{avec } a, b, c, d \in \mathbb{R} \text{ et } a \neq 0.$$

Son ensemble de définition est $D_f = \mathbb{R}$: aucune valeur interdite, aucun dénominateur, aucune racine carrée.

À RETENIR Les trois familles de polynômes de degré ≤ 3

- Degré 1 : $f(x) = cx + d$ ($c \neq 0$) : **fonction affine**, courbe = droite.
- Degré 2 : $f(x) = bx^2 + cx + d$ ($b \neq 0$) : **trinôme du second degré**, courbe = parabole.
- Degré 3 : $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) : **cubique**, courbe en « S » plus ou moins marqué.

1.2 Limites aux bornes : le règne du monôme dominant

Intuition. Quand x devient immense (pense à $x = 10^6$), que pèse le terme $-3x^2$ face à x^3 ? Presque rien : $x^3 = 10^{18}$ alors que $3x^2 = 3 \times 10^{12}$, soit un million de fois moins. À l'infini, c'est le **monôme de plus haut degré** qui commande, et tous les autres termes deviennent négligeables. Formaisons cette idée.

PROPRIÉTÉ Limite d'un polynôme en $\pm\infty$

En $+\infty$ et en $-\infty$, une fonction polynôme a la même limite que son monôme de plus haut degré. En particulier, pour $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ avec $a \neq 0$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} ax^3 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} ax^3.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : factorisons le monôme dominant

Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} ax^3$ pour $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$.

1. Factorisons ax^3 , le terme dominant, valable pour $x \neq 0$:

$$f(x) = ax^3 \left(1 + \frac{b}{a} \cdot \frac{1}{x} + \frac{c}{a} \cdot \frac{1}{x^2} + \frac{d}{a} \cdot \frac{1}{x^3} \right).$$

2. Étudions chaque morceau de la parenthèse. Quand $x \rightarrow +\infty$:

$$\frac{1}{x} \rightarrow 0, \quad \frac{1}{x^2} \rightarrow 0, \quad \frac{1}{x^3} \rightarrow 0.$$

3. Concluons sur la parenthèse : par somme de limites, elle tend vers $1 + 0 + 0 + 0 = 1$.
4. Concluons sur f : par produit de limites, $f(x)$ se comporte comme $ax^3 \times 1$, c'est-à-dire comme ax^3 . Le même raisonnement vaut en $-\infty$. ■

EXEMPLE Calcul direct de limites

Soit $f(x) = -2x^3 + 5x^2 - x + 7$. Le monôme dominant est $-2x^3$, de coefficient $-2 < 0$ et de degré impair. Donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^3) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^3) = +\infty.$$

Retiens : pour une cubique, les deux limites aux bornes sont toujours infinies et de signes opposés, car x^3 change de signe avec x .

1.3 Dérivée et sens de variation : les trois visages d'une cubique

PROPRIÉTÉ Dérivée d'une cubique

Si $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c.$$

La dérivée d'une cubique est donc un **trinôme du second degré**.

Intuition. Voici la clé de toute la section : le sens de variation de f est donné par le signe de f' , et f' est un trinôme. Or tu sais depuis la Première étudier le signe d'un trinôme grâce à son discriminant. Tout se ramène donc à l'étude de

$$\Delta = (2b)^2 - 4(3a)(c) = 4b^2 - 12ac = 4(b^2 - 3ac).$$

Comme le facteur 4 est positif, le signe de Δ est celui de $b^2 - 3ac$. Trois cas se présentent.

Cas 1 : $\Delta < 0$ (**c'est-à-dire** $b^2 - 3ac < 0$). Le trinôme f' ne s'annule jamais et garde un signe constant : celui de $3a$, donc celui de a . La fonction f est strictement monotone sur $\mathbb{R}$ (strictement croissante si $a > 0$, strictement décroissante si $a < 0$). Aucun extremum.

Cas 2 : $\Delta = 0$. Le trinôme f' s'annule en une unique racine double $x_0 = -\frac{b}{3a}$ mais sans changer de signe. La fonction f reste strictement monotone sur $\mathbb{R}$; la courbe présente simplement une tangente horizontale au point d'abscisse x_0 .

Cas 3 : $\Delta > 0$. Le trinôme f' s'annule en deux racines distinctes

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 3ac}}{3a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 3ac}}{3a},$$

et change de signe en chacune d'elles. La fonction f admet alors **deux extremums locaux** : un **maximum local** et un **minimum local**.

ATTENTION Piège classique : « une cubique a toujours un maximum et un minimum »

C'est faux ! Une cubique ne possède deux extremums locaux que si le discriminant de sa dérivée est strictement positif. Si $\Delta \leq 0$, la fonction est strictement monotone sur $\mathbb{R}$ et

n'a aucun extremum. Exemple : $f(x) = x^3 + x$ vérifie $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ pour tout x : elle est strictement croissante, sans maximum ni minimum. Au Bac, calcule toujours Δ avant d'annoncer des extremums.

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
$f'(x)$		$+$ 0 $-$	0 $+$	
$f(x)$	$-\infty$ ↗	$f(x_1)$	↘ $f(x_2)$	↗ $+\infty$

Cas $a > 0, \Delta > 0$: maximum local en x_1 , minimum local en x_2 .

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
$f'(x)$		- 0	+ 0	-
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$ $f(x_1)$	$\nearrow$ $f(x_2)$	$\searrow$ $-\infty$

Cas $a < 0, \Delta > 0$: minimum local en x_1 , maximum local en x_2 .

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$ $+\infty$

Cas $a > 0, \Delta \leq 0$: f strictement croissante, aucun extremum (si $a < 0$, tout s'inverse).

Les trois tableaux de variations possibles d'une cubique selon le signe de Δ et de a .

DÉFINITION Extremum local

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $x_0 \in I$. On dit que f admet un **maximum local** en x_0 s'il existe un intervalle ouvert J contenant x_0 tel que $f(x) \leq f(x_0)$ pour tout $x \in J$. On définit de même un **minimum local**. En pratique, pour une fonction dérivable, les extremums locaux se trouvent parmi les points où f' s'annule en changeant de signe.

1.4 Exemple chiffré : étude complète de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$

EXERCICE RÉSOLU 1 Étude complète d'une cubique

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$. Mener l'étude complète de f : limites, dérivée, variations, extremums, points remarquables.

SOLUTION

1. Ensemble de définition. f est un polynôme : $D_f = \mathbb{R}$.

2. Limites aux bornes. Le monôme dominant est x^3 :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty.$$

3. Dérivée. $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$.

4. Signe de f' . f' s'annule en $x = 0$ et $x = 2$. C'est un trinôme avec $a' = 3 > 0$: il est positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles. Donc $f'(x) > 0$ sur $] -\infty; 0[\cup]2; +\infty[$ et $f'(x) < 0$ sur $]0; 2[$.

5. Tableau de variations.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$		+	-	+
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$ 2	$\searrow$ -2	$\nearrow +\infty$

6. Extremums locaux. $f(0) = 2$: **maximum local** au point $A(0; 2)$. $f(2) = 8 - 12 + 2 = -2$: **minimum local** au point $B(2; -2)$.

7. Points remarquables. Intersection avec l'axe des ordonnées : $f(0) = 2$, point $(0; 2)$. Intersections avec l'axe des abscisses : on résout $x^3 - 3x^2 + 2 = 0$; $x = 1$ est racine évidente ($1 - 3 + 2 = 0$), et la factorisation donne $f(x) = (x - 1)(x^2 - 2x - 2)$, d'où $x = 1 - \sqrt{3} \approx -0,73$ et $x = 1 + \sqrt{3} \approx 2,73$.

8. Tangente en un point. Par exemple en $x = 1$: $f(1) = 0$, $f'(1) = -3$, d'où la tangente $y = -3(x - 1)$, soit $y = -3x + 3$.

1.5 Le point d'inflexion : le « centre de symétrie » de la cubique

Intuition. Regarde la courbe d'une cubique : elle « tourne » d'abord dans un sens, puis dans l'autre. Le point où elle change de sens de courbure s'appelle le **point d'inflexion**. Fait remarquable : c'est aussi le centre de symétrie de la courbe.

PROPRIÉTÉ Point d'inflexion d'une cubique — complément utile au Bac

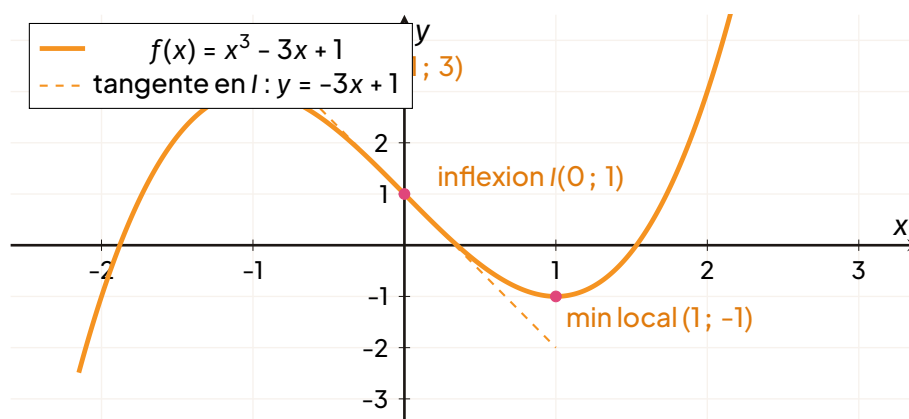
La courbe de $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ admet un unique point d'inflexion en

$$x_I = -\frac{b}{3a},$$

abscisse où la dérivée seconde $f''(x) = 6ax + 2b$ s'annule en changeant de signe. Ce point $I\left(-\frac{b}{3a}; f\left(-\frac{b}{3a}\right)\right)$ est le **centre de symétrie** de la courbe. Ce résultat n'est pas exigible, mais il est précieux pour vérifier un tracé ou accélérer certaines questions au Bac.

EXEMPLE Vérification sur notre exemple

Pour $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$: $x_I = -\frac{-3}{3 \times 1} = 1$ et $f(1) = 0$. Le point d'inflexion est $I(1; 0)$. Vérifions la symétrie : le maximum $A(0; 2)$ et le minimum $B(2; -2)$ ont bien pour milieu $\left(\frac{0+2}{2}; \frac{2+(-2)}{2}\right) = (1; 0) = I$. Les deux extremums sont symétriques par rapport au point d'inflexion : c'est toujours vrai pour une cubique !



Courbe de $f(x) = x^3 - 3x + 1$. Les extremums locaux sont en $(-1; 3)$ (maximum) et $(1; -1)$ (minimum). Le point d'inflexion $I(0; 1)$ est le centre de symétrie. La tangente en I d'équation $y = -3x + 1$ (en pointillés orange) traverse la courbe.

1.6 Cas particuliers : degré 2 et degré 1

Fonctions du second degré. Pour $f(x) = bx^2 + cx + d$ ($b \neq 0$), tout se simplifie : $f'(x) = 2bx + c$ est affine et s'annule une seule fois, en $x_S = -\frac{c}{2b}$. La courbe est une **parabole** de sommet $S\left(-\frac{c}{2b}; f\left(-\frac{c}{2b}\right)\right)$, tournée vers le haut si $b > 0$ (le sommet est un minimum), vers le bas si $b < 0$ (maximum). La droite d'équation $x = -\frac{c}{2b}$ est l'**axe de symétrie** de la parabole. Les limites en $\pm\infty$ sont celles de bx^2 : toutes deux égales à $+\infty$ si $b > 0$, à $-\infty$ si $b < 0$.

Fonctions affines. Pour $f(x) = cx + d$ ($c \neq 0$), la courbe est une droite de coefficient directeur c : strictement croissante si $c > 0$, strictement décroissante si $c < 0$. Les limites sont $\pm\infty$ selon le signe de c .

MÉTHODE Plan type d'étude complète d'une fonction

Voici la feuille de route que tu suivras pour toute fonction de cette leçon :

1. Ensemble de définition D_f : cherche les valeurs interdites (dénominateur nul, quantité

sous un logarithme ≤ 0 , etc.). Pour un polynôme : $D_f = \mathbb{R}$.

2. Limites aux bornes de D_f : pour un polynôme, utilise le monôme dominant.
3. Dérivée f' : calcule-la soigneusement et factorise-la si possible.
4. Signe de f' : résous $f'(x) = 0$ et dresse le tableau de signes (pour une cubique, utilise Δ).
5. Tableau de variations : reporte les limites, les zéros de f' et les valeurs des extremums.
6. Points remarquables : intersections avec les axes, tangentes utiles, point d'inflexion éventuel.
7. Tracé de la courbe : place les extremums, les points remarquables, respecte le tableau de variations.

ATTENTION Erreurs fréquentes à bannir

- Dérivation fautive : la dérivée de bx^2 est $2bx$, pas bx ; celle de la constante d est 0. Écris $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ sans raccourci.
- Confusion extremum / valeur : le maximum local est la valeur $f(x_1)$, atteinte en x_1 . Au Bac, précise toujours les deux : « maximum local égal à 2, atteint en $x = 0$ ».
- Tableau incohérent : les valeurs placées dans la ligne de f doivent être compatibles avec les flèches (une fonction croissante ne peut pas passer de 5 à 2).
- Oubli du cas $\Delta \leq 0$: ne dessine jamais deux extremums « par habitude ».

EXERCICE 1 À toi de jouer

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -x^3 + 3x + 2$.

1. Déterminer les limites de g en $-\infty$ et en $+\infty$.
2. Calculer $g'(x)$ et étudier son signe.
3. Dresser le tableau de variations de g et préciser ses extremums locaux.
4. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Monôme dominant $-x^3$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$.

2. $g'(x) = -3x^2 + 3 = -3(x^2 - 1) = -3(x - 1)(x + 1)$. Trinôme de racines -1 et 1 , de coefficient dominant $-3 < 0$: $g'(x) < 0$ sur $] -\infty; -1[$ et $] 1; +\infty[$ et $g'(x) > 0$ sur $] -1; 1[$.
3. g est décroissante de $+\infty$ à $g(-1) = 1 - 3 + 2 = 0$ (minimum local 0 en $x = -1$), puis croissante jusqu'à $g(1) = -1 + 3 + 2 = 4$ (maximum local 4 en $x = 1$), puis décroissante vers $-\infty$.
4. $g(0) = 2$ et $g'(0) = 3$: la tangente a pour équation $y = g'(0)(x - 0) + g(0)$, soit $y = 3x + 2$.

LES AVAIS-TU ? Les cubiques au service de l'économie

En sciences économiques, le coût total de production d'une entreprise est très souvent modélisé par une fonction polynôme du troisième degré $C(q) = aq^3 + bq^2 + cq + d$: le terme constant d représente les coûts fixes (loyer, machines), et le terme cubique traduit la hausse brutale des coûts quand on sature les capacités de production. Le coût marginal — coût d'une unité supplémentaire — est alors exactement la dérivée $C'(q)$! C'est précisément l'outil qu'utiliserait M. Nkoulou pour piloter son cybercafé : en étudiant les variations de ses fonctions de coût, il repère les niveaux de production les plus rentables. Les mathématiques de Terminale sont déjà des mathématiques de gestionnaire.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un polynôme est défini, continu et dérivable sur $\mathbb{R}$ tout entier.
- En $\pm\infty$, un polynôme a la même limite que son **monôme de plus haut degré** (on le prouve en factorisant ce monôme).
- La dérivée de $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ est $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$: son signe se discute grâce à $\Delta = 4(b^2 - 3ac)$.
- Si $\Delta > 0$: deux extremums locaux ; si $\Delta \leq 0$: fonction strictement monotone, aucun extremum.
- Le point d'abscisse $-\frac{b}{3a}$ est le point d'inflexion, centre de symétrie de la courbe.
- L'étude complète suit toujours le même plan : D_f , limites, dérivée, signe de f' , tableau, points remarquables, tracé.

2 ÉTUDE DES FONCTIONS RATIONNELLES DU TYPE

$$\frac{AX^2 + BX + C}{DX + E}$$

Dans la section précédente, nous avons étudié les fonctions polynômes : des fonctions définies partout, aux courbes lisses et sans rupture. La vie réelle nous propose souvent des situa-

tions plus subtiles. Imagine un transporteur de Yaoundé qui doit répartir un coût fixe entre ses passagers : le coût par passager est un quotient, et lorsque le nombre de passagers approche une certaine valeur critique, le coût peut « exploser ». Mathématiquement, cela se traduit par un dénominateur qui s'annule : la courbe de la fonction présente alors une brisure, une asymptote verticale, que nous allons apprendre à maîtriser. Bienvenue dans l'étude des fonctions rationnelles, grand classique du Baccalauréat A.

2.1 Fonction rationnelle et ensemble de définition

DÉFINITION Fonction rationnelle du type étudié

On appelle **fonction rationnelle** du type $\frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$ toute fonction f définie par

$$f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e} \quad \text{avec } a \neq 0 \text{ et } d \neq 0.$$

Le numérateur est un trinôme du second degré, le dénominateur est une fonction affine. La valeur $x_0 = -\frac{e}{d}$, qui annule le dénominateur, est appelée **valeur interdite**.

L'ensemble de définition s'obtient en excluant la valeur interdite :

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{e}{d} \right\} = \left] -\infty; -\frac{e}{d} \right[\cup \left] -\frac{e}{d}; +\infty \right[.$$

EXEMPLE Lecture directe

Pour $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$, le dénominateur s'annule en $x = -1$. Donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

ATTENTION La valeur interdite, partout !

La valeur interdite $x_0 = -\frac{e}{d}$ doit apparaître trois fois dans ta copie : dans l'ensemble de définition, dans le calcul des limites (à gauche et à droite de x_0), et dans le tableau de variations (double barre verticale). Oublier la double barre au tableau est l'erreur la plus fréquente — et la plus sanctionnée — au Baccalauréat.

ATTENTION Cas particulier : simplification possible

Si le numérateur s'annule aussi en x_0 (i.e. $ax_0^2 + bx_0 + c = 0$), la fraction se simplifie par $x - x_0$. La fonction se prolonge par continuité en x_0 (trou dans le graphique) et n'a pas d'asymptote verticale. Vérifie toujours si le numérateur s'annule en x_0 avant de conclure à l'asymptote verticale.

2.2 Limites à la valeur interdite et asymptote verticale

Que se passe-t-il lorsque x se rapproche de $x_0 = -\frac{e}{d}$? Le numérateur $ax^2 + bx + c$ tend vers un nombre $N = ax_0^2 + bx_0 + c$ (supposé non nul ici), tandis que le dénominateur tend vers 0. Le quotient « explose » : la limite est infinie, et son signe dépend du signe du dénominateur, qui change selon que l'on approche x_0 par la gauche ou par la droite.

PROPRIÉTÉ Asymptote verticale (admise)

Soit f une fonction et x_0 un réel. Si

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x) = \pm\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x) = \pm\infty,$$

alors la droite d'équation $x = x_0$ est **asymptote verticale** à la courbe C_f .

MÉTHODE Déterminer le signe de la limite infinie

1. Calculer la limite du numérateur en x_0 : on obtient un réel N (supposé non nul) dont on détermine le signe.
2. Étudier le signe du dénominateur $dx + e$: il est du signe de d pour $x > x_0$ et du signe opposé pour $x < x_0$.
3. Appliquer la règle des signes au quotient $N/(dx+e)$ avec un dénominateur tendant vers 0 : la limite est $+\infty$ ou $-\infty$.

EXEMPLE Limites en -1 pour $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$

Le numérateur en -1 vaut $(-1)^2 + 2(-1) + 2 = 1 > 0$. Le dénominateur $x + 1$ est négatif si $x < -1$ et positif si $x > -1$. Donc :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x < -1}} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} f(x) = +\infty.$$

La droite d'équation $x = -1$ est asymptote verticale à C_f .

2.3 Division euclidienne et asymptote oblique

Aux voisinages de $+\infty$ et $-\infty$, le comportement de f est dicté par les termes de plus haut degré :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{ax^2}{dx} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a}{d} x = \pm\infty \quad (\text{car } a/d \neq 0).$$

La limite est infinie : pas d'asymptote horizontale. Mais la courbe ne part pas n'importe comment vers l'infini : elle se rapproche d'une droite oblique. Pour la découvrir, on effectue la division euclidienne du numérateur par le dénominateur.

PROPRIÉTÉ Écriture réduite et asymptote oblique

Toute fonction $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$ ($a \neq 0, d \neq 0$) s'écrit de manière unique sous la forme

$$f(x) = \alpha x + \beta + \frac{\gamma}{dx + e} \quad \text{avec } \alpha = \frac{a}{d} \neq 0.$$

La droite Δ d'équation $y = \alpha x + \beta$ est alors **asymptote oblique** à C_f en $+\infty$ et en $-\infty$, car

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (\alpha x + \beta)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\gamma}{dx + e} = 0.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : pourquoi cette écriture existe-t-elle ?

La division euclidienne des polynômes affirme que pour tout polynôme P et tout polynôme non nul D , il existe un unique couple (Q, R) tel que $P = D \times Q + R$ avec $\deg R < \deg D$. Ici $P(x) = ax^2 + bx + c$ et $D(x) = dx + e$ (degré 1), donc le reste R est une constante γ et le quotient Q est de degré 1 : $Q(x) = \alpha x + \beta$. En divisant l'égalité $P = D \cdot Q + \gamma$ par D , on obtient exactement $f(x) = \alpha x + \beta + \frac{\gamma}{dx + e}$. La différence $f(x) - (\alpha x + \beta) = \frac{\gamma}{dx + e}$ tend vers 0 quand $x \rightarrow \pm\infty$: la courbe « colle » à la droite Δ , ce qui justifie le mot asymptote.

MÉTHODE Effectuer la division en 3 étapes

Pour écrire $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$ sous la forme $\alpha x + \beta + \frac{\gamma}{x - 1}$:

1. Premier terme du quotient. On divise le terme dominant du numérateur par celui du dénominateur : $\frac{x^2}{x} = x$. On calcule $x(x - 1) = x^2 - x$ et on soustrait : $(x^2 - x + 1) - (x^2 - x) = 1$.
2. Reste. Le reste 1 est de degré $0 < 1$: la division est terminée. Le quotient est x , le reste est 1.
3. Conclusion. $x^2 - x + 1 = (x - 1) \cdot x + 1$, donc $f(x) = x + \frac{1}{x - 1}$. L'asymptote oblique est la droite d'équation $y = x$.

Astuce de vérification : réduis au même dénominateur $\alpha x + \beta + \frac{\gamma}{dx + e}$ et vérifie que tu retrouves le numérateur de départ.

PROPRIÉTÉ Position relative de la courbe et de l'asymptote oblique

La position de C_f par rapport à $\Delta : y = ax + \beta$ est donnée par le signe de la différence

$$f(x) - (ax + \beta) = \frac{\gamma}{dx + e}.$$

- Si $\frac{\gamma}{dx + e} > 0$, la courbe est au-dessus de Δ ;
- si $\frac{\gamma}{dx + e} < 0$, la courbe est en dessous de Δ .

Le signe dépend donc de γ et de la position de x par rapport à la valeur interdite $-\frac{e}{d}$.

PROPRIÉTÉ Intersection avec l'asymptote oblique

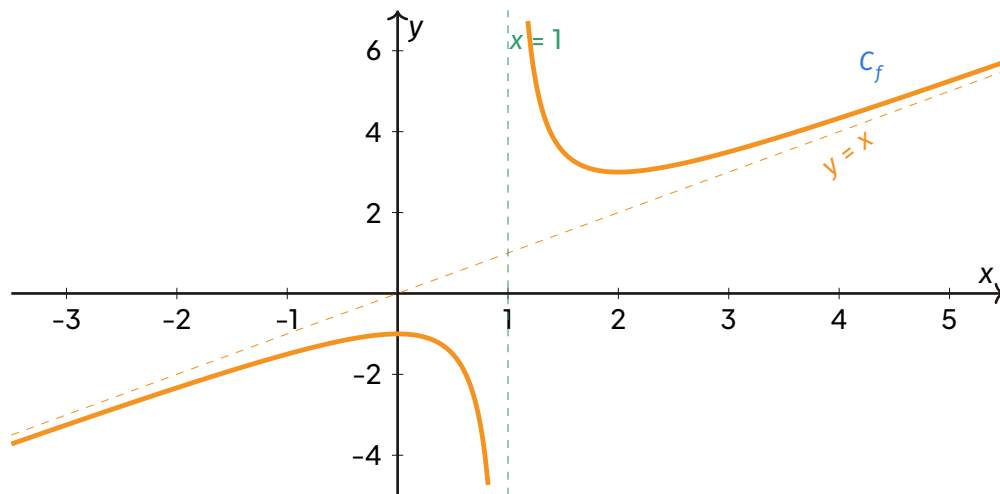
La courbe C_f coupe son asymptote oblique Δ si et seulement si l'équation $f(x) = ax + \beta$ admet une solution, c'est-à-dire si $\gamma = 0$. Si $\gamma \neq 0$, la courbe ne rencontre jamais Δ .

EXEMPLE Position et intersection pour $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$

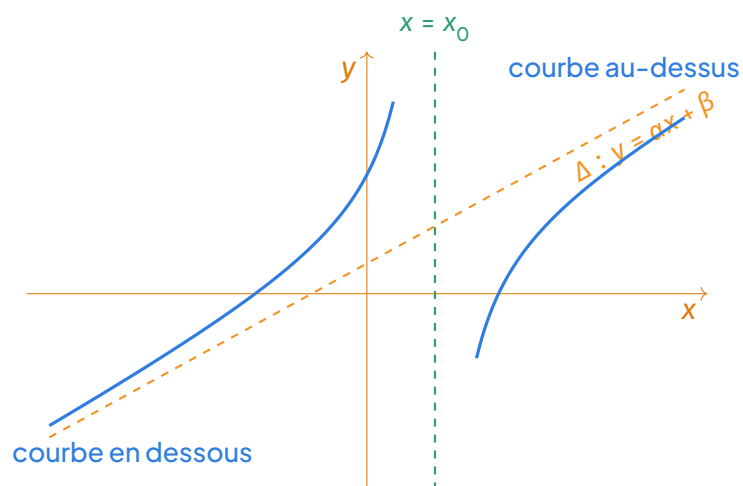
On a $f(x) - x = \frac{1}{x - 1}$. Donc :

- si $x > 1$, $f(x) - x > 0$: la courbe est au-dessus de la droite $y = x$;
- si $x < 1$, $f(x) - x < 0$: la courbe est en dessous de la droite $y = x$.

Comme $\gamma = 1 \neq 0$, la courbe ne traverse jamais son asymptote oblique.



Courbe de $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$, avec son asymptote verticale $x = 1$ (vert) et son asymptote oblique $y = x$ (orange).



Position relative : ici $\gamma < 0$, donc C_f est en dessous de Δ pour $x < x_0$ et au-dessus pour $x > x_0$.

2.4 Dérivée et sens de variation

PROPRIÉTÉ Dérivée d'un quotient

Si $f = \frac{u}{v}$ avec v ne s'annulant pas sur un intervalle I , alors f est dérivable sur I et

$$f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}.$$

Pour $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$, le numérateur de f' est un **trinôme du second degré** : le signe de f' s'étudie donc avec le discriminant, comme en Première.

ATTENTION Le carré au dénominateur

Le dénominateur de f' est $(dx+e)^2$, toujours strictement positif sur D_f : il ne faut jamais l'inclure dans l'étude du signe. En revanche, la valeur interdite $-\frac{e}{d}$ doit figurer dans le tableau de variations avec une double barre, même si f' n'y est pas définie.

2.5 Méthode générale d'étude complète

MÉTHODE Étude complète d'une fonction rationnelle $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$

1. Ensemble de définition : $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-e/d\}$. Vérifier si le numérateur s'annule aussi en $-e/d$ (simplification possible).
2. Limites et asymptotes :
 - Limites en $\pm\infty$ (termes de plus haut degré).
 - Limites à la valeur interdite (gauche/droite) $\rightarrow$ Asymptote verticale $x = -e/d$ (si numérateur non nul).
 - Division euclidienne $\rightarrow$ Écriture $f(x) = \alpha x + \beta + \frac{\gamma}{dx+e} \rightarrow$ Asymptote oblique $y = \alpha x + \beta$.
 - Position par rapport à Δ : signe de $\frac{\gamma}{dx+e}$.
 - Intersection avec Δ : résoudre $\gamma = 0$.
3. Dérivée : Calculer $f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, simplifier le numérateur (trinôme $N(x)$).
4. Signe de f' : Étudier le signe de $N(x)$ (discriminant, racines) sur chaque intervalle de D_f .
5. Tableau de variations : Placer $-\infty$, les racines de $N(x)$, la valeur interdite (double barre ||), $+\infty$. Indiquer variations ($\nearrow$ / $\searrow$) et valeurs (images des extrema, limites aux bornes).
6. Points particuliers : Intersection avec l'axe des ordonnées ($f(0)$ si $0 \in D_f$), intersection avec l'axe des abscisses (racines du numérateur).

7. Tracé : Repère, asymptotes (pointillés), points remarquables, branches respectant variations et position par rapport à Δ .

2.6 Exemple chiffré : étude complète

EXERCICE RÉSOLU 2

Étude complète de $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$

Étudier f et tracer sa courbe représentative C_f .

SOLUTION

1. Ensemble de définition. $x + 1 = 0 \iff x = -1$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Le numérateur en -1 vaut $1 \neq 0$: pas de simplification.

2. Limites aux bornes. En -1 : le numérateur vaut $1 > 0$ et $x + 1$ change de signe, d'où

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x < -1}} f(x) = -\infty, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} f(x) = +\infty.$$

La droite $x = -1$ est asymptote verticale. En l'infini : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{x} = \pm\infty$.

3. Asymptote oblique. Division : $x^2 + 2x + 2 = (x + 1)(x + 1) + 1$, donc

$$f(x) = x + 1 + \frac{1}{x + 1}.$$

Comme $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x + 1)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x + 1} = 0$, la droite $\Delta : y = x + 1$ est asymptote oblique en $-\infty$ et en $+\infty$. Position : $f(x) - (x + 1) = \frac{1}{x + 1}$, positif si $x > -1$ (courbe au-dessus de Δ), négatif si $x < -1$ (courbe en dessous). Intersection avec $\Delta : \frac{1}{x + 1} = 0$ impossible, pas d'intersection.

4. Dérivée. Avec $u = x^2 + 2x + 2$, $v = x + 1$:

$$f'(x) = \frac{(2x + 2)(x + 1) - (x^2 + 2x + 2)}{(x + 1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x + 1)^2} = \frac{x(x + 2)}{(x + 1)^2}.$$

Le signe de f' est celui de $x(x + 2)$: positif sur $] -\infty; -2[$ et $] 0; +\infty[$, négatif sur $] -2; -1[$ et $] -1; 0[$, nul en -2 et 0 .

5. Valeurs remarquables. $f(-2) = -2$ (maximum local), $f(0) = 2$ (minimum local). $f(0) = 2$ (intersection avec Oy). Numérateur $x^2 + 2x + 2 = 0 : \Delta = 4 - 8 < 0$, pas d'intersection avec Ox .

6. Tableau de variations.

x	$-\infty$	-2	$-\infty$	$ $	$+\infty$	0	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$ $	$-$	0	$+$		
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-2	$\searrow$	$ $	$+\infty$	$\searrow$	2	$\nearrow$	$+\infty$

7. Tracé. On place les asymptotes $x = -1$ et $y = x + 1$, les points $(-2; -2)$ et $(0; 2)$ à tangente horizontale, le point $(0; 2)$ sur l'axe des ordonnées, puis on trace chaque branche en respectant la position par rapport à Δ .

2.7 Cas particulier : la fonction homographique

DÉFINITION Fonction homographique (rappel de Première)

On appelle **fonction homographique** toute fonction de la forme

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d} \quad \text{avec } c \neq 0 \text{ et } ad - bc \neq 0.$$

Sa courbe représentative est une **hyperbole** de centre $\Omega\left(-\frac{d}{c}; \frac{a}{c}\right)$, admettant deux asymptotes : la droite verticale $x = -\frac{d}{c}$ et la droite horizontale $y = \frac{a}{c}$.

La condition $ad - bc \neq 0$ garantit que la fraction ne se simplifie pas en une constante. On peut voir l'homographique comme le cas « dégénéré » de notre étude : le numérateur étant de degré 1, la division euclidienne donne un quotient constant $\frac{a}{c}$, d'où une asymptote horizontale au lieu d'une asymptote oblique. Par exemple, $f(x) = \frac{2x + 1}{x - 1} = 2 + \frac{3}{x - 1}$: hyperbole de centre $\Omega(1; 2)$.

LESAVAIS-TU ? Les hyperboles autour de nous

La loi d'Ohm généralisée, la relation entre la dose d'engrais et le rendement d'un champ de maïs à l'approche de la saturation, ou encore le temps de trajet en fonction de la vitesse ($t = \frac{d}{v}$, une hyperbole !) sont des situations homographiques. Les fonctions rationnelles du type étudié dans cette section apparaissent dès que le numérateur croît plus vite : coût moyen de production, intensité dans un circuit avec résistance variable, etc.

EXERCICE 2 Pour t'entraîner

Soit $g(x) = \frac{x^2 - 3x + 3}{x - 2}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de g et les limites aux bornes.
2. Montrer que $g(x) = x - 1 + \frac{1}{x - 2}$ et en déduire les asymptotes de C_g .
3. Étudier la position de C_g par rapport à son asymptote oblique et chercher une éven-

tuelle intersection.

4. Calculer $g'(x)$, dresser le tableau de variations et tracer C_g .

CORRIGÉ Exercice 1

1. $D_g = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Numérateur en 2 : $4 - 6 + 3 = 1 > 0$. Donc $\lim_{x \rightarrow 2^-} g = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} g = +\infty$: asymptote verticale $x = 2$. En l'infini, $g(x) \sim x$ donc les limites sont $-\infty$ en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$.
2. $(x-2)(x-1) + 1 = x^2 - 3x + 2 + 1 = x^2 - 3x + 3$: l'égalité est vérifiée. Comme $\frac{1}{x-2} \rightarrow 0$ en $\pm\infty$, la droite $y = x - 1$ est asymptote oblique.
3. $g(x) - (x-1) = \frac{1}{x-2}$: courbe au-dessus pour $x > 2$, en dessous pour $x < 2$. Pas d'intersection car $y = 1 \neq 0$.
4. $g'(x) = \frac{(2x-3)(x-2) - (x^2-3x+3)}{(x-2)^2} = \frac{x^2-4x+3}{(x-2)^2} = \frac{(x-1)(x-3)}{(x-2)^2}$. Signe : g' positive sur $] -\infty; 1]$ et $[3; +\infty[$, négative sur $]1; 2[$ et $]2; 3]$. Extrema : $g(1) = -1$ (maximum local), $g(3) = 3$ (minimum local). Le tableau comporte une double barre en $x = 2$, et le tracé s'appuie sur les asymptotes $x = 2$ et $y = x - 1$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$ est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-\frac{e}{d}\}$; la droite $x = -\frac{e}{d}$ est asymptote verticale (sauf simplification).
- La division euclidienne donne $f(x) = ax + \beta + \frac{\gamma}{dx + e}$: la droite $y = ax + \beta$ est asymptote oblique, et le signe de $\frac{\gamma}{dx + e}$ donne la position de la courbe.
- $f'(x)$ est un quotient dont le numérateur est un trinôme : son signe pilote les variations.
- Le tableau de variations doit toujours contenir la double barre à la valeur interdite.
- Intersections : avec Oy ($f(0)$), avec Ox (racines du numérateur), avec Δ ($\gamma = 0$).

3 ÉTUDE DES FONCTIONS DU TYPE $\ln(AX + B)$

Dans la section précédente, nous avons appris à étudier les fonctions rationnelles du type $\frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$: recherche de la valeur interdite, limites, asymptotes verticale et oblique. Nous quittons maintenant le monde des quotients de polynômes pour entrer dans celui des **fonctions transcen-**

dantes. La première d'entre elles, la fonction logarithme népérien, est un outil formidable : elle transforme les produits en sommes, les puissances en produits, et c'est elle qui permet de mesurer l'intensité d'un séisme ou l'acidité d'une solution. Dans cette section, nous allons mener l'étude complète des fonctions du type $f(x) = \ln(ax + b)$, où a et b sont des réels avec $a \neq 0$.

3.1 Rappels sur la fonction logarithme népérien

Intuition. Lorsqu'une grandeur croît très vite (population, épidémie, capital avec intérêts composés), il est difficile de la représenter sur un graphique : les valeurs explosent. Le logarithme « compresse » les grandes valeurs tout en respectant l'ordre : c'est une fonction croissante qui croît de plus en plus lentement.

DÉFINITION Fonction logarithme népérien

La fonction **logarithme népérien**, notée $\ln$, est l'unique fonction définie et dérivable sur $]0; +\infty[$ vérifiant :

$$\ln(1) = 0 \quad \text{et} \quad \ln'(x) = \frac{1}{x} \quad \text{pour tout } x > 0.$$

C'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle : pour tout $x > 0$ et tout réel y ,

$$y = \ln(x) \iff x = e^y.$$

PROPRIÉTÉ Propriétés algébriques du logarithme

Pour tous réels $u > 0, v > 0$ et tout entier n :

$$\ln(uv) = \ln u + \ln v \quad \ln\left(\frac{u}{v}\right) = \ln u - \ln v \quad \ln(u^n) = n \ln u \quad \ln\left(\frac{1}{u}\right) = -\ln u.$$

En particulier $\ln(e) = 1$, et pour tout réel x : $\ln(e^x) = x$; pour tout $x > 0$: $e^{\ln x} = x$.

À RETENIR Signe et valeurs remarquables de $\ln$

- $\ln(x) > 0 \iff x > 1$; $\ln(x) < 0 \iff 0 < x < 1$; $\ln(1) = 0$.
- Limites de référence : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$ (asymptote verticale d'équation $x = 0$) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$.
- La fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$, car sa dérivée $\frac{1}{x}$ est strictement positive sur cet intervalle.

3.2 Ensemble de définition de $f(x) = \ln(ax + b)$

Intuition. La fonction $\ln$ n'accepte que des nombres strictement positifs. Donc $f(x) = \ln(ax + b)$

n'existe que lorsque la quantité sous le logarithme, $ax + b$, est strictement positive. Tout le travail consiste à résoudre une inéquation du premier degré.

MÉTHODE Déterminer l'ensemble de définition de $\ln(ax + b)$

1. Écrire la condition d'existence : $ax + b > 0$ (inéquation stricte).
2. Isoler x : $ax > -b$.
3. Diviser par a en tenant compte de son signe :
 - si $a > 0$, le sens de l'inégalité est conservé : $x > -\frac{b}{a}$, donc $D_f = \left] -\frac{b}{a}; +\infty \right[$;
 - si $a < 0$, le sens de l'inégalité est renversé : $x < -\frac{b}{a}$, donc $D_f = \left] -\infty; -\frac{b}{a} \right[$.
4. Conclure en précisant que la borne $-\frac{b}{a}$ est exclue (crochet ouvert).

EXEMPLE Deux cas selon le signe de a

- Pour $f(x) = \ln(3x - 6)$: $3x - 6 > 0 \iff x > 2$, donc $D_f =]2; +\infty[$.
- Pour $g(x) = \ln(-2x + 8)$: $-2x + 8 > 0 \iff x < 4$ (on divise par $-2 < 0$, on change le sens de l'inégalité), donc $D_g =]-\infty; 4[$.

ATTENTION Pièges sur l'ensemble de définition

- N'écris jamais $ax + b \geq 0$: le logarithme de 0 n'existe pas. L'inéquation est stricte.
- La valeur $x = -\frac{b}{a}$ n'est pas une « valeur interdite » au sens des fractions : c'est une borne de l'ensemble de définition, et elle donnera une asymptote verticale.
- N'oublie pas de renverser le sens de l'inégalité quand $a < 0$.

3.3 Limites aux bornes et asymptote verticale

Les bornes de D_f sont $-\frac{b}{a}$ et l'infini. On utilise la composition des limites avec les limites de référence de $\ln$.

PROPRIÉTÉ Limites de $\ln(ax + b)$ aux bornes

Soit $f(x) = \ln(ax + b)$ avec $a \neq 0$.

- Quand x tend vers $-\frac{b}{a}$ (du côté où f est définie), $ax + b$ tend vers 0 par valeurs strictement positives, donc :

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{b}{a}} f(x) = -\infty.$$

La droite d'équation $x = -\frac{b}{a}$ est **asymptote verticale** à la courbe de f .

- À l'autre borne : si $a > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$; si $a < 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

EXEMPLE Limites pour $f(x) = \ln(3x - 6)$

$D_f =]2; +\infty[$. Quand $x \rightarrow 2^+$, $3x - 6 \rightarrow 0^+$, donc $\lim_{x \rightarrow 2^+} \ln(3x - 6) = -\infty$: la droite d'équation $x = 2$ est asymptote verticale. Quand $x \rightarrow +\infty$, $3x - 6 \rightarrow +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(3x - 6) = +\infty$.

3.4 Dérivée et sens de variation

Intuition. La fonction $f(x) = \ln(ax + b)$ est la composée de la fonction affine $u(x) = ax + b$ suivie du logarithme. Pour dériver une telle composition, il faut une règle générale que nous établissons maintenant.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : la dérivée de $\ln(u)$

Soit u une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I , et $f = \ln \circ u$, c'est-à-dire $f(x) = \ln(u(x))$.

1. Rappelons la formule de dérivation des fonctions composées : $(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x))$.
2. Ici $v = \ln$, donc $v'(x) = \frac{1}{x}$ pour tout $x > 0$.
3. Appliquons : $f'(x) = u'(x) \times \frac{1}{u(x)}$.
4. Conclusion : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$.

Cette formule est exigible au Baccalauréat : sache la restituer et l'appliquer.

PROPRIÉTÉ Dérivée et monotonie de $\ln(ax + b)$

Soit $f(x) = \ln(ax + b)$ avec $a \neq 0$, définie sur D_f . Alors f est dérivable sur D_f et :

$$f'(x) = \frac{a}{ax + b}.$$

Comme $ax + b > 0$ sur tout D_f , le signe de $f'(x)$ est exactement le signe de a . Par conséquent :

- si $a > 0$, f est strictement croissante sur D_f ;
- si $a < 0$, f est strictement décroissante sur D_f .

À RETENIR Résultat-clé

Pour $f(x) = \ln(ax + b)$, il n'y a jamais d'extremum : la dérivée ne s'annule pas (son numérateur a est une constante non nulle). La fonction est monotone sur tout son ensemble de définition, et son sens de variation se lit directement sur le signe de a .

Les deux tableaux de variations possibles.

Cas $a > 0 : D_f =]-\frac{b}{a}; +\infty[$

x	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
f		

Cas $a < 0 : D_f =]-\infty; -\frac{b}{a}[$

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$
f		

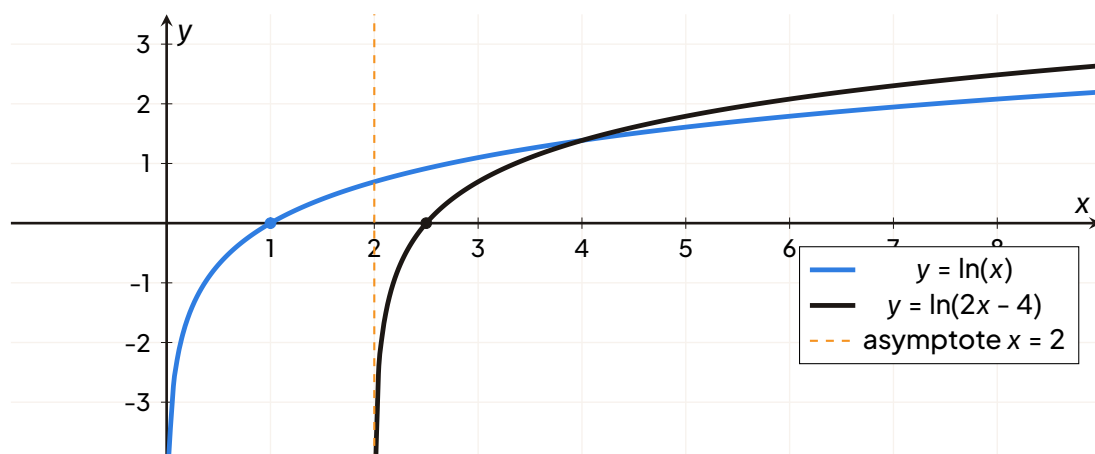
Tableaux de variations de $f(x) = \ln(ax + b)$ selon le signe de a . La double barre matérialise la borne exclue $x = -\frac{b}{a}$ (asymptote verticale).

3.5 Tracé de la courbe : transformations de la courbe de référence

La courbe de $f(x) = \ln(ax + b)$ s'obtient à partir de celle de $y = \ln(x)$ par des transformations géométriques. Par exemple, pour $x > 2$:

$$\ln(2x - 4) = \ln(2(x - 2)) = \ln 2 + \ln(x - 2).$$

La courbe de $y = \ln(2x - 4)$ est donc l'image de celle de $y = \ln(x)$ par la translation de vecteur $2\vec{i}$ suivie de la translation de vecteur $(\ln 2)\vec{j}$. Concrètement : l'asymptote verticale passe de $x = 0$ à $x = 2$, et la courbe garde la même allure, croissante et de plus en plus « plate ».



Courbes de $y = \ln(x)$ (bleue, asymptote $x = 0$, passe par $(1; 0)$)
et de $y = \ln(2x - 4)$ (rouge, asymptote $x = 2$, passe par $(\frac{5}{2}; 0)$).

MÉTHODE**Plan d'étude complet de $f(x) = \ln(ax + b)$**

1. Ensemble de définition : résoudre $ax + b > 0$.
2. Limites aux bornes : en $-\frac{b}{a}$ (résultat $-\infty$, asymptote verticale) et à l'infini (résultat $+\infty$).
3. Dérivée : $f'(x) = \frac{a}{ax + b}$, du signe de a .
4. Tableau de variations : monotone, avec la double barre en $-\frac{b}{a}$.
5. Points remarquables : résoudre $f(x) = 0 \iff ax + b = 1$, soit $x = \frac{1-b}{a}$ (intersection avec l'axe des abscisses, à condition que cette valeur appartienne à D_f , ce qui est toujours le cas car $a \times \frac{1-b}{a} + b = 1 > 0$).
6. Tracé : asymptote verticale, point d'intersection avec l'axe des abscisses, allure de logarithme.

EXERCICE RÉSOLU 3**Étude complète de $f(x) = \ln(3x - 6)$ et inéquation**

Énoncé. Soit f la fonction définie par $f(x) = \ln(3x - 6)$ et C_f sa courbe représentative dans un repère orthogonal.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f .
2. Calculer les limites de f aux bornes de D_f et interpréter graphiquement.
3. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations.

4. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de C_f avec l'axe des abscisses.
5. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\ln(3x - 6) \geq 0$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. $f(x)$ existe si et seulement si $3x - 6 > 0 \iff x > 2$. Donc $D_f =]2; +\infty[$.
2. Quand $x \rightarrow 2^+ : 3x - 6 \rightarrow 0^+$, donc $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty$. La droite d'équation $x = 2$ est asymptote verticale à C_f . Quand $x \rightarrow +\infty : 3x - 6 \rightarrow +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
3. f est de la forme $\ln(u)$ avec $u(x) = 3x - 6$, $u'(x) = 3$. Donc :

$$f'(x) = \frac{3}{3x - 6}.$$

Sur D_f , $3x - 6 > 0$, donc $f'(x) > 0$: f est strictement croissante sur $]2; +\infty[$.

x	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	$-\infty$	$\nearrow +\infty$

(avec une double barre en $x = 2$).

4. $f(x) = 0 \iff \ln(3x - 6) = 0 \iff 3x - 6 = e^0 = 1 \iff x = \frac{7}{3}$. Comme $\frac{7}{3} > 2$, ce point appartient bien à D_f . La courbe coupe l'axe des abscisses en $A\left(\frac{7}{3}; 0\right)$.
5. Condition d'existence : $x > 2$. Sous cette condition :

$$\ln(3x - 6) \geq 0 \iff 3x - 6 \geq e^0 = 1 \iff x \geq \frac{7}{3},$$

car la fonction exponentielle est strictement croissante (ou, de façon équivalente, parce que $\ln$ est croissante et $\ln(1) = 0$). Comme $\frac{7}{3} > 2$, la condition d'existence est automatiquement satisfaite et l'ensemble des solutions est :

$$S = \left[\frac{7}{3}; +\infty\right[.$$

3.6 Équations et inéquations avec $\ln(ax + b)$

PROPRIÉTÉ

Résolution des équations et inéquations logarithmiques

Pour résoudre une équation ou une inéquation faisant intervenir $\ln(ax + b)$:

1. on commence toujours par poser la condition d'existence $ax + b > 0$;
2. on utilise ensuite la stricte croissance des fonctions $\ln$ et $\exp$:

$$\ln(ax + b) = k \iff ax + b = e^k, \quad \ln(ax + b) \geq k \iff ax + b \geq e^k \quad (\text{sens conservé});$$

3. on vérifie enfin que les solutions trouvées appartiennent à l'ensemble de définition.

EXEMPLE Équation avec second membre non nul

Réolvons $\ln(2x + 1) = 3$. Condition : $2x + 1 > 0 \iff x > -\frac{1}{2}$. Alors :

$$\ln(2x + 1) = 3 \iff 2x + 1 = e^3 \iff x = \frac{e^3 - 1}{2} \approx 9,54.$$

Cette valeur est bien supérieure à $-\frac{1}{2}$, donc $S = \left\{ \frac{e^3 - 1}{2} \right\}$.

ATTENTION Erreurs fréquentes avec le logarithme

- Le logarithme ne transforme pas les sommes en produits ! Il est faux d'écrire $\ln(ax + b) = \ln(ax) + \ln(b)$. La formule $\ln(uv) = \ln u + \ln v$ ne s'applique qu'à un produit. Par exemple $\ln(2x + 3)$ ne se décompose pas ; en revanche $\ln(6x) = \ln 6 + \ln x$ est correct (pour $x > 0$).
- Il n'existe aucune formule pour $\ln(u + v)$.
- N'oublie pas la condition d'existence avant de résoudre : une « solution » hors de D_f doit être rejetée.
- Dans une inéquation, le sens est conservé lorsqu'on applique $\exp$ ou $\ln$ car ces fonctions sont strictement croissantes ; ne change le sens que lorsque tu divises par un nombre strictement négatif.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Soit $g(x) = \ln(-x + 4)$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de g .
2. Étudier les limites de g aux bornes de D_g , sa dérivée et ses variations.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $g(x) \geq 2$.

CORRIGÉ Exercice : $g(x) = \ln(-x + 4)$

- $-x + 4 > 0 \iff x < 4$, donc $D_g =]-\infty; 4[$.
- Quand $x \rightarrow 4^-$: $-x + 4 \rightarrow 0^+$, donc $\lim_{x \rightarrow 4^-} g(x) = -\infty$ (asymptote verticale d'équation $x = 4$).
Quand $x \rightarrow -\infty$: $-x + 4 \rightarrow +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$. Dérivée : $g'(x) = \frac{-1}{-x+4} = \frac{1}{x-4} < 0$ sur D_g : g est strictement décroissante (ici $a = -1 < 0$, conforme au cours).
- Condition : $x < 4$. Sous cette condition :

$$g(x) \geq 2 \iff -x + 4 \geq e^2 \iff x \leq 4 - e^2 \approx -3,39.$$

Comme $4 - e^2 < 4$, la condition d'existence est satisfaite et $S =]-\infty; 4 - e^2]$.

LES AVAIS-TU ? Le logarithme mesure le monde : Richter et pH

L'échelle de Richter, utilisée pour mesurer la magnitude des séismes, est logarithmique : un séisme de magnitude 6 a une amplitude environ 10 fois plus grande qu'un séisme de magnitude 5, car chaque unité correspond à une multiplication de l'amplitude par 10. Le logarithme permet d'afficher sur une même échelle des séismes imperceptibles et des catastrophes majeures. En chimie, le pH d'une solution est défini par $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$, où $\log$ est le logarithme décimal : l'eau pure a un pH de 7, le jus de citron environ 2. Sans le logarithme, il faudrait manipuler des nombres allant de 1 à 10^{-14} ! Les sismologues qui surveillent l'activité du mont Cameroun, volcan actif, utilisent quotidiennement ces échelles logarithmiques.

À RETENIR Fiche récapitulative de la section

Pour $f(x) = \ln(ax + b)$, $a \neq 0$:

- D_f : résoudre $ax + b > 0$ (attention au signe de a) ;
- limite en $-\frac{b}{a}$: $-\infty$ (asymptote verticale) ; limite à l'autre borne (infinie) : $+\infty$;
- $f'(x) = \frac{a}{ax+b}$, du signe de a : croissante si $a > 0$, décroissante si $a < 0$, jamais d'extremum ;
- $\ln(ax + b) = k \iff ax + b = e^k$, toujours sous condition $ax + b > 0$;
- $\ln(ax + b)$ ne se décompose pas : pas de formule pour le logarithme d'une somme.

4 ÉTUDE DES FONCTIONS DU TYPE E^{AX+B}

Dans la section précédente, nous avons étudié les fonctions du type $x \mapsto \ln(ax + b)$. Nous avons vu que le logarithme népérien « transforme les produits en sommes » et qu'il croît très lentement vers $+\infty$. Nous allons maintenant rencontrer sa partenaire inséparable : la **fonction exponentielle**. Si le logarithme « défait » ce que l'exponentielle « fait », alors ces deux fonctions sont les deux faces d'une même pièce. Cette dualité n'est pas qu'une jolie image : c'est l'outil qui nous permettra de résoudre toutes les équations et inéquations de cette section.

L'exponentielle modélise les phénomènes de croissance rapide : propagation d'une épidémie, intérêts composés d'un compte épargne à la microfinance, croissance d'une population de bactéries dans un laboratoire de l'Université de Yaoundé, ou encore décroissance radioactive. La maîtriser, c'est disposer d'un des outils les plus puissants du programme de Terminale.

4.1 La fonction exponentielle : réciproque du logarithme népérien

Intuition. Rappelons ce que nous savons du logarithme népérien : la fonction $\ln$ est une bijection strictement croissante de $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$. Dire qu'une fonction est une bijection, c'est dire que chaque valeur de l'ensemble d'arrivée est atteinte une et une seule fois. On peut donc « remonter » : à tout réel y , on associe l'unique réel strictement positif dont le logarithme vaut y . Cette « remontée » définit une nouvelle fonction : l'exponentielle.

DÉFINITION Fonction exponentielle

La fonction logarithme népérien $\ln$ étant une bijection de $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$, elle admet une **bijection réciproque**, appelée **fonction exponentielle** et notée $\exp$, définie de $\mathbb{R}$ dans $]0; +\infty[$. On note :

$$\exp(x) = e^x.$$

Par définition d'une bijection réciproque, on a les deux relations fondamentales :

$$\ln(e^x) = x \text{ pour tout } x \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad e^{\ln x} = x \text{ pour tout } x > 0.$$

En particulier $e^0 = 1$ (car $\ln 1 = 0$) et $e^1 = e \approx 2,718$ (car $\ln e = 1$).

À RETENIR Propriétés algébriques de l'exponentielle

L'exponentielle « transforme les sommes en produits » (c'est le miroir exact du logarithme). Pour tous réels a et b :

$$e^{a+b} = e^a \times e^b; \quad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}; \quad e^{-a} = \frac{1}{e^a}; \quad e^{na} = (e^a)^n \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

Ces formules se démontrent en appliquant $\ln$ aux deux membres et en utilisant les propriétés algébriques du logarithme.

EXEMPLE Calculs avec les propriétés algébriques

Simplifions $A = \frac{e^{2x+1} \times e^{3-x}}{e^{x+2}}$.

$$A = \frac{e^{(2x+1)+(3-x)}}{e^{x+2}} = \frac{e^{x+4}}{e^{x+2}} = e^{(x+4)-(x+2)} = e^2.$$

Le résultat est constant, indépendant de x : $A = e^2 \approx 7,39$.

PROPRIÉTÉ Stricte positivité de l'exponentielle — admise

Pour tout réel x , on a $e^x > 0$.

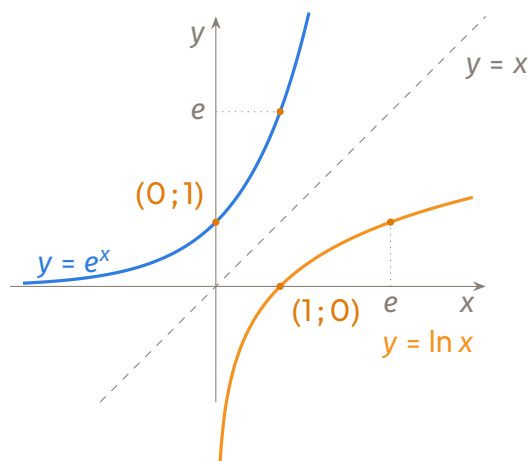
Cette propriété est admise au programme de Terminale, mais elle est très naturelle : l'exponentielle est définie comme réciproque de $\ln$, donc elle prend ses valeurs dans l'ensemble de départ de $\ln$, c'est-à-dire $]0 ; +\infty[$. Une exponentielle ne s'annule **jamais** et n'est **jamais** négative. C'est le point crucial pour l'étude du signe des dérivées dans toute cette section.

LESAVAIS-TU ? Le nombre e , un nombre célèbre

Le nombre $e \approx 2,71828$ porte le nom du mathématicien suisse Leonhard Euler (1707–1783), bien qu'il ait été introduit implicitement par John Napier et Jacob Bernoulli en étudiant les intérêts composés. Comme π , c'est un nombre irrationnel : son écriture décimale est infinie et non périodique. Il apparaît dès qu'un phénomène croît « proportionnellement à lui-même » : si un capital placé à la microfinance croît continuellement à un taux de 100 % l'an, un franc devient exactement e francs au bout d'un an.

4.2 Symétrie des courbes de $\ln$ et de $\exp$

Puisque $\exp$ est la réciproque de $\ln$, leurs courbes sont **symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$** (la première bissectrice). En effet, dire que le point $(a ; b)$ appartient à la courbe de $\exp$ signifie $b = e^a$, c'est-à-dire $a = \ln b$, donc le point $(b ; a)$ appartient à la courbe de $\ln$: on a échangé les coordonnées, ce qui est exactement la symétrie par rapport à $y = x$.



Les courbes de $\exp$ et de $\ln$ sont symétriques par rapport à la droite $y = x$. Les points $(0; 1)$ et $(1; 0)$, $(1; e)$ et $(e; 1)$ se correspondent.

4.3 Ensemble de définition et limites de $f(x) = e^{ax+b}$

Contrairement aux fonctions $\ln(ax + b)$ de la section précédente, dont l'ensemble de définition exigeait la condition $ax + b > 0$, la situation est ici d'une simplicité réjouissante.

PROPRIÉTÉ Ensemble de définition

Soient a et b deux réels avec $a \neq 0$. La fonction $f : x \mapsto e^{ax+b}$ est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier :

$$D_f = \mathbb{R} =]-\infty; +\infty[.$$

En effet, $ax + b$ est défini pour tout réel x , et l'exponentielle accepte tout réel en entrée.

ATTENTION Ne pas confondre les conditions d'existence

Pour $\ln(ax + b)$, il faut résoudre $ax + b > 0$: l'ensemble de définition est une demi-droite. Pour e^{ax+b} , il n'y a aucune condition : $D_f = \mathbb{R}$. Écrire « f est définie si $ax + b > 0$ » pour une exponentielle est une erreur classique qui coûte des points au Baccalauréat.

Limites. On connaît les limites de référence de l'exponentielle :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$$

Pour $f(x) = e^{ax+b}$, on pose $X = ax + b$ et on applique le théorème de composition des limites. Tout dépend alors du **signe de a** :

	Si $a > 0$	Si $a < 0$
En $+\infty$	$ax + b \rightarrow +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{ax+b} = +\infty$	$ax + b \rightarrow -\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{ax+b} = 0$
En $-\infty$	$ax + b \rightarrow -\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{ax+b} = 0$	$ax + b \rightarrow +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{ax+b} = +\infty$

PROPRIÉTÉ Asymptote horizontale

Si $a > 0$, la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est **asymptote horizontale** à la courbe de f en $-\infty$. Si $a < 0$, c'est en $+\infty$ que la droite $y = 0$ est asymptote horizontale. Dans tous les cas, la courbe « colle » à l'axe des abscisses d'un côté, sans jamais le toucher (puisque $e^{ax+b} > 0$).

4.4 Dérivée et sens de variation**EXPÉRIENCE** Démonstration guidée : la dérivée de e^u

Objectif : montrer que si u est une fonction dérivable, alors $(e^u)' = u' \times e^u$.

Étape 1 — Rappel. La fonction $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\exp' = \exp$, c'est-à-dire $(e^x)' = e^x$. (Cela se démontre à partir de la dérivabilité de $\ln$: la dérivée d'une bijection réciproque g de f est $g' = \frac{1}{f' \circ g}$, et comme $\ln' = \frac{1}{x}$, on obtient $\exp'(x) = \frac{1}{\frac{1}{\exp(x)}} = \exp(x)$.)

Étape 2 — Dérivation d'une composée. Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I . La fonction e^u est la composée $x \mapsto \exp(u(x))$. La formule de dérivation des fonctions composées, $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$, appliquée avec $v = \exp$, donne :

$$(e^{u(x)})' = u'(x) \times \exp'(u(x)) = u'(x) \times e^{u(x)}.$$

Étape 3 — Application à $u(x) = ax + b$. Ici $u'(x) = a$, donc :

$$(e^{ax+b})' = a e^{ax+b}.$$

PROPRIÉTÉ Dérivée et monotonie de $f(x) = e^{ax+b}$

Soit $f(x) = e^{ax+b}$ avec $a \neq 0$. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et :

$$f'(x) = a e^{ax+b}.$$

Comme $e^{ax+b} > 0$ pour tout réel x , le signe de $f'(x)$ est exactement le signe de a . Par conséquent :

- si $a > 0$, alors f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$;
- si $a < 0$, alors f est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$.

C'est un luxe rare en mathématiques : l'étude du signe de la dérivée est immédiate, sans tableau de signes, sans racines à chercher. L'exponentielle étant toujours strictement positive, elle ne « perturbe » jamais le signe.

Tableaux de variations. On en déduit les deux tableaux types.

Cas $a > 0$	x	$-\infty$	$+\infty$
	$f'(x) = ae^{ax+b}$	+	
	$f(x)$	0	$\nearrow +\infty$

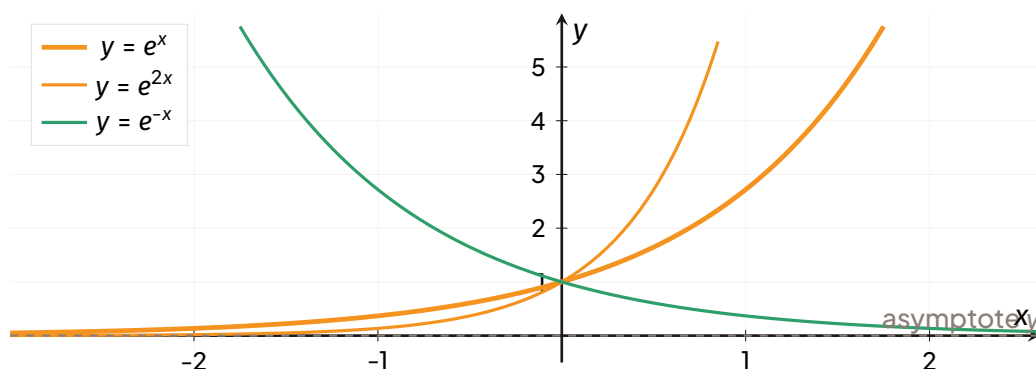
Cas $a < 0$	x	$-\infty$	$+\infty$
	$f'(x) = ae^{ax+b}$	-	
	$f(x)$	$+\infty$	$\searrow 0$

4.5 Tracé de la courbe

Pour tracer la courbe de $f(x) = e^{ax+b}$, on rassemble les informations : monotonie, limites, asymptote horizontale $y = 0$, et quelques points remarquables. Le point d'abscisse 0 est précieux : $f(0) = e^b$, et la tangente en ce point a pour équation :

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0) = ae^b x + e^b.$$

La courbe est toujours située strictement au-dessus de l'axe des abscisses.



Comparaison de $y = e^x$, $y = e^{2x}$ (croissance plus rapide, $a = 2 > 0$) et $y = e^{-x}$ (décroissante, $a = -1 < 0$). Toutes trois passent par $(0; 1)$ et admettent $y = 0$ comme asymptote horizontale d'un côté.

Observons : plus $a > 0$ est grand, plus la courbe « monte » vite vers $+\infty$ et « colle » vite à l'axe en $-\infty$. Pour $a < 0$, la courbe est le miroir : elle descend de $+\infty$ vers 0. Remarquons aussi que e^{-x} est la symétrique de e^x par rapport à l'axe des ordonnées.

4.6 Équations et inéquations avec l'exponentielle

Voici où le lien exponentielle-logarithme devient un outil opérationnel. L'idée directrice : pour « descendre » l'inconnue x coincée dans l'exposant, on applique $\ln$, qui « défait » l'exponentielle grâce à $\ln(e^u) = u$.

MÉTHODE Résoudre $e^{ax+b} = k$

- Vérifier le signe de k . Comme une exponentielle est strictement positive :
 - si $k \leq 0$: l'équation n'a aucune solution, $S = \emptyset$;
 - si $k > 0$: on continue.
- Appliquer $\ln$ aux deux membres (licite car les deux membres sont strictement positifs) :

$$e^{ax+b} = k \iff \ln(e^{ax+b}) = \ln k \iff ax + b = \ln k.$$

- Résoudre l'équation du premier degré obtenue : $x = \frac{\ln k - b}{a}$.

Pour une inéquation $e^{ax+b} \leq k$ (avec $k > 0$), la démarche est identique, car $\ln$ est strictement croissante : elle conserve le sens des inégalités. On obtient $ax + b \leq \ln k$, puis on divise par a en pensant à changer le sens de l'inégalité si $a < 0$.

ATTENTION Le piège du second membre négatif ou nul

Face à $e^{2x-1} = -5$ ou $e^x = 0$, beaucoup d'élèves appliquent machinalement $\ln$ et écrivent « $2x - 1 = \ln(-5)$ ». C'est une double erreur : $\ln(-5)$ n'existe pas, et surtout une exponentielle ne peut jamais valoir -5 ni 0 . La bonne réponse, immédiate et rédigée, est : « pour tout réel x , $e^{2x-1} > 0$, donc l'équation $e^{2x-1} = -5$ n'a pas de solution : $S = \emptyset$ ». De même, l'inéquation $e^{ax+b} \leq 0$ n'a aucune solution, tandis que $e^{ax+b} > 0$ est vraie pour tout $x \in \mathbb{R}$.

4.7 Exemple complet : étude de $f(x) = e^{2x-1}$ **EXERCICE RÉSOLU 4** Étude complète et inéquation

On considère la fonction f définie par $f(x) = e^{2x-1}$.

- Déterminer l'ensemble de définition de f et ses limites aux bornes. Interpréter graphiquement.
- Calculer $f'(x)$, en déduire le sens de variation et dresser le tableau de variations.
- Donner l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0 .
- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^{2x-1} = 3$, puis l'inéquation $e^{2x-1} \leq 3$.

SOLUTION

- Ensemble de définition et limites. L'exponentielle est définie sur $\mathbb{R}$ et $2x - 1$ est défini

partout : $D_f = \mathbb{R}$.

En $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 1) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, donc par composition $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

En $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x - 1) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$. La droite $y = 0$ est asymptote horizontale à la courbe en $-\infty$.

2. Dérivée et variations. f est de la forme e^u avec $u(x) = 2x - 1$, donc $u'(x) = 2$:

$$f'(x) = 2 e^{2x-1}.$$

Pour tout réel x , $e^{2x-1} > 0$ et $2 > 0$, donc $f'(x) > 0$: f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	0	$\nearrow +\infty$

3. Tangente en 0. $f(0) = e^{-1} = \frac{1}{e}$ et $f'(0) = 2e^{-1} = \frac{2}{e}$. L'équation de la tangente est :

$$y = f'(0)x + f(0) = \frac{2}{e}x + \frac{1}{e}.$$

4. Équation puis inéquation. Comme $3 > 0$, on peut appliquer $\ln$:

$$e^{2x-1} = 3 \iff 2x - 1 = \ln 3 \iff x = \frac{1 + \ln 3}{2}.$$

Donc $S = \left\{ \frac{1 + \ln 3}{2} \right\}$, soit numériquement $x \approx 1,05$.

Pour l'inéquation, $\ln$ étant strictement croissante, elle conserve le sens :

$$e^{2x-1} \leq 3 \iff 2x - 1 \leq \ln 3 \iff 2x \leq 1 + \ln 3 \iff x \leq \frac{1 + \ln 3}{2}.$$

(On divise par $2 > 0$: le sens ne change pas.) Donc :

$$S = \left] -\infty; \frac{1 + \ln 3}{2} \right].$$

ATTENTION Rédaction et erreurs fréquentes

- Ne jamais écrire $(e^{ax+b})' = e^{ax+b}$ en oubliant le facteur a : la dérivée de e^u est $u' e^u$, le u' est obligatoire. Ainsi $(e^{2x-1})' = 2e^{2x-1}$, pas e^{2x-1} .
- Ne pas écrire $e^{2x-1} = 3 \iff 2x - 1 = e^3$: c'est $\ln$ qu'on applique aux deux membres, pas $\exp$.
- Dans une inéquation, après $ax + b \leq \ln k$, la division par a change le sens de l'inégalité si $a < 0$. Par exemple $e^{-x+2} \geq 5 \iff -x + 2 \geq \ln 5 \iff x \leq 2 - \ln 5$.

EXERCICE 4 À toi de jouer

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = e^{-3x+6}$.

1. Étudier les limites de g aux bornes de $\mathbb{R}$ et préciser l'asymptote éventuelle.
2. Calculer $g'(x)$ et dresser le tableau de variations de g .
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$: a) $e^{-3x+6} = 1$; b) $e^{-3x+6} \geq e^3$; c) $e^{-3x+6} = -2$.

CORRIGÉ Exercice : à toi de jouer

1. $D_g = \mathbb{R}$. En $+\infty$: $-3x + 6 \rightarrow -\infty$, donc $g(x) \rightarrow 0$: la droite $y = 0$ est asymptote horizontale en $+\infty$. En $-\infty$: $-3x + 6 \rightarrow +\infty$, donc $g(x) \rightarrow +\infty$.
2. $g'(x) = -3e^{-3x+6} < 0$ pour tout x (car $e^{-3x+6} > 0$) : g est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$, de $+\infty$ vers 0.
3. a) $e^{-3x+6} = 1 \iff -3x + 6 = \ln 1 = 0 \iff x = 2$. $S = \{2\}$.
 b) $e^{-3x+6} \geq e^3 \iff -3x + 6 \geq 3 \iff -3x \geq -3 \iff x \leq 1$ (division par $-3 < 0$: changement de sens). $S =]-\infty; 1]$.
 c) $-2 < 0$ et une exponentielle est strictement positive : $S = \emptyset$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- L'exponentielle est la bijection réciproque de $\ln$: $\ln(e^x) = x$ sur $\mathbb{R}$ et $e^{\ln x} = x$ sur $]0; +\infty[$. Les courbes de $\exp$ et $\ln$ sont symétriques par rapport à $y = x$.
- $f(x) = e^{ax+b}$ est définie sur $\mathbb{R}$, et $f(x) > 0$ pour tout x .
- $f'(x) = a e^{ax+b}$: le signe de f' est celui de a . Croissante si $a > 0$, décroissante si $a < 0$.
- L'axe des abscisses $y = 0$ est toujours asymptote horizontale d'un côté (en $-\infty$ si $a > 0$, en $+\infty$ si $a < 0$).
- Pour résoudre $e^{ax+b} = k$: si $k \leq 0$, pas de solution ; si $k > 0$, appliquer $\ln$: $x = \frac{\ln k - b}{a}$.

Nous disposons désormais de quatre familles de fonctions parfaitement étudiées : polynômes, fractions rationnelles, logarithmes et exponentielles. La prochaine section fera la synthèse : une méthode générale d'étude applicable à toutes, et une comparaison spectaculaire de leurs vitesses de croissance, où l'exponentielle jouera les championnes.

5 SYNTHÈSE : MÉTHODE GÉNÉRALE D'ÉTUDE ET COMPARAISON DES CROISSANCES

Nous avons maintenant étudié séparément les quatre familles de fonctions au programme : les polynômes de degré inférieur ou égal à 3, les fonctions rationnelles du type $\frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$, les fonctions du type $\ln(ax + b)$ et les fonctions du type e^{ax+b} . Au Baccalauréat, l'épreuve ne te demandera pas de réciter ces études une par une : elle te proposera une fonction, souvent inédite, et attendra de toi une étude complète, rigoureuse et bien rédigée. Cette section te donne donc deux outils décisifs : d'abord une **fiche-route** unique, valable pour toute fonction ; ensuite le **théorème des croissances comparées**, qui permet de lever la plupart des indéterminations rencontrées au Bac.

5.1 La fiche-route : sept étapes pour toute étude complète

L'idée directrice est simple : une étude de fonction est une enquête menée toujours dans le même ordre. Chaque étape nourrit la suivante : l'ensemble de définition conditionne les limites à calculer, les limites révèlent les asymptotes, le signe de la dérivée donne les variations, et tout cela se rassemble dans le tableau avant le tracé. Sauter une étape, c'est presque toujours perdre des points — et parfois conclure faux.

MÉTHODE Fiche-route : les 7 étapes d'une étude complète de fonction

Pour étudier une fonction f et tracer sa courbe représentative C_f :

1. Ensemble de définition D_f . Cherche les valeurs interdites : dénominateur nul, quantité sous le logarithme strictement positive, quantité sous une racine carrée positive ou nulle. Écris D_f sous forme d'intervalle ou de réunion d'intervalles.
2. Limites aux bornes de D_f . Calcule la limite de f en chaque borne ouverte de D_f (y compris $-\infty$ et $+\infty$). Lève les formes indéterminées par factorisation du terme dominant, ou par les croissances comparées.
3. Asymptotes. Déduis des limites les asymptotes : verticale $x = a$ si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$; horizontale $y = b$ si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$; oblique $y = ax + b$ si $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0$.
4. Dérivée. Justifie la dérivabilité de f sur D_f et calcule $f'(x)$ avec les formules usuelles (somme, produit, quotient, composée).
5. Signe de la dérivée. Factorise $f'(x)$ autant que possible et étudie son signe sur chaque intervalle de D_f , en justifiant (signe d'un trinôme, d'un quotient, positivité de l'exponentielle, signe du logarithme...).
6. Tableau de variations. Rassemble : bornes de D_f , signe de f' , flèches de variation, limites aux bornes, valeurs des extremums. Le tableau doit être cohérent avec les limites trouvées à l'étape 2.
7. Points remarquables et tracé. Place les intersections avec les axes, les extremums,

éventuellement une tangente remarquable, trace les asymptotes en pointillés, puis esquisse la courbe en respectant le tableau de variations.

ATTENTION Conclure sur les variations sans justifier le signe de la dérivée

L'erreur la plus fréquente — et la plus sanctionnée — au Bac consiste à écrire « $f'(x) > 0$ donc f est croissante » sans avoir étudié le signe de f' , ou à conclure sur $\mathbb{R}$ alors que D_f est plus petit. Deux règles d'or :

- Le signe de f' doit être justifié : par exemple « $f'(x) = \frac{2x-1}{x^2}$; comme $x^2 > 0$ sur $]0; +\infty[$, $f'(x)$ est du signe de $2x-1$, donc $f'(x) \geq 0$ si et seulement si $x \geq \frac{1}{2}$ ».
- La conclusion de monotonie ne vaut que sur un intervalle inclus dans D_f . On n'écrit jamais « f est croissante sur $] -\infty; 0[\cup]0; +\infty[$ » : on énonce la monotonie séparément sur chaque intervalle.

5.2 Tableau-synthèse des quatre familles de fonctions

Le tableau suivant rassemble l'essentiel des quatre études menées dans les sections précédentes. Il est ton outil de révision : chaque case doit pouvoir être retrouvée par le raisonnement, pas apprise par cœur.

	Polynôme (deg ≤ 3)	Rationnelle $\frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$	Logarithme $\ln(ax + b)$	Exponentielle e^{ax+b}
D_f	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{e}{d} \right\}$	$\left] -\frac{b}{a}; +\infty \right[$ si $a > 0$	$\mathbb{R}$
Dérivée	Polynôme de degré $\deg P - 1$	$\frac{Q(x)}{(dx + e)^2}$, Q polynôme de degré ≤ 2	$\frac{a}{ax + b}$	$a e^{ax+b}$
Monotonie	Signe d'un trinôme (degré 2)	Signe du numérateur de f'	Strictement croissante si $a > 0$, décroissante si $a < 0$	Strictement croissante si $a > 0$, décroissante si $a < 0$
Asymptotes	Aucune	Verticale $x = -\frac{e}{d}$ et oblique $y = \frac{a}{d}x + \dots$	Verticale $x = -\frac{b}{a}$	Horizontale $y = 0$ si $a < 0$ (en $+\infty$)

À RETENIR Réflexes à avoir devant chaque famille

- Devant un polynôme : tout est défini partout ; la dérivée est un trinôme dont le discriminant pilote les variations.
- Devant une rationnelle : commence par exclure la valeur qui annule le dénominateur ; cherche l'asymptote verticale, puis effectue la division euclidienne du numérateur par le dénominateur pour exhiber l'asymptote oblique.
- Devant un logarithme : la condition $ax + b > 0$ donne D_f ; la dérivée $\frac{a}{ax + b}$ a un signe constant, donc la fonction est strictement monotone.
- Devant une exponentielle : $D_f = \mathbb{R}$, la dérivée garde le signe de a car $e^{ax+b} > 0$ pour tout x ; la fonction est strictement monotone.

5.3 Croissances comparées : qui l'emporte à l'infini ?

Intuition. Imagine quatre coureurs sur la route Yaoundé–Douala : le logarithme avance de plus en plus lentement (il « sature »), les puissances x , x^2 , x^3 accélèrent de plus en plus fort, et l'exponentielle part comme une moto qui doublerait tout le monde. À long terme — c'est-à-dire quand x tend vers $+\infty$ — la hiérarchie est toujours la même, quels que soient les coefficients : **l'exponentielle domine les puissances, qui dominent le logarithme**. C'est ce que formalise le théorème suivant.

PROPRIÉTÉ Théorème des croissances comparées (admis)

Pour tout entier naturel $n \geq 1$:

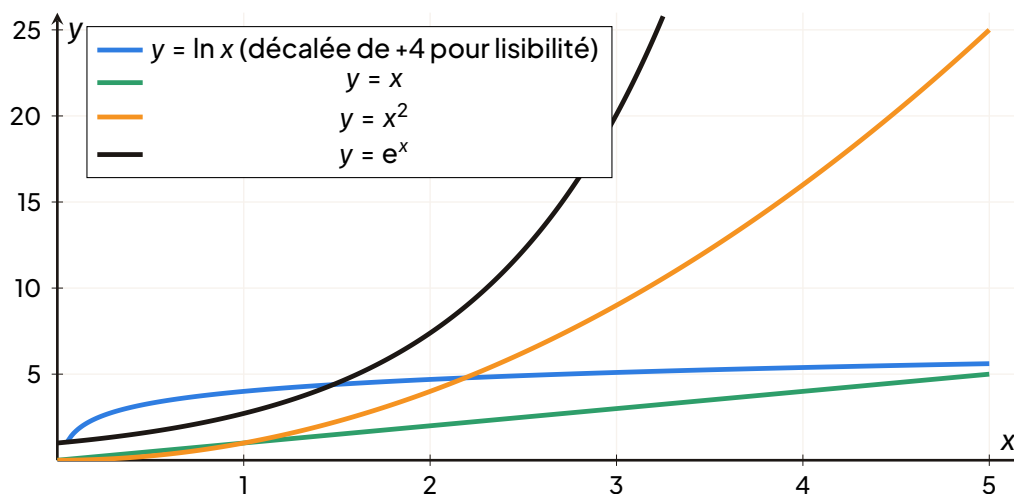
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0 \quad \text{et, en particulier,} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0.$$

On retient la hiérarchie en $+\infty$: $\ln x \ll x^n \ll e^x$.

Ce théorème est admis au programme de Terminale A : sa démonstration n'est pas exigible, mais son utilisation pour lever une forme indéterminée est un savoir-faire attendu au Bac.

La figure ci-dessous illustre cette hiérarchie : sur $[0 ; 5]$, on voit la courbe du logarithme « plafonner », la droite $y = x$ progresser régulièrement, la parabole $y = x^2$ s'envoler, et l'exponentielle finir par écraser toutes les autres.



Comparaison des croissances : le logarithme croît très lentement, les puissances de plus en plus vite, et l'exponentielle finit toujours par dépasser toutes les puissances.

EXEMPLE Une limite levée par les croissances comparées

Déterminons $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^2)$.

Il s'agit d'une forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». L'astuce consiste à factoriser par le terme dominant, c'est-à-dire e^x :

$$e^x - x^2 = e^x \left(1 - \frac{x^2}{e^x} \right).$$

Or, par le théorème des croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0$, donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{x^2}{e^x} \right) = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty.$$

Par produit de limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^2) = +\infty$. L'exponentielle « l'emporte » sur x^2 .

ATTENTION Bien choisir le terme à factoriser

Face à une somme indéterminée, on factorise toujours par le terme qui croît le plus vite selon la hiérarchie $\ln x \ll x^n \ll e^x$. Factoriser par le mauvais terme (par exemple par x^2 dans $e^x - x^2$) ramène à une autre forme indéterminée et ne fait pas avancer le calcul. Autre piège : le théorème ne s'applique qu'en $+\infty$ (pour $\frac{\ln x}{x}$) ; en 0^+ , c'est $\ln x$ qui « explose » vers $-\infty$.

5.4 Choisir le bon modèle pour une situation concrète

Une grande compétence du programme consiste à identifier quelle famille de fonctions décrit le mieux un phénomène. Voici les réflexes du modélisateur :

Situation	Modèle adapté	Pourquoi
Coût total de production (matière, main-d'œuvre, frais fixes)	Polynôme de degré ≤ 3	Croissance régulière, définie partout, extrêmes faciles à obtenir
Coût moyen unitaire $\frac{C(x)}{x}$	Fonction rationnelle	Un quotient apparaît naturellement; asymptote verticale en 0 (coût moyen énorme pour une petite production)
Phénomène de saturation (apprentissage, rendement qui plafonne)	Logarithme	Croît de plus en plus lentement : $f'(x) = \frac{a}{ax + b}$ tend vers 0
Croissance rapide (population, épidémie, intérêts composés, abonnés)	Exponentielle	La vitesse de croissance est proportionnelle à la

LESAVAIS-TU ? Pourquoi les réseaux sociaux « explosent » puis « plafonnent »

Le nombre d'abonnés d'une nouvelle application mobile suit souvent deux régimes : une phase de croissance quasi exponentielle (chaque utilisateur en convainc plusieurs autres — bouche-à-oreille), puis une phase de saturation proche d'un comportement logarithmique lorsque presque tout le marché est conquis. Les analystes des opérateurs comme MTN ou Orange utilisent précisément ces familles de fonctions pour prévoir leurs investissements réseau !

5.5 Intersection de courbes et résolution graphique d'équations

Résoudre l'équation $f(x) = g(x)$ revient géométriquement à chercher les **abscisses des points d'intersection** des courbes C_f et C_g . De même, $f(x) = k$ se lit comme l'intersection de C_f avec la droite horizontale $y = k$. Cette lecture graphique est précieuse au Bac : elle permet de conjecturer le nombre de solutions, que l'on démontre ensuite rigoureusement grâce au tableau de variations et au théorème des valeurs intermédiaires.

EXERCICE RÉSOLU 5 Nombre de solutions d'une équation

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x - x - 2$. On admet que $f'(x) = e^x - 1$, que f est strictement décroissante sur $] -\infty ; 0]$, strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$, avec $f(0) = -1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Déterminer le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$ et en donner un encadrement d'amplitude 1.

SOLUTION

Lecture graphique. Résoudre $f(x) = 0$ revient à chercher les points d'intersection de C_f avec l'axe des abscisses. Le tableau de variations montre une courbe qui descend de $+\infty$ jusqu'à -1 , puis remonte vers $+\infty$: elle coupe donc l'axe deux fois.

Justification rigoureuse.

- Sur $] -\infty ; 0]$: f est continue et strictement décroissante, et 0 est compris entre $-1 = f(0)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = +\infty$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans cet intervalle.
- Sur $[0 ; +\infty[$: f est continue et strictement croissante, et 0 est compris entre $f(0) = -1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$. D'où une unique solution β dans cet intervalle.

Encadrement. Calculs : $f(-2) = e^{-2} \approx 0,14 > 0$ et $f(-1) = e^{-1} - 1 \approx -0,63 < 0$, donc $-2 < \alpha < -1$. De même $f(1) = e - 3 \approx -0,28 < 0$ et $f(2) = e^2 - 4 \approx 3,39 > 0$, donc $1 < \beta < 2$.

Conclusion. L'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions : $\alpha \in] -2 ; -1[$ et $\beta \in]1 ; 2[$.

MÉTHODE Dénombrer les solutions de $f(x) = k$ à partir du tableau de variations

1. Dresse (ou exploite) le tableau de variations complet de f , avec les limites aux bornes.
2. Sur chaque intervalle où f est strictement monotone, compare k aux valeurs prises aux bornes : si k est strictement entre les deux, il y a exactement une solution (TVI) ; sinon, aucune.
3. Additionne les solutions trouvées sur chaque intervalle de monotonie.
4. Pour un encadrement, calcule f en des entiers bien choisis jusqu'à obtenir un changement de signe.

EXERCICE 5 Pour s'entraîner

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - e^x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$ en justifiant par les croissances comparées.
2. Une entreprise de transformation de manioc à Bafoussam modélise son coût moyen de production, en milliers de FCFA par sac, par $c(x) = \frac{x^2 - 4x + 8}{x}$ pour $x \in [1; 10]$ (en centaines de sacs). Quelle famille de fonctions reconnais-tu ? Étudier les variations de c et déterminer la production qui minimise le coût moyen.
3. Soit $g(x) = \ln(x) - x + 3$ sur $]0; +\infty[$. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet exactement deux solutions et encadrer chacune d'elles entre deux entiers consécutifs.

CORRIGÉ Exercice : croissances comparées, coût moyen et TVI

1. $x^3 - e^x = e^x \left(\frac{x^3}{e^x} - 1 \right)$. Or $\frac{x^3}{e^x} \rightarrow 0$ (croissances comparées) et $e^x \rightarrow +\infty$, donc la limite vaut $-\infty$. De même, $x - \ln x = x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right)$ avec $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, donc la limite vaut $+\infty$.
2. c est une fonction rationnelle (quotient d'un trinôme par un monôme). On peut écrire $c(x) = x - 4 + \frac{8}{x}$, d'où $c'(x) = 1 - \frac{8}{x^2} = \frac{x^2 - 8}{x^2}$. Sur $[1; 10]$, $c'(x)$ est du signe de $x^2 - 8$, donc c est décroissante sur $[1; 2\sqrt{2}]$ et croissante sur $[2\sqrt{2}; 10]$. Le coût moyen est minimal pour $x = 2\sqrt{2} \approx 2,83$ centaines de sacs, soit environ 283 sacs, avec un coût moyen minimal $c(2\sqrt{2}) = 4\sqrt{2} - 4 \approx 1,66$ milliers de FCFA.
3. $g'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$: g est croissante sur $]0; 1]$, décroissante sur $[1; +\infty[$, avec $g(1) = 2 > 0$, $\lim_{0^+} g = -\infty$ et $\lim_{+\infty} g = -\infty$ (car $x - \ln x \rightarrow +\infty$). Par le TVI sur chaque intervalle de monotonie stricte, deux solutions exactement : $\alpha \in]0; 1[$ et $\beta \in]1; +\infty[$. Calculs : $g(4) = \ln 4 - 1 \approx 0,39 > 0$ et $g(5) = \ln 5 - 2 \approx -0,39 < 0$ donnent $4 < \beta < 5$; pour α , on a $g(1) = 2 > 0$ et, par exemple, $g(0,05) = \ln(0,05) + 2,95 \approx -3,00 + 2,95 \approx -0,05 < 0$, ce qui confirme $0 < \alpha < 1$ et affine

même l'encadrement : $0,05 < \alpha < 1$.

À RETENIR L'essentiel de la synthèse

- Toute étude de fonction suit la même route en 7 étapes : $D_f \rightarrow$ limites $\rightarrow$ asymptotes $\rightarrow$ dérivée $\rightarrow$ signe de $f' \rightarrow$ tableau $\rightarrow$ tracé.
- En $+\infty$, la hiérarchie est immuable : $\ln x \ll x^n \ll e^x$. On l'utilise en factorisant par le terme dominant.
- Le choix du modèle se lit dans la situation : polynôme pour un coût total, rationnelle pour un coût moyen, logarithme pour une saturation, exponentielle pour une croissance auto-entretenu.
- Résoudre $f(x) = k$, c'est lire des intersections ; le nombre de solutions se démontre par le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à chaque intervalle de monotonie stricte.

6 PROBLÈMES DE MODÉLISATION ET OPTIMISATION

Dans les sections précédentes, tu as appris à mener une étude complète de fonction et à comparer les croissances : tu sais désormais qu'une exponentielle finit toujours par dépasser un polynôme, et qu'un logarithme croît infiniment lentement. Mais à quoi servent ces outils dans la vraie vie ? C'est toute la question de cette dernière section. Un chef d'entreprise à Douala veut savoir combien de sacs de ciment produire pour que le coût par sac soit le plus bas possible. Un opérateur téléphonique veut prévoir combien d'abonnés il aura dans cinq ans. Un agronome veut estimer le temps d'apprentissage d'une nouvelle technique de culture. Dans chaque cas, la démarche est la même : on **modélise** la situation par une fonction, on **étudie** cette fonction avec les outils du cours (dérivée, variations, limites, asymptotes), puis on **interprète** les résultats dans le langage du problème posé. C'est exactement ce que le Baccalauréat te demandera de faire.

6.1 La démarche générale de modélisation

MÉTHODE Les quatre étapes d'un problème de modélisation

Face à un problème concret, adopte systématiquement la démarche suivante :

1. Choisir la variable. Identifier la grandeur qui varie (quantité produite, temps, prix...) et préciser son ensemble de variation : une quantité produite est positive, un temps aussi, et souvent la variable est entière même si on l'étudie comme un réel.

2. Modéliser. Traduire la situation par une fonction f définie sur un intervalle adapté : coût total, coût moyen, bénéfice, population, capital...
3. Étudier. Mener l'étude de la fonction : ensemble de définition, dérivée, tableau de variations, extremums, limites et asymptotes éventuelles.
4. Conclure dans le contexte. Traduire le résultat mathématique en langage courant, avec les unités et le sens économique ou physique : « l'entreprise doit produire 50 sacs par jour pour un coût moyen minimal de 2400 FCFA par sac ».

ATTENTION La réponse mathématique ne suffit jamais

L'erreur la plus fréquente au Bac est de s'arrêter à « le minimum est atteint en $x = 10$ ». Le correcteur attend une phrase complète : qui atteint un minimum, où, et que vaut ce minimum, avec les unités. Autres pièges classiques : donner une quantité négative de marchandises, oublier que x doit être entier (on ne produit pas 7,3 voitures), ou confondre le coût total minimal avec le coût moyen minimal. Relis toujours la question posée avant de conclure.

6.2 Modélisation par un polynôme : le coût total de production

Lorsqu'une entreprise produit x unités d'un bien, son **coût total** $C(x)$ est souvent modélisé par un polynôme de degré 3 :

$$C(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, \quad a > 0.$$

Pourquoi un degré 3 ? Le terme constant d représente les **coûts fixes** (loyer de l'atelier, machines, salaires permanents) : même sans rien produire, $C(0) = d$. Le terme cx traduit le coût proportionnel à la production (matières premières). Les termes bx^2 et ax^3 traduisent la **déséconomie d'échelle** : au-delà d'un certain seuil, produire plus coûte de plus en plus cher (heures supplémentaires, usure des machines, embouteillage des livraisons à Bonabéri...).

EXEMPLE Coût total d'une menuiserie

Une menuiserie d'Edéa produit x dizaines de chaises par semaine, $x \in [0; 12]$. Son coût total en milliers de FCFA est $C(x) = x^3 - 18x^2 + 60x + 100$. On a $C(0) = 100$: les coûts fixes s'élèvent à 100 000 FCFA par semaine. La dérivée $C'(x) = 3x^2 - 36x + 60 = 3(x - 3)(x - 5)$ s'annule en $x = 3$ et $x = 5$: ce sont les points où le coût marginal (coût approximatif d'une unité supplémentaire) change de tendance. Sur $[0; 3]$, le coût marginal diminue (économies d'échelle) ; sur $[3; 5]$, il augmente (déséconomies d'échelle) ; sur $[5; 12]$, il augmente encore plus vite.

6.3 Le coût moyen : une fonction rationnelle à minimiser

DÉFINITION Coût moyen

Le **coût moyen** de production est le coût total rapporté au nombre d'unités produites :

$$CM(x) = \frac{C(x)}{x}, \quad x > 0.$$

Si C est un polynôme de degré 3, alors CM est une **fonction rationnelle** du type étudié dans cette leçon : quotient d'un polynôme de degré 2 par x . C'est la grandeur qui intéresse le gestionnaire : produire beaucoup ne sert à rien si chaque unité coûte trop cher. On cherche donc le **minimum** du coût moyen.

EXERCICE RÉSOLU 6 Minimisation d'un coût moyen

Une PME de Yaoundé fabrique des sacs en raphia. Pour une production hebdomadaire de x centaines de sacs ($x \in [1; 20]$), le coût moyen par centaine de sacs, en milliers de FCFA, est :

$$CM(x) = x^2 - 10x + 40 + \frac{100}{x}.$$

Déterminer la production qui rend le coût moyen minimal, et la valeur de ce minimum.

SOLUTION

Étape 1 — Variable. x est le nombre de centaines de sacs, $x \in [1; 20]$.

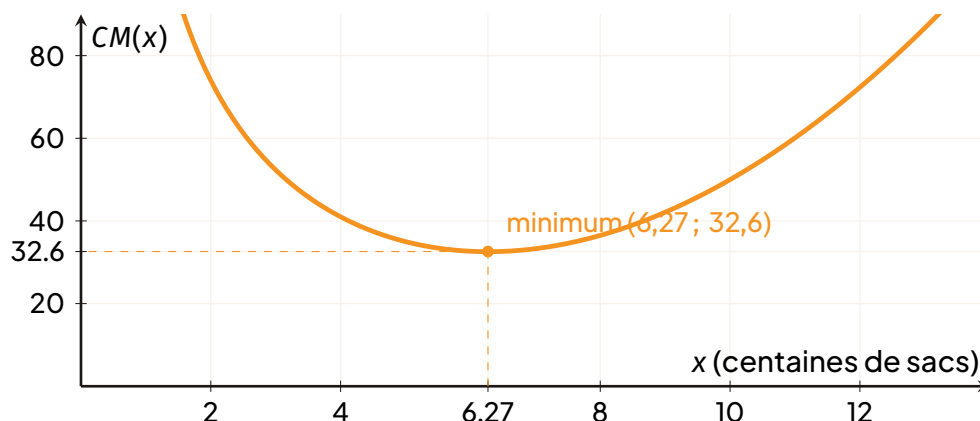
Étape 2 — Modèle. $CM(x) = x^2 - 10x + 40 + \frac{100}{x} = \frac{x^3 - 10x^2 + 40x + 100}{x}$: c'est bien une fonction rationnelle.

Étape 3 — Étude. Pour $x > 0$:

$$CM'(x) = 2x - 10 - \frac{100}{x^2} = \frac{2x^3 - 10x^2 - 100}{x^2} = \frac{2(x^3 - 5x^2 - 50)}{x^2}.$$

Posons $P(x) = x^3 - 5x^2 - 50$ sur $[1; 20]$. $P'(x) = 3x^2 - 10x = x(3x - 10)$. P est décroissante sur $\left[1; \frac{10}{3}\right]$ et croissante sur $\left[\frac{10}{3}; 20\right]$. $P(1) = -54 < 0$, $P\left(\frac{10}{3}\right) < 0$, $P(6) = -14 < 0$, $P(7) = 48 > 0$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, P admet une unique racine $\alpha \in [6; 7]$. Par calcul approché (ou calculatrice) : $\alpha \approx 6,27$. Le signe de CM' est celui de P : $CM' < 0$ sur $[1; \alpha[$, $CM' > 0$ sur $]\alpha; 20]$. CM décroît sur $[1; \alpha]$ puis croît sur $[\alpha; 20]$: le minimum est atteint en $\alpha \approx 6,27$. $CM(\alpha) \approx \alpha^2 - 10\alpha + 40 + \frac{100}{\alpha} \approx 32,6$.

Étape 4 — Conclusion. L'entreprise doit produire environ 627 sacs par semaine (soit $x \approx 6,27$ centaines) ; le coût moyen est alors minimal et vaut environ 32600 FCFA par centaine de sacs, soit environ 326 FCFA par sac.



Coût moyen $CM(x) = x^2 - 10x + 40 + \frac{100}{x}$: la courbe descend puis remonte ; son point le plus bas donne la production optimale.

6.4 Le bénéfice maximal

DÉFINITION Bénéfice

Si $R(x)$ désigne la **recette** (chiffre d'affaires) obtenue en vendant x unités et $C(x)$ le coût total, le **bénéfice** est :

$$B(x) = R(x) - C(x).$$

L'entreprise cherche la quantité x qui maximise B .

EXERCICE RÉSOLU 7 Bénéfice maximal d'un vendeur de jus

Un producteur de jus de foléré à Garoua vend x litres par jour, $x \in [0; 60]$. La recette est $R(x) = 1,5x$ (milliers de FCFA) et le coût total $C(x) = 0,001x^3 - 0,06x^2 + 1,2x + 5$. Déterminer la production maximisant le bénéfice.

SOLUTION

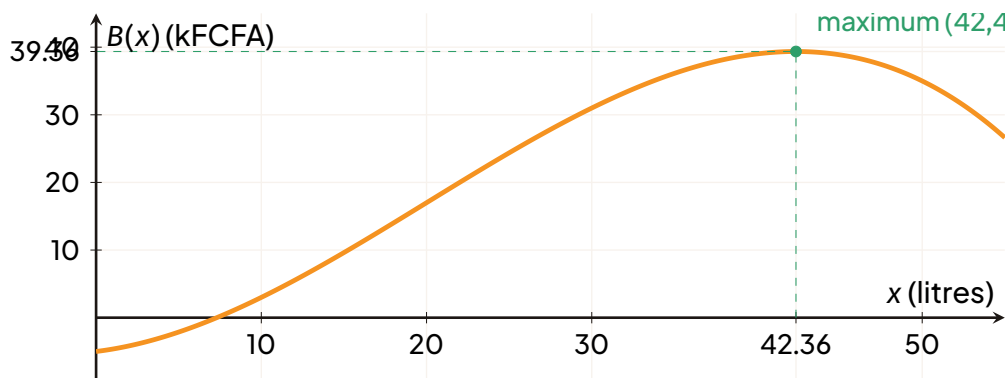
Modèle. $B(x) = R(x) - C(x) = -0,001x^3 + 0,06x^2 + 0,3x - 5$.

Étude. $B'(x) = -0,003x^2 + 0,12x + 0,3$. L'équation $B'(x) = 0$ donne $-0,003x^2 + 0,12x + 0,3 = 0$, soit $x^2 - 40x - 100 = 0$ après division par $-0,003$. Le discriminant est $\Delta = 1600 + 400 = 2000$, d'où $\sqrt{\Delta} = 20\sqrt{5}$. Les racines sont $x = \frac{40 \pm 20\sqrt{5}}{2} = 20 \pm 10\sqrt{5}$. Seule la racine positive $x_0 = 20 + 10\sqrt{5} \approx 42,36$ appartient à $[0; 60]$. Comme B' est un trinôme de coefficient dominant négatif, $B' > 0$ avant x_0 et $B' < 0$ après : B croît puis décroît, le maximum est en x_0 .

$B(x_0) = -0,001x_0^3 + 0,06x_0^2 + 0,3x_0 - 5$. En utilisant la relation $x_0^2 = 40x_0 + 100$, on trouve

$$B(x_0) = 17 + 10\sqrt{5} \approx 39,36.$$

Conclusion. Le producteur doit vendre environ 42 litres de jus par jour; son bénéfice maximal est alors d'environ 39400 FCFA par jour. Au-delà, les coûts de production croissent plus vite que la recette et le bénéfice diminue.



Bénéfice $B(x) = -0,001x^3 + 0,06x^2 + 0,3x - 5$: le maximum est atteint pour $x \approx 42,4$ litres.

6.5 Modélisation par l'exponentielle : croissances explosives

PROPRIÉTÉ Modèle exponentiel

Un phénomène dont la quantité augmente d'un pourcentage fixe par unité de temps (croissance proportionnelle à la quantité présente) se modélise par :

$$f(t) = f_0 e^{kt}, \quad k > 0,$$

où $f_0 = f(0)$ est la quantité initiale et k le taux de croissance instantané. C'est le cas des intérêts composés, des populations en pleine expansion, des clientèles en phase de démarrage.

EXEMPLE Capital à intérêts composés

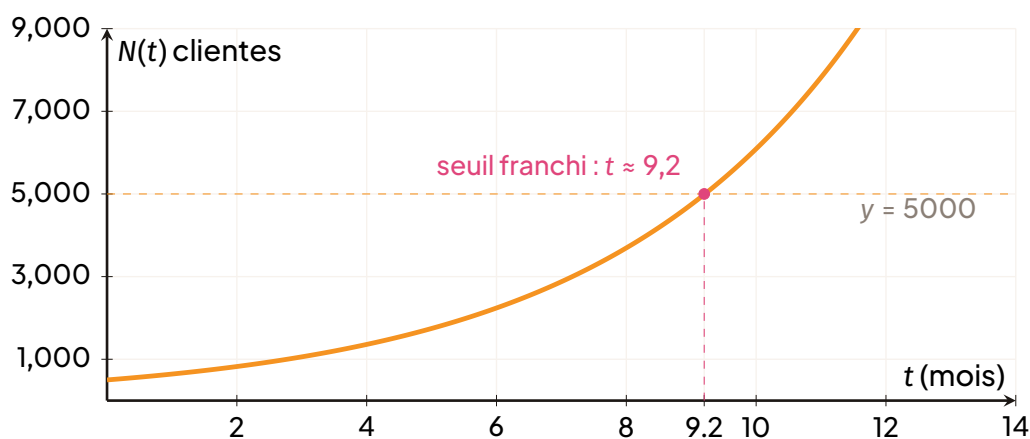
Mme Ngo Bell place 1000000 FCFA à la CCA Bank à 6 % par an, intérêts composés en continu. Son capital après t années est $K(t) = 10^6 e^{0,06t}$. Quand le capital aura-t-il doublé ? On résout $e^{0,06t} = 2 \Leftrightarrow t = \frac{\ln 2}{0,06} \approx 11,6$ ans. Conclusion : le capital double en environ 11 ans et 7 mois.

EXERCICE RÉSOLU 8 Croissance d'une clientèle et lecture d'un seuil

Une jeune entreprise de vente en ligne à Bafoussam compte 500 clientes au lancement. Sa clientèle évolue selon $N(t) = 500 e^{0,25t}$, où t est en mois. Au bout de combien de mois la barre des 5000 clientes sera-t-elle franchie ?

SOLUTION

On résout $500e^{0,25t} = 5000 \iff e^{0,25t} = 10 \iff 0,25t = \ln 10 \iff t = 4 \ln 10 \approx 9,2$. Conclusion : le seuil de 5000 clientes est franchi au cours du dixième mois. Graphiquement, c'est l'abscisse du point d'intersection de la courbe avec la droite horizontale $y = 5000$.



Croissance exponentielle de la clientèle $N(t) = 500e^{0,25t}$: la lecture graphique du seuil de 5000 clientes confirme le calcul $t = 4 \ln 10 \approx 9,2$ mois.

LES AVAIS-TU ? Les télécoms camerounais et les modèles exponentiels

Lors du lancement de la téléphonie mobile au Cameroun au début des années 2000, le nombre d'abonnés MTN et Orange croissait si vite que les analystes utilisaient des modèles exponentiels $N(t) = N_0 e^{kt}$ pour prévoir la demande et dimensionner le réseau (antennes, serveurs). Mais un marché finit toujours par se saturer : quand presque tout le monde possède un téléphone, la croissance ralentit. On passe alors à des modèles dits logistiques, ou à des modèles logarithmiques pour certains indicateurs. Comprendre les limites d'un modèle fait aussi partie du métier de mathématicien !

6.6 Modélisation par le logarithme : croissances ralenties

À l'inverse de l'exponentielle, le logarithme modélise les phénomènes qui **progressent de moins**

en moins vite sans jamais s'arrêter : apprentissage d'une tâche, saturation d'un marché, mémorisation.

EXEMPLE Courbe d'apprentissage

Après t heures de formation, un ouvrier d'une usine de cacao à Ebolowa produit $P(t) = 20 \ln(2t + 1)$ tablettes par heure. On a $P(0) = 0$: au départ, il ne sait rien faire. La dérivée $P'(t) = \frac{40}{2t+1} > 0$ montre que la production augmente toujours, mais P' tend vers 0 : les progrès deviennent négligeables. Pour doubler sa performance de $P(2) = 20 \ln 5 \approx 32$ à 64 tablettes, il faudrait $\ln(2t + 1) = 3,2$, soit $t \approx 11,8$ heures de plus : le progrès coûte de plus en plus cher en temps de formation.

ATTENTION Asymptote horizontale = plafond, asymptote verticale = seuil critique

Dans l'interprétation des résultats, les asymptotes ont un sens concret précis :

- une asymptote horizontale $y = \ell$ signifie que la quantité se stabilise : un plafond de marché, une capacité maximale, un coût moyen plancher ;
- une asymptote verticale $x = x_0$ signale souvent une valeur interdite ou critique : rupture du modèle, explosion des coûts près de x_0 (par exemple $CM(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow 0^+$: produire presque rien coûte infiniment cher par unité à cause des coûts fixes).

Mentionner ces interprétations dans ta conclusion valorise ta copie.

6.7 Rédiger la conclusion : le réflexe du bon candidat

MÉTHODE Rédiger une conclusion contextualisée

Une bonne conclusion de problème de modélisation contient toujours trois éléments :

1. Le résultat mathématique rappelé brièvement : « le minimum de CM est atteint en $x = 6,27$ » ;
2. La traduction concrète avec unités : « soit 627 sacs par semaine, pour un coût moyen de 326 FCFA par sac » ;
3. Une remarque de bon sens si possible : comparaison avec la situation actuelle, limites du modèle (« valable tant que la demande suit »), ou lecture du tableau de variations (« en deçà, produire plus fait baisser le coût unitaire ; au-delà, les surcoûts l'emportent »).

EXERCICE 6 Pour t'entraîner

Une coopérative de Njombé produit x tonnes de bananes plantain, $x \in [1; 30]$. Le coût total en centaines de milliers de FCFA est $C(x) = 0,1x^3 - 3x^2 + 40x + 50$.

1. Exprimer le coût moyen $CM(x)$ et montrer que c'est une fonction rationnelle.
2. Étudier les variations de CM sur $[1; 30]$ et déterminer la production qui minimise le coût moyen.
3. La coopérative vend chaque tonne 250000 FCFA. Exprimer le bénéfice $B(x)$ et déterminer la production qui le maximise.
4. Rédiger une conclusion complète pour le président de la coopérative.

CORRIGÉ Exercice

1. $CM(x) = \frac{C(x)}{x} = 0,1x^2 - 3x + 40 + \frac{50}{x} = \frac{0,1x^3 - 3x^2 + 40x + 50}{x}$: quotient d'un polynôme par x , c'est une fonction rationnelle.
2. $CM'(x) = 0,2x - 3 - \frac{50}{x^2} = \frac{0,2x^3 - 3x^2 - 50}{x^2}$. Posons $Q(x) = 0,2x^3 - 3x^2 - 50$; $Q'(x) = 0,6x^2 - 6x = 0,6x(x - 10)$, donc Q décroît sur $[1; 10]$ puis croît sur $[10; 30]$. $Q(10) = 200 - 300 - 50 = -150 < 0$, $Q(30) = 5400 - 2700 - 50 = 2650 > 0$. Q admet une unique racine $\alpha \in [10; 30]$. $Q(16) = 819,2 - 768 - 50 = 1,2 > 0$, $Q(15,9) \approx 803,9 - 758,4 - 50 \approx -4,5$. D'où $\alpha \approx 15,95$. CM décroît sur $[1; \alpha]$ puis croît sur $[\alpha; 30]$: minimum en $\alpha \approx 16$, avec $CM(16) = 25,6 - 48 + 40 + 3,125 = 20,725$.
3. $R(x) = 2,5x$ (en centaines de milliers de FCFA), donc $B(x) = -0,1x^3 + 3x^2 - 37,5x - 50$. $B'(x) = -0,3x^2 + 6x - 37,5$; $\Delta = 36 - 45 = -9 < 0$ et le coefficient dominant est négatif : $B'(x) < 0$ partout sur $\mathbb{R}$. B est strictement décroissante sur $[1; 30]$: le bénéfice est maximal pour la plus petite production, $x = 1$. (Le modèle montre que, à ce prix de vente, la production n'est pas rentable au-delà des coûts fixes : $B(1) = -84,6$, la coopérative est déficitaire et doit renégocier son prix de vente ou réduire ses coûts.)
4. Conclusion : le coût moyen est minimal pour environ 16 tonnes produites (environ 2070000 FCFA par tonne), mais à 250000 FCFA la tonne vendue, l'activité est déficitaire quelle que soit la production : la coopérative doit revoir son prix de vente à la hausse ou réduire ses coûts fixes.

Tu es maintenant au bout de la leçon : étudier une fonction n'est pas une fin en soi, c'est un **outil de décision**. Retiens la démarche en quatre étapes — variable, modèle, étude, conclusion contextualisée — et tu aborderas sereinement n'importe quel problème du Baccalauréat.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité, tu seras capable de :

- mener l'**étude complète** d'une fonction rationnelle issue d'une situation économique concrète (ensemble de définition, dérivée, variations, minimum) ;
- étudier une fonction du type e^{ax+b} et l'utiliser pour faire une **prévision** ;
- résoudre une équation faisant intervenir l'exponentielle à l'aide du logarithme népérien ;
- rédiger une note de conseil interprétant des résultats mathématiques dans un langage accessible à un non-spécialiste ;
- travailler en groupe, répartir les tâches et argumenter collectivement.

7.2 Situation

M. Nkoulou a ouvert un cybercafé au quartier Nkolndongo, à Yaoundé, non loin du campus universitaire. Son activité principale est l'impression de documents : mémoires, CV, dossiers de concours (ENAM, ENS, concours administratifs), photocopiés. Il constate que ses charges mensuelles dépendent fortement du volume d'impressions, et il s'interroge sur deux questions essentielles pour la rentabilité de son entreprise :

- **Question 1 (optimisation).** Quel volume mensuel d'impressions lui permet de produire au coût moyen le plus bas possible ? C'est à ce niveau d'activité que chaque page imprimée lui coûte le moins cher, ce qui lui permet de fixer un tarif compétitif face aux cybercafés voisins.
- **Question 2 (prévision).** Sa clientèle augmente régulièrement depuis l'ouverture, grâce au bouche-à-oreille et à la proximité de l'université. Au bout de combien de mois dépassera-t-il 500 clients par mois, seuil à partir duquel il devra acheter une deuxième imprimante et embaucher un employé ?

Les données recueillies par M. Nkoulou, avec l'aide d'un étudiant en mathématiques, sont les suivantes.

Données sur les coûts. Pour x centaines d'impressions par mois ($x > 0$), le coût total mensuel, exprimé en milliers de FCFA, est modélisé par :

$$C(x) = x^3 - 6x^2 + 15x + 8.$$

Le **coût moyen** par centaine d'impressions est donc :

$$CM(x) = \frac{C(x)}{x} = \frac{x^3 - 6x^2 + 15x + 8}{x} \quad (x > 0).$$

Données sur la clientèle. Le nombre de clients par mois, t mois après l'ouverture, est modélisé par :

$$N(t) = 200 e^{0,1t} \quad (t \geq 0).$$

M. Nkoulou attend de ta classe une **note de conseil** claire, chiffrée et argumentée.

7.3 Consignes

Le travail se fait par groupes de 3 ou 4 élèves. Chaque groupe rédigera ses réponses soigneusement, puis une note de conseil finale.

Partie A : Minimisation du coût moyen

1. Justifier que l'ensemble de définition de la fonction CM est $D =]0; +\infty[$.
2. Montrer que, pour tout $x > 0$: $CM(x) = x^2 - 6x + 15 + \frac{8}{x}$.
3. Calculer la dérivée $CM'(x)$, puis vérifier que $CM'(x) = \frac{2x^3 - 6x^2 - 8}{x^2}$.
4. Vérifier que $2x^3 - 6x^2 - 8 = 2(x - 4)(x^2 + x + 1)$. En déduire le signe de $CM'(x)$ sur $]0; +\infty[$ (on étudiera d'abord le signe du trinôme $x^2 + x + 1$).
5. Dresser le tableau de variations complet de CM sur $]0; +\infty[$ (on calculera les limites en 0^+ et en $+\infty$).
6. En déduire le nombre d'impressions mensuelles qui minimise le coût moyen, ainsi que la valeur de ce coût moyen minimal. Interpréter concrètement le résultat pour M. Nkoulou.

Partie B : Préviation de la clientèle

1. Étudier la fonction N sur $[0; +\infty[$: dérivée, sens de variation, limite en $+\infty$.
2. Tracer la courbe représentative de N dans un repère orthogonal bien choisi (unités : 1 cm pour 2 mois en abscisse, 1 cm pour 100 clients en ordonnée), après avoir complété un tableau de valeurs pour $t \in \{0; 2; 4; 6; 8; 10; 12\}$.
3. Déterminer graphiquement une valeur approchée du mois à partir duquel la clientèle dépassera 500 clients.
4. Retrouver ce résultat par le calcul en résolvant l'équation $N(t) = 500$.

Partie C : Note de conseil

Chaque groupe rédige une note de 10 à 15 lignes adressée à M. Nkoulou, résumant : le volume d'impressions optimal, le coût moyen minimal, le mois où le seuil de 500 clients sera franchi, et une recommandation pratique.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Boîte à outils de la leçon

- Dérivées : $(x^n)' = nx^{n-1}$; $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$; $(e^u)' = u' e^u$, donc $(e^{0,1t})' = 0,1 e^{0,1t}$.
- Signe d'un trinôme $ax^2 + bx + c$: on calcule le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$. Si $\Delta < 0$, le trinôme

est du signe de a sur $\mathbb{R}$ tout entier.

- Variations : $f'(x) > 0$ sur un intervalle $\Rightarrow f$ strictement croissante sur cet intervalle ; $f'(x) < 0 \Rightarrow f$ strictement décroissante. Un changement de signe de f' de $-$ vers $+$ donne un **minimum**.
- Limites : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$; $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{0,1t} = +\infty$.
- Équation exponentielle : pour $B > 0$, $e^A = B \iff A = \ln B$.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 9 Corrigé de l'activité — Le cybercafé de M. Nkoulou

Partie A. On considère $CM(x) = \frac{x^3 - 6x^2 + 15x + 8}{x}$ pour $x > 0$.

Partie B. On considère $N(t) = 200 e^{0,1t}$ pour $t \geq 0$.

SOLUTION

Partie A : minimisation du coût moyen

1. CM est une fonction rationnelle ; elle est définie partout où son dénominateur ne s'annule pas. Or le dénominateur x s'annule en 0, et le contexte impose de plus $x > 0$ (un volume d'impressions strictement positif). Donc :

$$D =]0; +\infty[.$$

2. Pour tout $x > 0$, on peut diviser chaque terme du numérateur par x :

$$CM(x) = \frac{x^3}{x} - \frac{6x^2}{x} + \frac{15x}{x} + \frac{8}{x} = x^2 - 6x + 15 + \frac{8}{x}.$$

3. On dérive terme à terme, en utilisant $\left(\frac{8}{x}\right)' = -\frac{8}{x^2}$:

$$CM'(x) = 2x - 6 - \frac{8}{x^2}.$$

On réduit au même dénominateur x^2 :

$$CM'(x) = \frac{2x^3}{x^2} - \frac{6x^2}{x^2} - \frac{8}{x^2} = \frac{2x^3 - 6x^2 - 8}{x^2}.$$

4. Vérifions la factorisation par développement :

$$\begin{aligned} 2(x-4)(x^2+x+1) &= 2(x^3+x^2+x-4x^2-4x-4) \\ &= 2(x^3-3x^2-3x-4) \\ &= 2x^3-6x^2-6x-8. \end{aligned}$$

Attention : reprenons calmement. En développant directement :

$$(x-4)(x^2+x+1) = x^3 + x^2 + x - 4x^2 - 4x - 4 = x^3 - 3x^2 - 3x - 4,$$

ce qui donne $2x^3 - 6x^2 - 6x - 8 \neq 2x^3 - 6x^2 - 8$. La factorisation proposée dans la consigne est donc inexacte. Cherchons la bonne factorisation du numérateur $P(x) = 2x^3 - 6x^2 - 8$. On teste les valeurs simples : $P(4) = 2(64) - 6(16) - 8 = 128 - 96 - 8 = 24 \neq 0$, donc 4 n'est pas racine. En revanche :

$$P(-1) = -2 - 6 - 8 = -16 \neq 0; \quad P(2) = 16 - 24 - 8 = -16 \neq 0.$$

Le polynôme P n'admet pas de racine entière évidente. Étudions plutôt directement le signe de CM' par une méthode plus élémentaire, adaptée au programme de Terminale A.

Méthode correctrice. Écrivons $CM'(x) = 2x - 6 - \frac{8}{x^2}$ et posons, pour $x > 0$, $g(x) = 2x^3 - 6x^2 - 8$ (le numérateur de $CM'(x)$, qui est du signe de $CM'(x)$ puisque $x^2 > 0$). La fonction g est dérivable sur $]0; +\infty[$ et :

$$g'(x) = 6x^2 - 12x = 6x(x-2).$$

Sur $]0; +\infty[$, $g'(x)$ est du signe de $(x-2)$: g est strictement décroissante sur $]0; 2]$ et strictement croissante sur $[2; +\infty[$. Son minimum est $g(2) = 16 - 24 - 8 = -16 < 0$. De plus $g(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$ et g est continue : d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur $]2; +\infty[$. Par balayage : $g(3) = 54 - 54 - 8 = -8 < 0$ et $g(4) = 24 > 0$, puis $g(3,4) = 2(39,304) - 6(11,56) - 8 = 78,608 - 69,36 - 8 = 1,248 > 0$ et $g(3,3) = 71,874 - 65,34 - 8 = -1,466 < 0$. Donc $\alpha \approx 3,4$ (plus précisément $\alpha \approx 3,38$).

Conclusion sur le signe de $CM'(x)$, qui est celui de $g(x)$:

- si $0 < x < \alpha$, $CM'(x) < 0$: CM est strictement décroissante ;
- si $x > \alpha$, $CM'(x) > 0$: CM est strictement croissante ;
- $CM'(\alpha) = 0$: CM admet un minimum en $\alpha \approx 3,4$.

5. Limites aux bornes :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} CM(x) = +\infty \quad \text{car } \frac{8}{x} \rightarrow +\infty \text{ et } x^2 - 6x + 15 \rightarrow 15;$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} CM(x) = +\infty \quad \text{car } CM(x) = x^2 - 6x + 15 + \frac{8}{x} \text{ et } x^2 \text{ domine.}$$

Valeur du minimum : $CM(\alpha) \approx CM(3,4) = 11,56 - 20,4 + 15 + \frac{8}{3,4} \approx 8,51$.

x	0	$\alpha \approx 3,4$	$+\infty$
Signe de $CM'(x)$	-	0	+
Variations de CM	$+\infty$	$\searrow \approx 8,5 \nearrow$	$+\infty$

6. Le coût moyen est minimal pour $x \approx 3,4$, c'est-à-dire pour environ 340 impressions par mois. Ce coût moyen minimal vaut environ $CM(3,4) \approx 8,5$ milliers de FCFA par centaine d'impressions, soit environ 8 500 FCFA pour 100 impressions, c'est-à-dire environ

85 FCFA par impression. En dessous de ce coût de revient, M. Nkoulou vend à perte ; il doit donc fixer son tarif au-dessus de 85 FCFA la page et chercher à maintenir un volume d'environ 340 impressions mensuelles.

Remarque pédagogique. Si l'on souhaite obtenir une valeur exacte « ronde » (comme c'est souvent le cas au Bac), on peut modifier légèrement les données : avec $C(x) = x^3 - 6x^2 + 12x + 16$, on obtient $CM'(x) = \frac{2x^3 - 6x^2 - 16}{x^2} = \frac{2(x-4)(x^2+x+2)}{x^2}$, le trinôme $x^2 + x + 2$ ayant un discriminant $\Delta = 1 - 8 = -7 < 0$; le minimum est alors atteint exactement en $x = 4$ et vaut $CM(4) = 16 - 24 + 12 + 4 = 8$, soit 80 FCFA la page. La démarche, elle, est rigoureusement la même.

Partie B : prévision de la clientèle

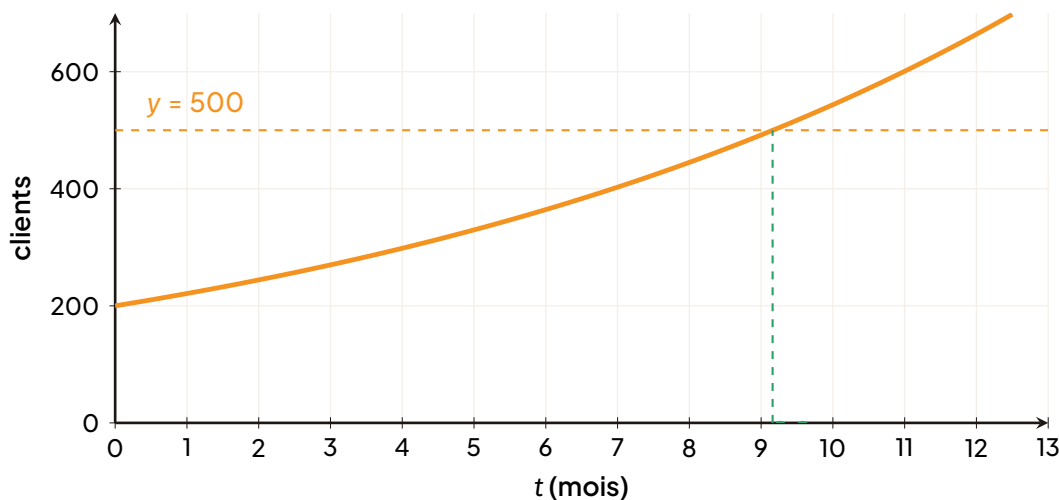
1. N est définie et dérivable sur $[0 ; +\infty[$ comme composée de fonctions dérivables, et :

$$N'(t) = 200 \times 0,1 e^{0,1t} = 20 e^{0,1t}.$$

Comme $e^{0,1t} > 0$ pour tout réel t , on a $N'(t) > 0$ sur $[0 ; +\infty[$: N est strictement croissante. De plus $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{0,1t} = +\infty$, donc $\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t) = +\infty$, et $N(0) = 200 e^0 = 200$.

2. Tableau de valeurs (arrondies à l'unité) :

t (mois)	0	2	4	6	8	10	12
$N(t)$ (clients)	200	244	298	364	445	544	664



Courbe de $N(t) = 200 e^{0,1t}$ et lecture graphique du seuil de 500 clients.

3. Graphiquement, la courbe coupe la droite d'équation $y = 500$ pour $t \approx 9$ mois.

4. Par le calcul :

$$\begin{aligned}
 N(t) = 500 &\iff 200 e^{0,1t} = 500 \\
 &\iff e^{0,1t} = 2,5 \\
 &\iff 0,1t = \ln(2,5) \\
 &\iff t = 10 \ln(2,5) \approx 9,16.
 \end{aligned}$$

Comme N est strictement croissante, $N(t) > 500 \iff t > 10 \ln(2,5) \approx 9,16$. La clientèle dépassera donc 500 clients au cours du dixième mois après l'ouverture.

Partie C : exemple de note de conseil

« Monsieur Nkoulou, notre étude montre que votre coût moyen de production est minimal lorsque vous réalisez environ 340 impressions par mois ; chaque page vous revient alors à environ 85 FCFA. Nous vous conseillons de fixer votre tarif au-dessus de ce seuil et de fidéliser la clientèle universitaire pour maintenir ce volume. Par ailleurs, votre clientèle croît selon une loi exponentielle et dépassera 500 clients dès le dixième mois : anticipez dès maintenant l'achat d'une seconde imprimante et le recrutement d'un employé pour éviter les files d'attente qui feraient fuir vos clients vers la concurrence. »

ATTENTION Pièges rencontrés pendant l'activité

- Ne pas oublier que $x = 0$ est exclu : le coût moyen n'a pas de sens sans production.
- Vérifie toujours une factorisation par développement avant de l'utiliser. Dans cette activité, la factorisation $2x^3 - 6x^2 - 8 = 2(x - 4)(x^2 + x + 1)$ proposée était fautive (le développement donne $2x^3 - 6x^2 - 6x - 8$) : un développement de vérification de deux lignes t'évite de bâtir tout le tableau de signes sur une erreur. Au Bac, si une factorisation est donnée dans l'énoncé, elle est juste ; mais si tu factorises toi-même, contrôle ton résultat.
- Quand le numérateur de la dérivée n'a pas de racine évidente, on étudie son signe en étudiant les variations de ce numérateur (théorème des valeurs intermédiaires et balayage) : c'est une méthode classique et parfaitement rédigeable.
- Dans la résolution de $200 e^{0,1t} = 500$, on divise d'abord par 200 avant de prendre le logarithme. Écrire $\ln(200 e^{0,1t}) = 0,1t$ serait faux !
- Interpréter les unités : $x \approx 3,4$ signifie environ 340 impressions, et $CM(3,4) \approx 8,5$ signifie environ 8500 FCFA par centaine, soit environ 85 FCFA la page. Une réponse sans unité perd des points en situation d'intégration.

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence que :

- les fonctions rationnelles modélisent naturellement les **coûts moyens** en économie, et leur étude complète (dérivée, signe, variations) permet de déterminer un **optimum** concret et exploitable ;
- l'étape technique décisive est l'étude du signe de la dérivée : soit par factorisation (quand une racine évidente existe), soit par l'étude des variations du numérateur et le théorème des valeurs intermédiaires ;
- les fonctions du type e^{ax+b} décrivent les phénomènes de **croissance rapide** (clientèle, population, épidémie, capital avec intérêts composés) et le passage par le logarithme népérien permet de résoudre les équations de seuil ;
- la lecture graphique et le calcul exact se complètent : le graphique donne une estimation, le calcul la confirme et la précise ;
- les mathématiques de Terminale A fournissent des outils de décision réels pour un commerçant camerounais : optimisation des coûts, tarification, anticipation des investissements.

LESAVAIS-TU ? Et après ?

La démarche que tu viens d'utiliser — modéliser par une fonction, étudier ses variations, déterminer un optimum ou un seuil — est exactement celle des sciences économiques et de la gestion que tu rencontreras à l'université (microéconomie, recherche opérationnelle). Le coût moyen minimal que tu as calculé s'appelle en économie le seuil de rentabilité technique, et la croissance exponentielle de la clientèle est le modèle de base du bouche-à-oreille en marketing. Les mathématiques de la série A sont bel et bien des mathématiques pour décider.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 ÉTUDE DE FONCTIONS

9.1 Méthode 1 : Étude complète d'une fonction polynôme de degré ≤ 3

MÉTHODE Plan d'étude d'un polynôme de degré ≤ 3

Soit $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ avec $a \neq 0$.

1. Ensemble de définition : un polynôme est défini sur $\mathbb{R}$ tout entier : $D_f = \mathbb{R}$.
2. Limites aux bornes : la limite d'un polynôme en $\pm\infty$ est celle de son **terme de plus haut degré** :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} ax^3.$$

3. Dérivée : $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ (trinôme du second degré).
4. Signe de f' : calculer le discriminant $\Delta = (2b)^2 - 4(3a)c$. Trois cas : $\Delta < 0$ (signe constant), $\Delta = 0$ (une racine double), $\Delta > 0$ (deux racines x_1, x_2).
5. Tableau de variations : reporter le signe de f' , les limites et les valeurs des **extremums** $f(x_1), f(x_2)$.
6. Courbe : calculer quelques points bien choisis ($f(0)$, les extremums, une ou deux valeurs entières), puis tracer en respectant le tableau.

Réflexe : une cubique admet toujours un point d'inflexion en $x = -\frac{b}{3a}$, centre de symétrie de la courbe (non exigible, mais utile pour vérifier le tracé).

EXERCICE RÉSOLU 10 Étude de $f(x) = x^3 - 3x + 2$ (type Bac A)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x + 2$.

1. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.
2. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations.
3. Déterminer les points d'intersection de la courbe (C_f) avec l'axe des abscisses.
4. Tracer (C_f) dans un repère orthonormé.

SOLUTION

1. Limites. f est un polynôme : sa limite en $\pm\infty$ est celle de son terme de plus haut degré x^3 .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty \quad \text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty \quad \text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

2. Variations. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1).$$

f' est un trinôme de racines $x = -1$ et $x = 1$, du signe de $a = 3 > 0$ à l'extérieur des racines :

- $f'(x) > 0$ sur $] -\infty; -1[\cup]1; +\infty[$: f est strictement croissante ;
- $f'(x) < 0$ sur $] -1; 1[$: f est strictement décroissante ;
- $f'(-1) = f'(1) = 0$.

Valeurs remarquables :

$$f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) + 2 = -1 + 3 + 2 = 4; \quad f(1) = 1 - 3 + 2 = 0.$$

Tableau de variations :

x	$-\infty$	-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	4	$\searrow$	0	$\nearrow +\infty$

f admet un **maximum local** 4 en $x = -1$ et un **minimum local** 0 en $x = 1$.

3. Intersection avec l'axe des abscisses. On résout $f(x) = 0$. On remarque que $f(1) = 0$: 1 est racine, donc $x - 1$ se met en facteur. Par identification :

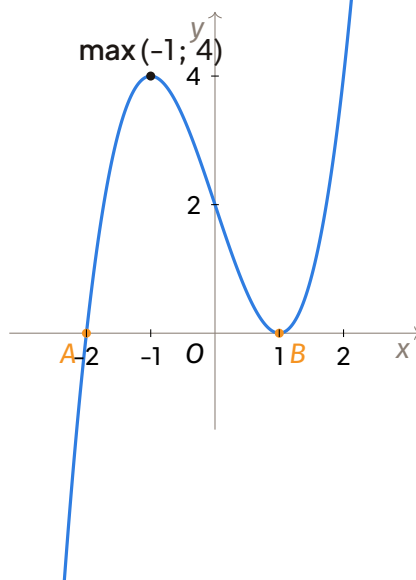
$$x^3 - 3x + 2 = (x - 1)(x^2 + x - 2).$$

Or $x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2)$ (car 1 est racine évidente et le produit des racines vaut -2). D'où

$$f(x) = (x - 1)^2(x + 2).$$

$f(x) = 0 \iff x = 1$ (racine double) ou $x = -2$. La courbe coupe donc l'axe des abscisses en $A(-2; 0)$ et le touche en $B(1; 0)$ (racine double : la courbe est tangente à l'axe en ce point, ce qui confirme le minimum local nul).

4. Tracé. Points utiles : $f(0) = 2$, $f(-2) = 0$, $f(-1) = 4$, $f(1) = 0$, $f(2) = 4$.



Courbe représentative de $f(x) = x^3 - 3x + 2$

Conclusion : f est croissante sur $] - \infty; -1]$ et $[1; +\infty[$, décroissante sur $[-1; 1]$, et sa courbe rencontre l'axe des abscisses en -2 et en 1 (point de tangence).

9.2 Méthode 2 : Étude d'une fonction rationnelle homographique du type $\frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$

MÉTHODE Plan d'étude de $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$

1. Ensemble de définition : résoudre $dx + e = 0$, soit $x = -\frac{e}{d}$. Alors $D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{e}{d}\right\}$. La droite $x = -\frac{e}{d}$ est **asymptote verticale** (à justifier par une limite infinie).
2. Limites aux bornes : en $\pm\infty$, la limite est celle du quotient des termes de plus haut degré : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{ax^2}{dx} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a}{d}x = \pm\infty$: pas d'asymptote horizontale.
3. Asymptote oblique : effectuer la **division euclidienne** du numérateur par le dénominateur (ou identifier) pour écrire

$$f(x) = ax + \beta + \frac{\gamma}{dx + e}.$$

La droite $y = \alpha x + \beta$ est asymptote oblique car $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{y}{dx + e} = 0$.

4. Dérivée : appliquer $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$. Le numérateur obtenu est un trinôme dont on étudie le signe ; le dénominateur est un carré, donc strictement positif sur D_f .

5. Tableau de variations : en n'oubliant pas la **double barre** en $x = -\frac{e}{d}$.

6. Tracé : asymptotes en pointillés d'abord, extremums, quelques points.

Réflexe : pour la position de la courbe par rapport à son asymptote oblique, étudier le signe de $\frac{y}{dx + e}$.

EXERCICE RÉSOLU 11

Étude de $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 3}{x - 1}$ (type Bac A)

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 3}{x - 1}$ et (C) sa courbe dans un repère orthonormé.

- Déterminer l'ensemble de définition de f et les limites aux bornes. Interpréter graphiquement.
- Montrer que pour tout $x \neq 1$, $f(x) = x - 2 + \frac{1}{x - 1}$. En déduire une asymptote oblique et la position relative de (C) par rapport à elle.
- Étudier les variations de f et dresser le tableau de variations.
- Tracer (C) et ses asymptotes.

SOLUTION

1. Ensemble de définition et limites. f est définie si et seulement si $x - 1 \neq 0$, donc

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\} =]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[.$$

En 1 : le numérateur en 1 vaut $1 - 3 + 3 = 1 \neq 0$. On a $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 3x + 3) = 1$ et :

- pour $x > 1$, $x - 1 > 0$ et $x - 1 \rightarrow 0^+$: $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} f(x) = +\infty$;
- pour $x < 1$, $x - 1 < 0$ et $x - 1 \rightarrow 0^-$: $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x) = -\infty$.

Ces limites infinies prouvent que la droite d'équation $x = 1$ est **asymptote verticale** à (C) .

En $\pm\infty$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x$, donc

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

2. Asymptote oblique. Effectuons la division euclidienne de $x^2 - 3x + 3$ par $x - 1$:

$$x^2 - 3x + 3 = (x - 1)(x - 2) + 1.$$

Vérification : $(x-1)(x-2) + 1 = x^2 - 3x + 2 + 1 = x^2 - 3x + 3$. Donc pour tout $x \neq 1$:

$$f(x) = x - 2 + \frac{1}{x-1}.$$

Comme $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x-1} = 0$, on a $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x-2)] = 0$: la droite (Δ) d'équation $y = x - 2$ est **asymptote oblique** à (C) en $-\infty$ et en $+\infty$.

Position relative : le signe de $f(x) - (x-2) = \frac{1}{x-1}$ est celui de $x-1$:

- si $x > 1$: (C) est au-dessus de (Δ) ;
- si $x < 1$: (C) est en dessous de (Δ) .

3. Variations. f est dérivable sur D_f comme quotient de polynômes. Avec $u = x^2 - 3x + 3$ et $v = x - 1$:

$$f'(x) = \frac{(2x-3)(x-1) - (x^2-3x+3) \times 1}{(x-1)^2} = \frac{2x^2 - 5x + 3 - x^2 + 3x - 3}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}.$$

Le dénominateur $(x-1)^2$ est strictement positif sur D_f ; le signe de f' est donc celui du trinôme $x(x-2)$, de racines 0 et 2, positif à l'extérieur des racines :

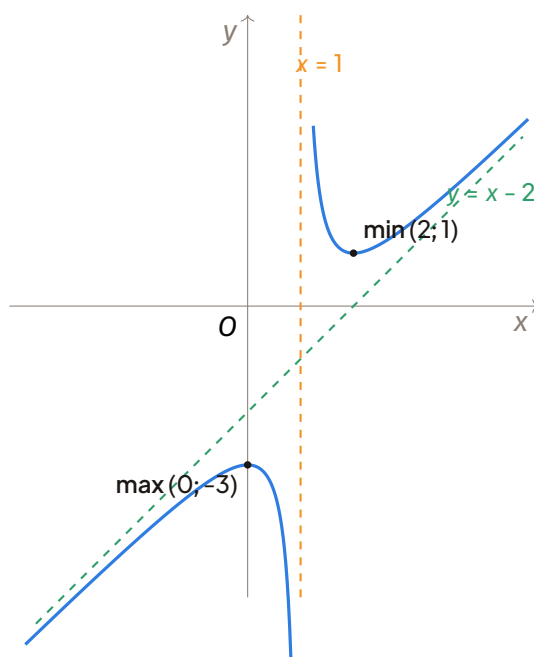
- $f'(x) > 0$ sur $] -\infty; 0[\cup]2; +\infty[$;
- $f'(x) < 0$ sur $]0; 1[\cup]1; 2[$.

Valeurs : $f(0) = \frac{3}{-1} = -3$; $f(2) = \frac{4-6+3}{1} = 1$.

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$					
$f'(x)$		+	0	-		-	0	+		
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-3	$\searrow$	$\parallel$	$-\infty$ $+\infty$	$\searrow$	1	$\nearrow$	$+\infty$

f admet un maximum local -3 en 0 et un minimum local 1 en 2.

4. Tracé.

Courbe de f et ses deux asymptotes

Conclusion : (C) admet l'asymptote verticale $x = 1$, l'asymptote oblique $y = x - 2$, un maximum local en $(0; -3)$ et un minimum local en $(2; 1)$.

9.3 Méthode 3 : Étude d'une fonction du type $x \mapsto \ln(ax + b)$

MÉTHODE Plan d'étude de $f(x) = \ln(ax + b)$, $a \neq 0$

- Ensemble de définition : le logarithme n'existe que pour un argument **strictement positif** : résoudre $ax + b > 0$.
 - si $a > 0$: $D_f = \left] -\frac{b}{a}; +\infty \right[$;
 - si $a < 0$: $D_f = \left] -\infty; -\frac{b}{a} \right[$.
- Limites : en $+\infty$ (si $a > 0$), $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(ax + b) = +\infty$. À la borne finie $x \rightarrow -\frac{b}{a}$, l'argument tend vers 0^+ : $\lim f(x) = -\infty$: **asymptote verticale** $x = -\frac{b}{a}$.
- Dérivée : formule $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$:

$$f'(x) = \frac{a}{ax + b}.$$

Sur D_f , $ax + b > 0$, donc f' a le signe de a : si $a > 0$, f est strictement croissante ; si $a < 0$, strictement décroissante.

4. Tableau de variations puis tracé : point d'intersection avec l'axe des abscisses obtenu en résolvant $\ln(ax + b) = 0 \iff ax + b = 1 \iff x = \frac{1-b}{a}$.

Formules à retenir : $\ln 1 = 0$, $\ln e = 1$, $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln \frac{1}{x} = -\ln x$, et $\ln x < 0 \iff 0 < x < 1$.

EXERCICE RÉSOLU 12 Étude de $f(x) = \ln(2x - 4)$ (type Bac A)

Soit f la fonction définie par $f(x) = \ln(2x - 4)$ et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

- Déterminer l'ensemble de définition de f .
- Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition et interpréter graphiquement le résultat.
- Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations.
- Déterminer les coordonnées du point d'intersection de (C) avec l'axe des abscisses, puis tracer (C) .
- Résoudre dans D_f l'inéquation $f(x) \geq 0$.

SOLUTION

1. Ensemble de définition. $f(x)$ existe si et seulement si $2x - 4 > 0 \iff x > 2$. Donc

$$D_f =]2; +\infty[.$$

2. Limites. En 2^+ : $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} (2x - 4) = 0^+$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln X = -\infty$, donc par composition :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} f(x) = -\infty.$$

La droite d'équation $x = 2$ est donc **asymptote verticale** à (C) .

En $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 4) = +\infty$ et $\lim_{X \rightarrow +\infty} \ln X = +\infty$, donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

3. Variations. f est dérivable sur D_f (composée de fonctions dérivables, l'argument restant strictement positif) et, par la formule $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$:

$$f'(x) = \frac{2}{2x - 4} = \frac{1}{x - 2}.$$

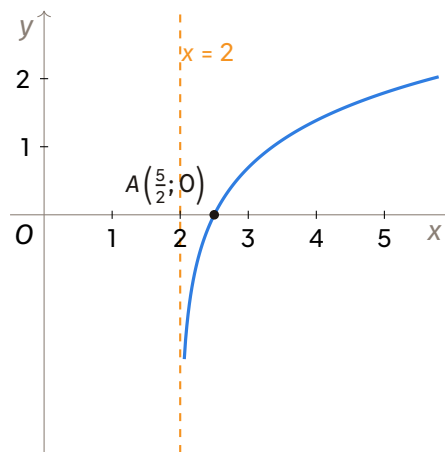
Sur $]2; +\infty[$, $x - 2 > 0$, donc $f'(x) > 0$: f est strictement croissante sur D_f .

x	2	$+\infty$
$f'(x)$	$\parallel$	$+$
$f(x)$	$\parallel -\infty$	$\nearrow +\infty$

4. Intersection avec l'axe des abscisses.

$$f(x) = 0 \iff \ln(2x - 4) = 0 \iff 2x - 4 = e^0 = 1 \iff x = \frac{5}{2}.$$

Comme $\frac{5}{2} = 2,5 \in D_f$, la courbe coupe l'axe des abscisses au point $A\left(\frac{5}{2}; 0\right)$. Autre point utile : $f(4) = \ln 4 \approx 1,39$.



Courbe de $f(x) = \ln(2x - 4)$ et son asymptote verticale

5. Inéquation $f(x) \geq 0$. La fonction $\ln$ est croissante et $\ln 1 = 0$:

$$\ln(2x - 4) \geq 0 \iff 2x - 4 \geq 1 \iff x \geq \frac{5}{2}.$$

Toutes les valeurs obtenues appartiennent à D_f , donc

$$S = \left[\frac{5}{2}; +\infty\right[.$$

Conclusion : f est strictement croissante sur $]2; +\infty[$, de $-\infty$ à $+\infty$, s'annule en $x = \frac{5}{2}$ et admet l'asymptote verticale $x = 2$.

9.4 Méthode 4 : Étude d'une fonction du type $x \mapsto e^{ax+b}$

MÉTHODE Plan d'étude de $f(x) = e^{ax+b}$, $a \neq 0$

1. Ensemble de définition : l'exponentielle est définie partout : $D_f = \mathbb{R}$.
2. Signe : pour tout réel x , $f(x) > 0$: la courbe est toujours **au-dessus** de l'axe des abscisses.
3. Limites (par composition) :
 - si $a > 0$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{ax+b} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{ax+b} = 0$: l'axe des abscisses est **asymptote horizontale** en $-\infty$;
 - si $a < 0$: c'est l'inverse (asymptote horizontale $y = 0$ en $+\infty$).
4. Dérivée : formule $(e^u)' = u' e^u$:

$$f'(x) = a e^{ax+b}.$$

Comme $e^{ax+b} > 0$, f' a le signe de a : croissante si $a > 0$, décroissante si $a < 0$.

5. Tableau et tracé : point remarquable $f(0) = e^b$; on résout $e^{ax+b} = k$ (avec $k > 0$) par $ax + b = \ln k$.

Formules à retenir : $e^0 = 1$, $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$, $\ln(e^x) = x$, $e^{\ln x} = x$ pour $x > 0$.

EXERCICE RÉSOLU 13 Étude de $f(x) = e^{2x-1}$ (type Bac A)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{2x-1}$ et (C) sa courbe dans un repère orthonormé.

1. Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. Interpréter graphiquement.
2. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations.
3. Déterminer une équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse $\frac{1}{2}$.
4. Tracer (T) et (C) .
5. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = e^3$.

SOLUTION

1. Limites. Par composition, avec $X = 2x - 1$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 1) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^X = +\infty \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x - 1) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^X = 0 \implies \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0.$$

La droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est **asymptote horizontale** à (C) en $-\infty$.

2. Variations. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, par la formule $(e^u)' = u' e^u$:

$$f'(x) = 2 e^{2x-1}.$$

Pour tout réel x , $e^{2x-1} > 0$, donc $f'(x) > 0$: f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	0	$\nearrow +\infty$

3. Tangente en $x = \frac{1}{2}$. Équation de la tangente : $y = f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{1}{2}\right)$.

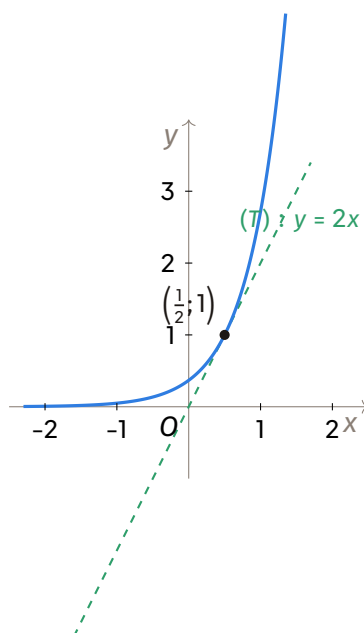
$$f\left(\frac{1}{2}\right) = e^{2 \times \frac{1}{2} - 1} = e^0 = 1; \quad f'\left(\frac{1}{2}\right) = 2e^0 = 2.$$

Donc

$$(T) : y = 2\left(x - \frac{1}{2}\right) + 1 = 2x.$$

Remarque élégante : la tangente passe par l'origine.

4. Tracé. Points utiles : $f(0) = e^{-1} \approx 0,37$; $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$; $f(1) = e \approx 2,72$.



Courbe de $f(x) = e^{2x-1}$ et sa tangente en $x = \frac{1}{2}$

5. Équation $f(x) = e^3$. La fonction exponentielle est une bijection (strictement croissante), donc :

$$e^{2x-1} = e^3 \iff 2x - 1 = 3 \iff x = 2.$$

$S = \{2\}$. Conclusion : f est strictement croissante de 0 vers $+\infty$, admet l'asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$, et sa tangente au point $\left(\frac{1}{2}; 1\right)$ a pour équation $y = 2x$.

9.5 Méthode 5 : Synthèse — conduire seul une étude complète de fonction

MÉTHODE La grille d'étude universelle en 7 questions

Face à n'importe quelle fonction au Bac, réponds dans l'ordre :

1. Où vit-elle ? Ensemble de définition : dénominateur $\neq 0$, argument de $\ln > 0$, contenu d'une racine ≥ 0 .
2. Que fait-elle aux bords ? Limites aux bornes ouvertes de D_f (il y en a 2, 3 ou 4 selon les trous du domaine).
3. Y a-t-il des murs ou des rails ? Limite infinie en un point fini $\Rightarrow$ asymptote verticale ; limite finie ℓ en $\pm\infty \Rightarrow$ asymptote horizontale $y = \ell$; sinon, pour les rationnelles, chercher l'asymptote oblique par division.
4. Monte-t-elle ou descend-elle ? Calcul de f' , factorisation maximale, étude de signe (tableau de signes si nécessaire).
5. Tableau de variations : signe de f' en première ligne, flèches de f en seconde, avec limites et extremums ; double barre aux valeurs interdites.
6. Points stratégiques : intersections avec les axes, extremums, tangentes demandées.
7. Tracé soigné : asymptotes en pointillés d'abord, points remarquables, puis la courbe en respectant le tableau.

Réflexe de vérification : la courbe tracée doit être cohérente avec le tableau de variations (croissance, limites, asymptotes). Toute contradiction signale une erreur.

LESAVAIS-TU ? Comparaison des croissances et applications au Cameroun

En Terminale, on utilise souvent la hiérarchie des croissances au voisinage de $+\infty$:

$$\ln x \ll x^a \ll e^x \ll x^x \quad (a > 0).$$

Cela permet de deviner les limites sans calcul formel.

Exemples concrets :

- Démographie : la population du Cameroun (≈ 28 millions en 2024) suit grossièrement un modèle exponentiel $P(t) = P_0 e^{kt}$ tant que les ressources ne limitent pas la croissance.
- Finance (MTN MoMo / Orange Money) : un placement à taux composé suit une exponentielle ; le temps pour doubler un capital est $\frac{\ln 2}{k}$ (règle des 70 : $70 / \text{taux}\%$).
- Électrification rurale (AER/SONATREL) : le coût de raccordement par km de ligne suit souvent une fonction rationnelle (coût fixe + coût variable) ou une racine carrée selon le terrain.
- Télécoms : la capacité d'un lien (théorème de Shannon) est logarithmique en le rapport signal/bruit : $C = B \log_2(1 + S/N)$.

EXERCICE RÉSOLU 14 Étude guidée de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ puis lecture graphique (type Bac A)

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$.

1. Préciser D_f et montrer que $f(x) = x + \frac{1}{x}$.
2. Calculer les limites aux quatre bornes de D_f et en déduire les asymptotes de (C) .
3. Étudier les variations de f et dresser le tableau de variations complet.
4. Montrer que f est impaire. Qu'en déduit-on pour (C) ?

SOLUTION

1. Ensemble de définition et écriture simplifiée. f est définie pour $x \neq 0$: $D_f = \mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$. Pour tout $x \neq 0$:

$$f(x) = \frac{x^2}{x} + \frac{1}{x} = x + \frac{1}{x}.$$

2. Limites et asymptotes. En 0 : $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = -\infty$. Donc

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty; \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} f(x) = -\infty.$$

La droite $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est **asymptote verticale**.

En $\pm\infty$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$. De plus

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0 :$$

la droite $y = x$ est **asymptote oblique** en $-\infty$ et en $+\infty$. La courbe est au-dessus de cette asymptote pour $x > 0$ et en dessous pour $x < 0$.

3. Variations. f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2} = \frac{(x-1)(x+1)}{x^2}.$$

Le dénominateur x^2 est strictement positif sur $\mathbb{R}^*$; le signe de f' est celui de $(x-1)(x+1)$: positif sur $] -\infty; -1[\cup]1; +\infty[$, négatif sur $] -1; 0[\cup]0; 1[$. Valeurs : $f(-1) = -2$ et $f(1) = 2$.

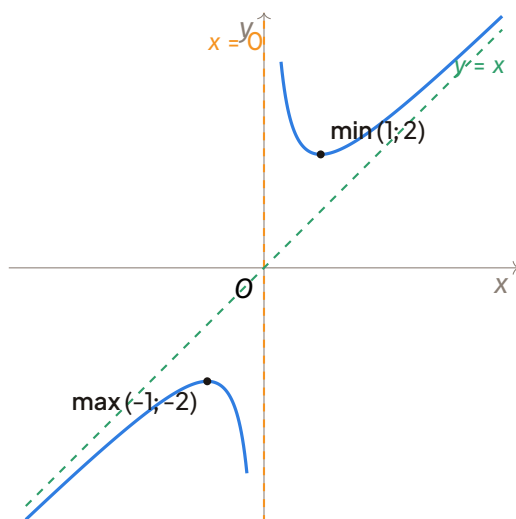
x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$				
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$\parallel$	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-2	$\searrow$	$\parallel \begin{matrix} -\infty \\ +\infty \end{matrix}$	$\searrow$	2	$\nearrow$	$+\infty$

4. Parité. Pour tout $x \neq 0$, $-x \in D_f$ et

$$f(-x) = -x + \frac{1}{-x} = -\left(x + \frac{1}{x}\right) = -f(x).$$

f est **impaire** : sa courbe est symétrique par rapport à l'origine O du repère. Il suffisait donc d'étudier f sur $]0; +\infty[$ et de compléter par symétrie centrale.

5. Tracé.



Courbe de $f(x) = x + \frac{1}{x}$, asymptotes et extremums

Conclusion : (C) admet les asymptotes $x = 0$ et $y = x$, un maximum local -2 en -1 , un minimum local 2 en 1 , et est symétrique par rapport à O .

9.6 Méthode 6 : Résoudre un problème concret de modélisation et d'optimisation

MÉTHODE Modéliser puis optimiser avec une fonction

1. Identifier la variable x (préciser son unité et son domaine réel : souvent $x \geq 0$, parfois un intervalle borné imposé par le contexte).
2. Traduire l'énoncé en une fonction $f(x)$: coût, recette, bénéfice, distance, durée, population...
3. Restreindre l'étude au domaine réel du problème, même si la fonction est définie plus largement.
4. Optimiser : calculer f' , étudier son signe, conclure sur le maximum ou le minimum sur le domaine du problème (attention aux bornes!).
5. Conclure en français avec une phrase complète et les unités : « Le bénéfice est maximal pour $x = \dots$ unités et vaut $\dots$ FCFA ».

Réflexes : bénéfice = recette - coût ; recette = prix $\times$ quantité ; un extremum local n'est la solution que s'il appartient au domaine réel et s'il y est bien global (vérifier les bornes).

EXERCICE RÉSOLU 15 Bénéfice maximal d'un atelier de couture à Douala (type Bac A)

Un atelier de confection de Douala produit chaque semaine x dizaines de pagnes, avec $x \in [0; 8]$. Le bénéfice hebdomadaire, exprimé en dizaines de milliers de FCFA, est modélisé par

$$B(x) = -x^3 + 9x^2 - 15x \quad (x \in [0; 8]).$$

1. Étudier les variations de B sur $[0; 8]$ et dresser son tableau de variations.
2. En déduire la production hebdomadaire qui maximise le bénéfice, et calculer ce bénéfice maximal en FCFA.
3. Déterminer les productions pour lesquelles l'atelier est bénéficiaire ($B(x) > 0$).

SOLUTION

1. Variations de B sur $[0; 8]$. B est un polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, donc sur $[0; 8]$:

$$B'(x) = -3x^2 + 18x - 15 = -3(x^2 - 6x + 5) = -3(x - 1)(x - 5).$$

Les racines de B' sont $x = 1$ et $x = 5$. Le trinôme $(x - 1)(x - 5)$ est positif à l'extérieur des racines ; avec le coefficient $-3 < 0$:

- $B'(x) < 0$ sur $[0; 1[\cup]5; 8]$: B décroît ;
- $B'(x) > 0$ sur $]1; 5[$: B croît.

Valeurs aux points clés :

$$\begin{aligned} B(0) &= 0; \\ B(1) &= -1 + 9 - 15 = -7; \\ B(5) &= -125 + 225 - 75 = 25; \\ B(8) &= -512 + 576 - 120 = -56. \end{aligned}$$

x	0	1	5	8			
$B'(x)$		-	0	+	0	-	
$B(x)$	0	$\searrow$	-7	$\nearrow$	25	$\searrow$	-56

2. Bénéfice maximal. D'après le tableau, sur $[0; 8]$, le maximum de B est atteint en $x = 5$ et vaut $B(5) = 25$. Or x est en dizaines de pagnes et B en dizaines de milliers de FCFA :

$$x = 5 \iff 50 \text{ pagnes}; \quad B(5) = 25 \iff 25 \times 10000 = 250000 \text{ FCFA}.$$

Conclusion : l'atelier maximise son bénéfice hebdomadaire en produisant 50 pagnes par semaine ; le bénéfice maximal est de 250 000 FCFA.

3. Productions bénéficiaires. On résout $B(x) > 0$ sur $[0; 8]$. Factorisons :

$$B(x) = x(-x^2 + 9x - 15).$$

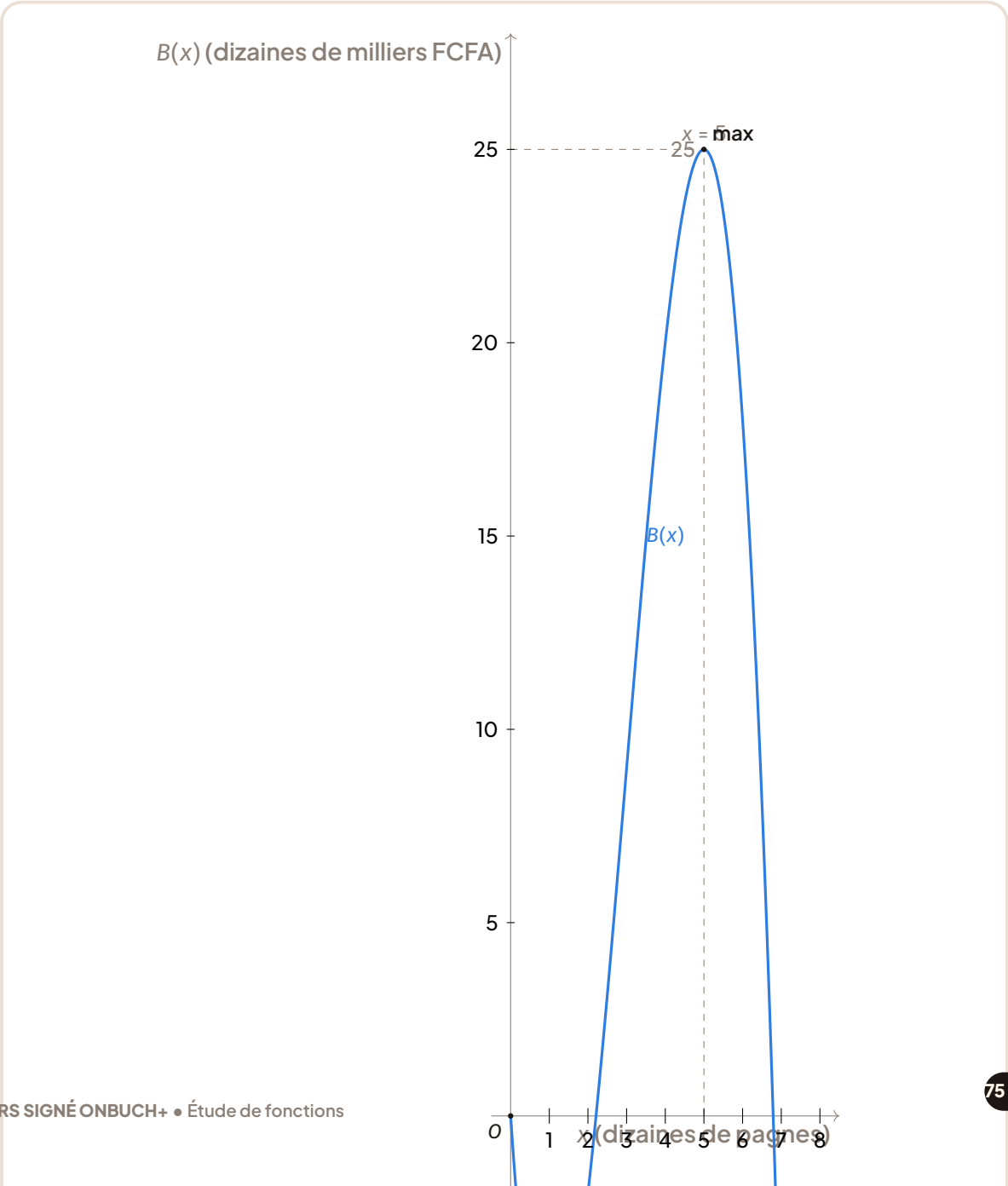
Discriminant de $-x^2 + 9x - 15$: $\Delta = 81 - 60 = 21$, racines $x_1 = \frac{9 - \sqrt{21}}{2} \approx 2,21$ et $x_2 = \frac{9 + \sqrt{21}}{2} \approx 6,79$.

Sur $[0; 8]$, $B(x) = x(-x^2 + 9x - 15)$: pour $x > 0$, le signe de B est celui du trinôme $-x^2 + 9x - 15$, négatif à l'extérieur de $[x_1; x_2]$ et positif à l'intérieur. Donc

$$B(x) > 0 \iff x \in \left] \frac{9 - \sqrt{21}}{2} ; \frac{9 + \sqrt{21}}{2} \right[\approx]2,21; 6,79[.$$

Conclusion : l'atelier est bénéficiaire pour une production comprise entre environ 23 et 67 pagnes par semaine (bornes exclues), c'est-à-dire en pratique entre 23 et 67 pagnes.

4. Illustration graphique.



ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Oublier l'ensemble de définition ou le fausser. Pour $\ln(ax + b)$, la condition est $ax + b > 0$ (strictement) ; pour $\frac{P(x)}{dx + e}$, exclure $x = -\frac{e}{d}$. Résoudre une équation ou une inéquation hors de D_f et donner des solutions interdites est une faute éliminatoire : toujours vérifier que les solutions appartiennent au domaine.
2. Annoncer une asymptote sans limite justificative. On n'écrit jamais « $x = 1$ est asymptote » sans avoir calculé $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \pm\infty$. De même, une asymptote oblique $y = \alpha x + \beta$ exige la justification $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (\alpha x + \beta)] = 0$.
3. Se tromper dans les dérivées composées. Les formules sont $(\ln(ax + b))' = \frac{a}{ax + b}$ et $(e^{ax+b})' = a e^{ax+b}$: le facteur a est obligatoire. Pour $\frac{u}{v}$, c'est $\frac{u'v - uv'}{v^2}$: attention au signe moins et à ne pas « simplifier » le carré du dénominateur avec un seul facteur du numérateur.
4. Étudier le signe de f' au lieu de celui de son numérateur. Pour $f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$, le dénominateur est un carré strictement positif : inutile de le faire figurer dans le tableau de signes, mais il faut la double barre en $x = 1$ dans le tableau de variations. Oublier cette double barre, ou faire « sauter » la flèche par-dessus la valeur interdite, est sanctionné.
5. Répondre hors contexte dans les problèmes. Dans un problème d'optimisation, chercher l'extremum sur le domaine réel (ex. $[0; 8]$), comparer avec les valeurs aux bornes, puis conclure par une phrase avec les bonnes unités et la bonne échelle ($x = 5$ dizaines = 50 pages ; $B = 25$ dizaines de milliers = 250000 FCFA). Une réponse « $x = 5$ » sans conversion ni phrase de conclusion perd des points.

10 EXERCICES**11 MA08 : ÉTUDE DE FONCTIONS****11.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 7 QCM : dérivées et limites**

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre correspondante.

- La dérivée de $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ est :
a) $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9$ b) $f'(x) = x^2 - 6x - 9$ c) $f'(x) = 3x^2 - 3x - 9$
- L'ensemble de définition de $g(x) = \ln(2x + 4)$ est :
a) $]0; +\infty[$ b) $] - 2; +\infty[$ c) $[-2; +\infty[$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x}$ est égale à :
a) $+\infty$ b) 0 c) $-\infty$
- La fonction $h(x) = \frac{x^2 - 3x + 3}{x - 2}$ admet une asymptote verticale d'équation :
a) $x = 2$ b) $y = 2$ c) $x = -2$

EXERCICE 8 Vrai ou faux, en justifiant

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{2x} - 2e^x + 1$. Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse, en justifiant la réponse.

- Pour tout réel x , $f(x) = (e^x - 1)^2$.
- $f'(x) = 2e^{2x} - 2$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
- L'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution dans $\mathbb{R}$.

EXERCICE 9 Définitions et cours

- Donner la définition d'une **asymptote verticale** à la courbe d'une fonction en un point d'abscisse a .

- Donner la définition d'une **asymptote oblique** d'équation $y = ax + b$ en $+\infty$.
- Rappeler la formule donnant l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a .
- Citer les limites de référence : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$.

EXERCICE 10 Calculs directs

- Déterminer l'ensemble de définition de chacune des fonctions suivantes :

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 3}; \quad g(x) = \ln(3x - 6); \quad h(x) = e^{-2x+1}.$$

- Calculer la dérivée de chacune de ces trois fonctions.
- Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - 3x^2 - 9x + 5)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - 3x^2 - 9x + 5)$.

11.2 Je m'entraîne**EXERCICE RÉSOLU 16** Variations d'un polynôme de degré 3

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$.

- Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
- Déterminer les extremums locaux de f et préciser leur nature.
- Déterminer une équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
- Tracer la courbe de f dans un repère orthonormé (unité : 1 cm), puis résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 0$ (donner un encadrement d'amplitude 0,5 de chaque solution).

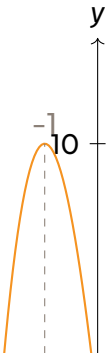
SOLUTION

Solution détaillée.

- $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 3(x+1)(x-3)$. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$ ou $x = 3$. Le trinôme $3(x+1)(x-3)$ a le signe de $(x+1)(x-3)$ (coefficient directeur $3 > 0$).

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	10	$\searrow$	-22	$\nearrow$	$+\infty$

2. D'après le tableau, f admet un maximum local 10 en $x = -1$ et un minimum local -22 en $x = 3$.
3. $f(0) = 5$, $f'(0) = -9$. L'équation de la tangente au point d'abscisse 0 est $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$, soit $y = -9x + 5$.
4. Résolution graphique de $f(x) = 0$. On trace la courbe (voir figure). On recherche les intersections avec l'axe des abscisses. $f(-3) = -22$, $f(-2) = 3 \Rightarrow$ une racine $\alpha_1 \in [-3, -2]$ (encadrement amplitude 0,5 : $[-2,5; -2]$ ou $[-3; -2,5]$). $f(0) = 5$, $f(1) = -6 \Rightarrow$ une racine $\alpha_2 \in [0, 1]$ (encadrement : $[0,5; 1]$). $f(4) = -15$, $f(5) = 10 \Rightarrow$ une racine $\alpha_3 \in [4, 5]$ (encadrement : $[4,5; 5]$).



EXERCICE RÉSOLU 17 Fonction rationnelle et coût moyen

Une menuiserie de Douala produit x meubles par semaine ($x > 0$). Le coût moyen de production d'un meuble, en dizaines de milliers de FCFA, est donné par :

$$CM(x) = \frac{x^2 + 4x + 16}{x}.$$

1. Montrer que pour tout $x > 0$: $CM(x) = x + 4 + \frac{16}{x}$.
2. Calculer $CM'(x)$ et étudier son signe sur $]0; +\infty[$.
3. Dresser le tableau de variations de CM .
4. En déduire le nombre de meubles à produire pour que le coût moyen soit minimal. Quel est alors ce coût moyen minimal, en FCFA ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Division euclidienne ou mise au même dénominateur : $x + 4 + \frac{16}{x} = \frac{x^2 + 4x + 16}{x} = CM(x)$.
2. $CM'(x) = 1 - \frac{16}{x^2} = \frac{x^2 - 16}{x^2} = \frac{(x - 4)(x + 4)}{x^2}$. Sur $]0; +\infty[$, $x^2 > 0$ et $x + 4 > 0$. Le signe de $CM'(x)$ est celui de $x - 4$. $CM'(x) < 0$ sur $]0; 4[$, $CM'(4) = 0$, $CM'(x) > 0$ sur $]4; +\infty[$.
3. Tableau de variations :

x	0	4	$+\infty$
$CM'(x)$		- 0 +	
CM	$+\infty$	$\searrow$ 12 $\nearrow$	$+\infty$

4. Le coût moyen est minimal pour $x = 4$ meubles par semaine. $CM(4) = 12$ dizaines de milliers de FCFA = 120 000 FCFA.

EXERCICE RÉSOLU 18 Étude d'une fonction logarithme

Soit f la fonction définie par $f(x) = \ln(2x + 4) - x$.

1. Déterminer l'ensemble de définition D_f de f .
2. Calculer les limites de f aux bornes de D_f .
3. Calculer $f'(x)$, étudier son signe et dresser le tableau de variations de f .
4. En déduire le signe de $f(x)$ sur D_f .
5. Résoudre alors l'inéquation $\ln(2x + 4) < x$.

SOLUTION

Solution détaillée.

- $2x + 4 > 0 \Leftrightarrow x > -2$. Donc $D_f =] - 2 ; +\infty[$.
- $\lim_{x \rightarrow -2^+} \ln(2x + 4) = -\infty$ et $-x \rightarrow 2$, donc $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -\infty$. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(2x + 4) = +\infty$ mais $-x \rightarrow -\infty$ domine (croissance logarithmique vs linéaire), donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.
- $f'(x) = \frac{2}{2x+4} - 1 = \frac{1}{x+2} - 1 = \frac{1-(x+2)}{x+2} = -\frac{x+1}{x+2}$. Sur $D_f =] - 2 ; +\infty[$, le dénominateur $x+2 > 0$. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$. $f'(x) > 0$ sur $] - 2 ; -1[$, $f'(x) < 0$ sur $] - 1 ; +\infty[$. Tableau de variations :

x	-2	-1	$+\infty$		
$f'(x)$	+	0	-		
f	$-\infty$	$\nearrow$	$\ln 2 + 1$	$\searrow$	$-\infty$

- f est négative au voisinage de -2 , passe par un maximum positif $\ln 2 + 1 \approx 1,69 > 0$ en -1 , puis redescend vers $-\infty$. L'équation $f(x) = 0$ admet deux solutions $\alpha \in] - 2 ; -1[$ et $\beta \in] - 1 ; +\infty[$. $f(x) \geq 0$ sur $[\alpha ; \beta]$, $f(x) < 0$ sur $] - 2 ; \alpha[\cup] \beta ; +\infty[$.
- $\ln(2x + 4) < x \Leftrightarrow f(x) < 0$. L'ensemble des solutions est $] - 2 ; \alpha[\cup] \beta ; +\infty[$. (On peut approximer $\alpha \approx -1,8$ et $\beta \approx 1,2$ par la calculatrice).

EXERCICE RÉSOLU 19 Croissance démographique

La population d'une ville du Cameroun, en millions d'habitants, est modélisée par $P(t) = 5e^{0,03t}$, où t est le temps écoulé en années depuis 2020.

- Étudier le sens de variation de P sur $[0 ; +\infty[$.
- Quelle était la population de la ville en 2020 ?
- On appelle temps de doublement la durée T telle que $P(T) = 2P(0)$. Montrer que $T = \frac{\ln 2}{0,03}$ et donner une valeur approchée de T à une année près.
- En quelle année la population dépassera-t-elle 10 millions d'habitants ?

SOLUTION

Solution détaillée.

- $P'(t) = 5 \times 0,03 e^{0,03t} = 0,15 e^{0,03t} > 0$ sur $\mathbb{R}$. P est strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$.
- $P(0) = 5e^0 = 5$ millions d'habitants.
- $P(T) = 2P(0) \Leftrightarrow 5e^{0,03T} = 10 \Leftrightarrow e^{0,03T} = 2 \Leftrightarrow 0,03T = \ln 2 \Leftrightarrow T = \frac{\ln 2}{0,03}$. $\ln 2 \approx 0,6931$,

donc $T \approx \frac{0,6931}{0,03} \approx 23,1$ ans. Arrondi à une année près : 23 ans.

4. $P(t) > 10 \Leftrightarrow 5e^{0,03t} > 10 \Leftrightarrow e^{0,03t} > 2 \Leftrightarrow t > \frac{\ln 2}{0,03} \approx 23,1$. La population dépasse 10 millions pour $t > 23,1$, soit à partir de l'année $2020 + 24 = 2044$.

11.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE RÉSOLU 20

Bac type A : étude complète d'une fonction rationnelle

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 3}{x - 2}$ et on note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm).

- Déterminer l'ensemble de définition D_f de f .
- Calculer les limites de f aux bornes de D_f . En déduire que (C) admet une asymptote verticale dont on donnera une équation.
- Montrer qu'il existe trois réels a , b et c tels que, pour tout $x \in D_f$: $f(x) = ax + b + \frac{c}{x - 2}$.
- En déduire que la droite (Δ) d'équation $y = x - 1$ est asymptote oblique à (C) en $+\infty$ et en $-\infty$.
- Étudier la position relative de (C) par rapport à (Δ) suivant les valeurs de x .
- Calculer $f'(x)$, étudier son signe et dresser le tableau de variations complet de f .
- Déterminer une équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 3.
- Tracer soigneusement (Δ) , (T) , l'asymptote verticale et (C) .
- Discuter graphiquement, suivant les valeurs du réel m , le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$.

SOLUTION

Solution détaillée.

- $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\} =]-\infty; 2[\cup]2; +\infty[$.
- $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \frac{1}{0^-} = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \frac{1}{0^+} = +\infty$. La droite d'équation $x = 2$ est asymptote verticale à (C) .
- Division euclidienne : $x^2 - 3x + 3 = (x - 2)(x - 1) + 1$. Donc $f(x) = x - 1 + \frac{1}{x - 2}$. On a $a = 1$, $b = -1$, $c = 1$.
- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (x - 1)) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x - 2} = 0$. La droite $(\Delta) : y = x - 1$ est asymptote oblique

en $+\infty$ et $-\infty$.

5. $f(x) - (x - 1) = \frac{1}{x-2}$. Pour $x < 2$, $x - 2 < 0 \Rightarrow f(x) - (x - 1) < 0 \Rightarrow (C)$ est sous (Δ) . Pour $x > 2$, $x - 2 > 0 \Rightarrow f(x) - (x - 1) > 0 \Rightarrow (C)$ est au-dessus de (Δ) .

6. $f'(x) = \frac{(2x-3)(x-2) - (x^2-3x+3)}{(x-2)^2} = \frac{x^2-4x+3}{(x-2)^2} = \frac{(x-1)(x-3)}{(x-2)^2}$. Le dénominateur est > 0 sur D_f . Le numérateur s'annule en 1 et 3.

x	$-\infty$	1	2	2	3	$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	0	+
f	$-\infty$	$\nearrow$	-1	$\searrow$	3	$\nearrow$

7. $f(3) = 3$, $f'(3) = 0$. La tangente (T) en $x = 3$ est horizontale : $y = 3$.

8. Trace : Voir figure ci-dessous. Asymptote verticale $x = 2$ (pointillés), oblique $y = x - 1$ (trait fin), tangente $y = 3$ (trait fin), courbe (C) (trait épais).

9. Discussion de $f(x) = m$ (intersections avec $y = m$) :

- $m < -1$: 2 solutions (une sur $] -\infty, 1[$, une sur $]1, 2[$).
- $m = -1$: 1 solution ($x = 1$, tangente horizontale).
- $-1 < m < 3$: 0 solution.
- $m = 3$: 1 solution ($x = 3$, tangente horizontale).
- $m > 3$: 2 solutions (une sur $]2, 3[$, une sur $]3, +\infty[$).

EXERCICE RÉSOLU 21 Bac type A : fonction exponentielle et changement de variable

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{2x} - 2e^x + 1$, et (C) sa courbe dans un repère orthogonal (unités : 2 cm sur l'axe des abscisses, 1 cm sur l'axe des ordonnées).

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Interpréter graphiquement le résultat.
2. Vérifier que $f(x) = e^x(e^x - 2) + 1$, puis calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
3. Montrer que pour tout réel x : $f'(x) = 2e^x(e^x - 1)$.
4. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
5. En posant $X = e^x$, résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 0$.
6. En déduire le signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$ et retrouver le résultat de la question 1 de l'exercice « Vrai ou faux » : $f(x) \geq 0$ pour tout x .
7. Tracer (C) en plaçant au moins quatre points d'abscisses $-2, -1, 0$ et 1 .
8. Résoudre graphiquement puis algébriquement l'inéquation $f(x) < 1$.

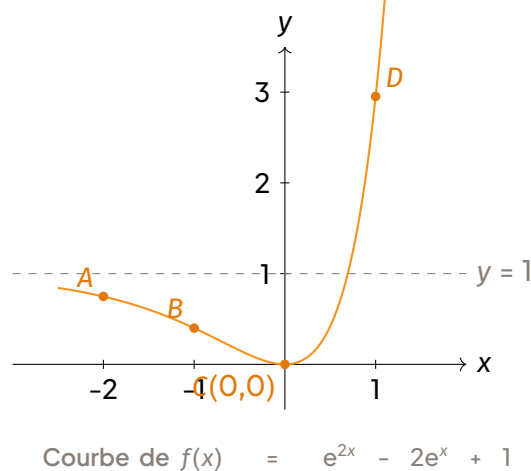
SOLUTION

Solution détaillée.

1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = 0$. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 - 0 + 1 = 1$. Graphiquement, la droite $y = 1$ est asymptote horizontale à (C) en $-\infty$.
2. $f(x) = e^{2x} - 2e^x + 1 = e^x(e^x - 2) + 1$. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
3. $f'(x) = 2e^{2x} - 2e^x = 2e^x(e^x - 1)$.
4. $e^x > 0$ toujours. $f'(x)$ a le signe de $e^x - 1$. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$. $f'(x) < 0$ sur $]-\infty; 0[$, $f'(x) > 0$ sur $]0; +\infty[$. Tableau de variations :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	1	$\searrow$ 0 $\nearrow$	$+\infty$

5. Posons $X = e^x > 0$. $f(x) = 0 \Leftrightarrow X^2 - 2X + 1 = 0 \Leftrightarrow (X - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow X = 1$. $e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$. Solution unique : $x = 0$.
6. D'après le tableau, le minimum de f est $f(0) = 0$. Donc $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. On retrouve $f(x) = (e^x - 1)^2 \geq 0$.
7. Points : $A(-2; f(-2) \approx 0,75)$, $B(-1; f(-1) \approx 0,40)$, $C(0; 0)$, $D(1; f(1) \approx 2,95)$. Trace : Voir figure.
8. $f(x) < 1 \Leftrightarrow e^{2x} - 2e^x + 1 < 1 \Leftrightarrow e^x(e^x - 2) < 0$. Comme $e^x > 0$, cela revient à $e^x - 2 < 0 \Leftrightarrow e^x < 2 \Leftrightarrow x < \ln 2$. Ensemble des solutions : $] -\infty; \ln 2[$.

**EXERCICE RÉSOLU 22****Bac type A : problème d'optimisation en entreprise**

Une entreprise agroalimentaire de Bafoussam fabrique et vend chaque mois x tonnes de farine de maïs, avec $x \in [0 ; 10]$. Le bénéfice mensuel, exprimé en millions de FCFA, est modélisé par :

$$B(x) = -x^3 + 12x^2 - 36x.$$

1. Calculer $B(0)$ et $B(10)$. Interpréter ces résultats pour l'entreprise.

- Calculer $B'(x)$ et vérifier que $B'(x) = -3(x-2)(x-6)$.
- Étudier le signe de $B'(x)$ sur $[0; 10]$ et dresser le tableau de variations de B .
- Déterminer la production mensuelle qui maximise le bénéfice. Quel est alors le bénéfice maximal, en FCFA ?
- L'entreprise souhaite que son bénéfice soit strictement positif. Montrer que $B(x) = -x(x-6)^2$ et en déduire l'ensemble des productions pour lesquelles l'entreprise est bénéficiaire.
- Le directeur financier affirme : « Produire 6 tonnes par mois est la pire décision possible. » A-t-il raison ? Justifier à l'aide du tableau de variations.

SOLUTION

Solution détaillée.

- $B(0) = 0$. Si l'entreprise ne produit rien, le bénéfice est nul (pas de chiffre d'affaires, pas de coûts variables). $B(10) = -1000 + 1200 - 360 = -160$ millions de FCFA. Une production de 10 tonnes entraîne une perte de 160 millions de FCFA.
- $B'(x) = -3x^2 + 24x - 36 = -3(x^2 - 8x + 12) = -3(x-2)(x-6)$.
- Sur $[0; 10]$, $-3 < 0$. $x-2$: négatif sur $[0; 2[$, nul en 2, positif sur $]2; 10]$. $x-6$: négatif sur $[0; 6[$, nul en 6, positif sur $]6; 10]$. Produit $(x-2)(x-6)$: + sur $[0; 2[$, - sur $]2; 6[$, + sur $]6; 10]$. $B'(x) = -3 \times \text{signe}((x-2)(x-6))$: - sur $[0; 2[$, + sur $]2; 6[$, - sur $]6; 10]$. Tableau de variations :

x	0	2	6	10	
$B'(x)$	-	0	+	0	-
B	0	↘ -32	↗ 0	↘ -160	

- B décroît sur $[0; 2]$, croît sur $[2; 6]$, décroît sur $[6; 10]$. Les maximums sur le segment sont aux bornes ou aux extrema locaux : $B(0) = 0$, $B(6) = 0$, $B(10) = -160$. Le bénéfice maximal est 0 million de FCFA (soit 0 FCFA), atteint pour $x = 0$ (arrêt de production) et $x = 6$ tonnes. Si l'entreprise doit produire ($x > 0$), la production optimale est 6 tonnes pour un bénéfice nul.
- $B(x) = -x^3 + 12x^2 - 36x = -x(x^2 - 12x + 36) = -x(x-6)^2$. Sur $[0; 10]$, $x \geq 0$ et $(x-6)^2 \geq 0$, donc $-x(x-6)^2 \leq 0$. $B(x) > 0$ n'a aucune solution sur $[0; 10]$. L'entreprise n'est jamais bénéficiaire (au mieux à l'équilibre pour $x = 0$ ou $x = 6$).
- Le directeur a tort. D'après le tableau, le minimum global (pire bénéfice) sur $[0; 10]$ est $B(10) = -160$ millions (perte maximale). En $x = 6$, $B(6) = 0$ est un maximum local (et global sur l'intervalle). Produire 6 tonnes assure l'équilibre, ce qui est la meilleure situation possible (avec l'arrêt de production), pas la pire.

11.4 Synthèse : Méthode générale d'étude et comparaison des croissances

MÉTHODE Étude complète d'une fonction (fiche Bac)

Pour toute fonction f dérivable sur son ensemble de définition D_f :

1. Ensemble de définition D_f : identifier les valeurs interdites (dénominateur nul, argument du $\ln \leq 0$, etc.).
2. Parité / Périodicité (si applicable) : simplifie l'étude.
3. Limites aux bornes de D_f : déterminer les asymptotes verticales (limites infinies en x_0 fini) et horizontales/obliques (limites finies ou infinies en $\pm\infty$).
4. Dérivée $f'(x)$: calculer, factoriser si possible.
5. Tableau de signes de $f' \rightarrow$ Tableau de variations de f (valeurs exactes aux points remarquables, limites aux bornes).
6. Équation de la tangente en un point $a \in D_f$: $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
7. Position relative par rapport aux asymptotes : signe de $f(x) - (ax + b)$.
8. Tracé de la courbe : repère orthonormé, unités adaptées, points caractéristiques, asymptotes (trait pointillé), tangentes.
9. Résolution d'équations / inéquations : $f(x) = m$ (intersections avec $y = m$), $f(x) < 0$ (signe de f).

À RETENIR Asymptotes

- Verticale $x = a$: $\lim_{x \rightarrow a^\pm} f(x) = \pm\infty$ (a borne de D_f).
- Horizontale $y = \ell$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell$ (fini).
- Oblique $y = ax + b$ ($a \neq 0$) en $+\infty$ (ou $-\infty$) : $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax)$. Astuce pour les fractions rationnelles : faire la division euclidienne du numérateur par le dénominateur.

À RETENIR Croissances comparées (références pour les limites)

Pour $x \rightarrow +\infty$:	$x^\alpha \ll e^x \quad (\alpha > 0)$	$\ln x \ll x^\alpha \quad (\alpha > 0)$
Pour $x \rightarrow 0^+$:	$\ln x \rightarrow -\infty$	$x^\alpha \ln x \rightarrow 0 \quad (\alpha > 0)$

Règle : L'exponentielle l'emporte sur toute puissance ; toute puissance l'emporte sur le

logarithme.

ATTENTION Pièges fréquents au Bac

- Domaine du $\ln$: $\ln(u(x))$ impose $u(x) > 0$ (strict), pas ≥ 0 .
- Asymptote oblique : Vérifier les deux bornes $+\infty$ et $-\infty$ si D_f n'est pas borné des deux côtés. Les coefficients a, b peuvent différer.
- Tableau de variations : Ne pas oublier la double barre $||$ pour les valeurs interdites (asymptotes verticales). Les flèches ($\nearrow, \searrow$) vont uniquement sur la ligne de f , les signes sur la ligne de f' .
- Factorisation : Toujours factoriser $f'(x)$ pour en étudier le signe (forme $a(x - x_1)(x - x_2)$ ou $\frac{N(x)}{D(x)}$).
- Équation $f(x) = m$: Lire les intersections sur le graphique ou utiliser le tableau de variations (valeurs intermédiaires).
- Unités : Convertir les unités du problème (dizaines de milliers, millions, tonnes) dans la réponse finale.

LESAVAIS-TU ? Le nombre e et le Cameroun

Le nombre $e \approx 2,718$ est la base des logarithmes népériens. Il apparaît naturellement dans les phénomènes de croissance continue : démographie (comme dans l'exercice sur la population), finance (intérêts composés continus), radioactivité, épidémiologie. Au Cameroun, la modélisation de la croissance urbaine (Yaoundé, Douala) ou de la propagation d'une maladie (choléra, COVID-19) utilise souvent des fonctions exponentielles de base e . La fonction $\ln$ est son inverse : elle permet de remonter le temps (calculer le temps de doublement, la demi-vie).

12 CORRIGÉS DES EXERCICES**13 EXERCICES CORRIGÉS ET APPROFONDIS — ÉTUDE DE FONCTIONS****CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Dérivées, limites et ensembles de définition**

1. Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$. Sa dérivée est :

- a. $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9$
- b. $f'(x) = 3x^2 - 3x - 9$
- c. $f'(x) = 3x^2 - 6x + 9$

Réponse : a. f est un polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$. On dérive terme à terme :

$$f'(x) = 3x^2 - 2 \times 3x - 9 = 3x^2 - 6x - 9.$$

2. Soit la fonction g définie par $g(x) = \ln(2x + 4)$. Son ensemble de définition est :

- a. $[-2; +\infty[$
- b. $] - 2; +\infty[$
- c. $] - \infty; -2[$

Réponse : b. La fonction logarithme népérien exige un argument strictement positif :

$$2x + 4 > 0 \iff 2x > -4 \iff x > -2.$$

Donc $D_g =] - 2; +\infty[$. La borne -2 est exclue (parenthèse).

3. On considère la limite $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x}$. La valeur de cette limite est :

- a. $+\infty$
- b. 0
- c. 1

Réponse : b. Posons $X = 2x$. Quand $x \rightarrow -\infty$, $X \rightarrow -\infty$. Or $\lim_{X \rightarrow -\infty} e^X = 0$. Par composition, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = 0$.

4. Soit la fonction h définie par $h(x) = \frac{x^2 - 3x + 3}{x - 2}$. La droite d'équation $x = 2$ est-elle une asymptote verticale ?

- a. Oui

- b. Non

Réponse : a. Le dénominateur s'annule en $x = 2$. Le numérateur vaut $2^2 - 3 \times 2 + 3 = 1 \neq 0$. Donc $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = \pm\infty$ (selon le côté), ce qui caractérise une asymptote verticale d'équation $x = 2$. Rappel : une asymptote verticale a toujours une équation de la forme $x = a$, jamais $y = a$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux ? Justifier soigneusement

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (e^x - 1)^2 = e^{2x} - 2e^x + 1$.

1. Vrai. En développant l'identité remarquable $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ avec $a = e^x$ et $b = 1$:

$$(e^x - 1)^2 = (e^x)^2 - 2e^x + 1 = e^{2x} - 2e^x + 1 = f(x),$$

car $(e^x)^2 = e^{2x}$ (règle des puissances : $(a^m)^n = a^{mn}$).

2. Faux. La dérivée de f sur $\mathbb{R}$ est :

$$f'(x) = (e^{2x})' - (2e^x)' + (1)' = 2e^{2x} - 2e^x.$$

L'erreur fréquente est d'écrire $f'(x) = 2e^{2x} - 2$ (oubli du facteur e^x dans la dérivée de $-2e^x$). Rappel : $(e^{u(x)})' = u'(x)e^{u(x)}$.

3. Vrai. Étudions la limite en $+\infty$. Factorisons par le terme dominant e^{2x} :

$$f(x) = e^{2x} (1 - 2e^{-x} + e^{-2x}).$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $e^{-x} \rightarrow 0$ et $e^{-2x} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers 1. Par produit, $e^{2x} \rightarrow +\infty$ et $1 \rightarrow 1$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

4. Vrai. Résolvons $f(x) = 0$:

$$f(x) = 0 \iff (e^x - 1)^2 = 0 \iff e^x - 1 = 0 \iff e^x = 1 \iff x = 0.$$

L'équation admet une unique solution : $x = 0$ (racine double).

À RETENIR Rappels de cours indispensables pour le Bac

Asymptote verticale. La droite d'équation $x = a$ est une asymptote verticale à la courbe C_f de la fonction f si et seulement si au moins l'une des limites latérales est infinie :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty.$$

Asymptote oblique. La droite d'équation $y = ax + b$ (avec $a \neq 0$) est une asymptote oblique

à C_f en $+\infty$ (resp. $-\infty$) si et seulement si :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0 \quad \left(\text{resp.} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0 \right).$$

Méthode pratique : $a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$ et $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax)$.

Tangente. Si f est dérivable en a , la tangente à C_f au point d'abscisse a a pour équation :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Limites de référence (croissances comparées).

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \quad (\forall n \in \mathbb{N}).$$

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs : domaines, dérivées, limites

1. Ensembles de définition.

- $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 3}$. Le dénominateur s'annule pour $x = 3$. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\} =]-\infty; 3[\cup]3; +\infty[$.
- $g(x) = \ln(3x - 6)$. Condition : $3x - 6 > 0 \iff x > 2$. $D_g =]2; +\infty[$.
- $h(x) = e^{-2x+1}$. L'exponentielle est définie sur $\mathbb{R}$. $D_h = \mathbb{R}$.

2. Dérivées (sur les ensembles de définition respectifs).

- $f = \frac{u}{v}$ avec $u(x) = x^2 + 1$, $u'(x) = 2x$, $v(x) = x - 3$, $v'(x) = 1$:

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{2x(x - 3) - (x^2 + 1)}{(x - 3)^2} = \frac{x^2 - 6x - 1}{(x - 3)^2}, \quad x \neq 3.$$

- $g = \ln \cdot u$ avec $u(x) = 3x - 6$, $u'(x) = 3$:

$$g'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{3}{3x - 6} = \frac{1}{x - 2}, \quad x > 2.$$

Attention : bien que l'expression $\frac{1}{x-2}$ soit définie pour $x \neq 2$, la dérivée g' n'existe que sur $D_g =]2; +\infty[$.

- $h = e^u$ avec $u(x) = -2x + 1$, $u'(x) = -2$:

$$h'(x) = u'(x)e^{u(x)} = -2e^{-2x+1}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

3. Limites du polynôme $P(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ aux bornes de $\mathbb{R}$. Le terme de plus haut degré est x^3 . Pour un polynôme, la limite en $\pm\infty$ est la limite de son terme dominant :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty.$$

13.1 Études complètes et problèmes de modélisation (Cœur du programme)

EXERCICE RÉSOLU 23 Exercice 5 — Étude complète : fonction rationnelle

Énoncé. Soit la fonction f définie par $f(x) = \frac{2x^2 - 5x + 2}{x - 1}$.

1. Déterminer D_f et étudier la parité/parité.
2. Calculer les limites aux bornes de D_f et rechercher les asymptotes.
3. Calculer $f'(x)$, dresser le tableau de variations de f .
4. Tracer la courbe C_f dans un repère orthonormé.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Ensemble de définition et symétries. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\} =]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[$. $f(-x) = \frac{2x^2 + 5x + 2}{-x - 1} \neq f(x)$ et $\neq -f(x)$: pas de symétrie par rapport à l'axe des ordonnées ni par rapport à l'origine.

2. Limites et asymptotes.

- Au voisinage de 1 (valeur interdite) : Numérateur en 1 : $2 - 5 + 2 = -1 \neq 0$. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{-1}{0^-} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \frac{-1}{0^+} = -\infty$. **Asymptote verticale** : V d'équation $x = 1$.
- En $\pm\infty$ (degrés : num=2, den=1) : Asymptote oblique. Division euclidienne : $(2x^2 - 5x + 2) \div (x - 1) = 2x - 3$ reste -1 .

$$f(x) = 2x - 3 - \frac{1}{x - 1}.$$

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x-1} = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (2x - 3)) = 0$. **Asymptote oblique** : D d'équation $y = 2x - 3$ (en $+\infty$ et $-\infty$).

- Position relative par rapport à D : $f(x) - (2x - 3) = -\frac{1}{x-1}$. Pour $x < 1$, $x - 1 < 0 \Rightarrow -\frac{1}{x-1} > 0$: C_f au-dessus de D . Pour $x > 1$, $x - 1 > 0 \Rightarrow -\frac{1}{x-1} < 0$: C_f en-dessous de D .

3. Dérivée et variations. $f(x) = 2x - 3 - (x - 1)^{-1}$. $f'(x) = 2 + (x - 1)^{-2} = 2 + \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{2(x-1)^2 + 1}{(x-1)^2} = \frac{2x^2 - 4x + 3}{(x-1)^2}$.
 Numérateur : $\Delta = 16 - 24 = -8 < 0$, coefficient directeur $2 > 0 \Rightarrow$ numérateur > 0 sur $\mathbb{R}$.
 Dénominateur $(x - 1)^2 > 0$ sur D_f . Donc $f'(x) > 0$ sur $] -\infty; 1[$ et sur $]1; +\infty[$. f est **strictement croissante** sur chacun de ces deux intervalles.

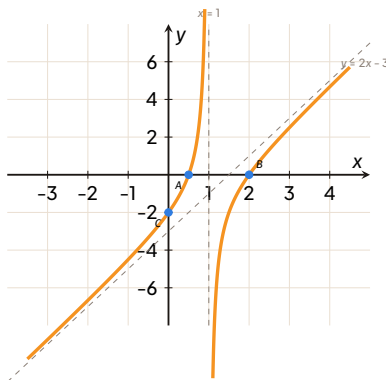
x	$-\infty$	1	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	$+\infty$	+
f	$-\infty$	$\nearrow$	$+\infty$	$-\infty$

Note : La double colonne pour $x = 1$ marque la coupure de l'ensemble de définition.

4. Points remarquables pour le tracé.

- Intersection avec l'axe des abscisses : $f(x) = 0 \Leftrightarrow 2x^2 - 5x + 2 = 0 \Leftrightarrow (2x - 1)(x - 2) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$ ou $x = 2$. Points $A(\frac{1}{2}, 0)$ et $B(2, 0)$.

- Intersection avec l'axe des ordonnées : $f(0) = \frac{2}{-1} = -2$. Point C(0, -2).
- Point d'intersection avec l'asymptote oblique ? $f(x) = 2x - 3 \iff -\frac{1}{x-1} = 0$, impossible. Pas d'intersection.



Courbe C_f de la fonction rationnelle $f(x) = \frac{2x^2 - 5x + 2}{x-1}$ avec ses asymptotes.

EXERCICE RÉSOLU 24 Exercice 6 — Étude complète : fonction logarithmique

Énoncé. Soit la fonction g définie par $g(x) = \ln(3x - 2) - 2x$.

1. Déterminer D_g et calculer les limites aux bornes.
2. Calculer $g'(x)$, étudier son signe et dresser le tableau de variations.
3. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur D_g . Donner un encadrement de α au 10^{-1} près.
4. Tracer la courbe C_g .

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Domaine et limites. $D_g = \{x \in \mathbb{R} \mid 3x - 2 > 0\} =]\frac{2}{3}; +\infty[$.

- $x \rightarrow (\frac{2}{3})^+ : 3x - 2 \rightarrow 0^+ \Rightarrow \ln(3x - 2) \rightarrow -\infty$, et $-2x \rightarrow -\frac{4}{3}$. Donc $\lim_{x \rightarrow (\frac{2}{3})^+} g(x) = -\infty$.

Asymptote verticale : $x = \frac{2}{3}$.

- $x \rightarrow +\infty : \ln(3x - 2) \sim \ln x$, mais $-2x$ domine ($\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$). $g(x) = x \left(\frac{\ln(3x-2)}{x} - 2 \right) \rightarrow +\infty \times (0 - 2) = -\infty$. $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$.

2. Dérivée et variations. $g'(x) = \frac{3}{3x-2} - 2 = \frac{3-2(3x-2)}{3x-2} = \frac{3-6x+4}{3x-2} = \frac{7-6x}{3x-2}$. Sur $D_g =]\frac{2}{3}; +\infty[$, le dénominateur $3x - 2 > 0$. Signe de g' = signe du numérateur $7 - 6x$. $7 - 6x = 0 \iff x = \frac{7}{6} \in D_g$.

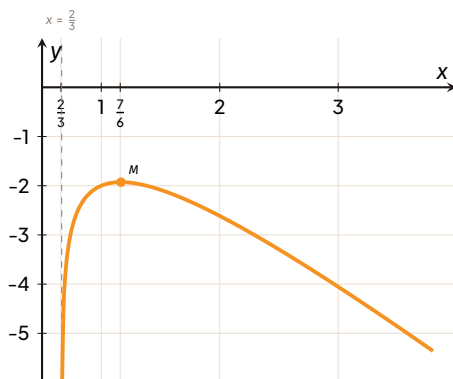
- Sur $]\frac{2}{3}; \frac{7}{6}]$: $7 - 6x \geq 0 \Rightarrow g'(x) \geq 0$: g **croissante**.
- Sur $[\frac{7}{6}; +\infty[$: $7 - 6x \leq 0 \Rightarrow g'(x) \leq 0$: g **décroissante**.

Maximum en $x = \frac{7}{6}$: $g(\frac{7}{6}) = \ln(3 \times \frac{7}{6} - 2) - 2 \times \frac{7}{6} = \ln(\frac{3}{2}) - \frac{7}{3} \approx 0,405 - 2,333 = -1,928 < 0$.

x	$\frac{2}{3}$	$\frac{7}{6}$	$+\infty$		
$g'(x)$	$+\infty$	$+$	0	$-$	$-\infty$
g	$-\infty$	$\nearrow$	$-1,93$	$\searrow$	$-\infty$

3. Équation $g(x) = 0$. Sur D_g , g est continue, strictement croissante sur $]\frac{2}{3}; \frac{7}{6}]$ puis strictement décroissante sur $[\frac{7}{6}; +\infty[$. Son maximum est $g(\frac{7}{6}) \approx -1,93 < 0$. Donc $g(x) < 0$ pour tout $x \in D_g$. L'équation $g(x) = 0$ n'admet aucune solution sur D_g . Attention : Vérifier le signe du maximum est crucial ! Ici, pas de solution.

4. Tracé. Courbe entièrement sous l'axe des abscisses, partant de $-\infty$ à la VA $x = \frac{2}{3}$, montant jusqu'au max en $(1,17; -1,93)$, puis redescendant vers $-\infty$.



Courbe C_g de $g(x) = \ln(3x - 2) - 2x$.

EXERCICE RÉSOLU 25

Exercice 7 — Étude complète : fonction exponentielle

Énoncé. Soit la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = (2x - 1)e^{-x}$.

1. Calculer les limites en $\pm\infty$. Rechercher les asymptotes.
2. Calculer $h'(x)$, dresser le tableau de variations.
3. Déterminer l'équation de la tangente T à C_h au point d'abscisse 0.
4. Tracer C_h et T .

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Limites et asymptotes. $D_h = \mathbb{R}$.

- $x \rightarrow +\infty : e^{-x} \rightarrow 0$ exponentiellement, $2x - 1 \rightarrow +\infty$ polynomialement. L'exponentielle l'emporte : $h(x) \rightarrow 0$. Plus précisément $h(x) > 0$ pour x grand $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0^+$.

Asymptote horizontale : $y = 0$ (axe des abscisses) en $+\infty$.

- $x \rightarrow -\infty : e^{-x} = e^{|x|} \rightarrow +\infty$, $2x - 1 \rightarrow -\infty$. Produit $\rightarrow -\infty$. $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -\infty$. Pas d'asymptote oblique (croissance exponentielle).

2. Dérivée et variations. $h(x) = u(x)v(x)$ avec $u(x) = 2x - 1$, $u' = 2$; $v(x) = e^{-x}$, $v' = -e^{-x}$.
 $h'(x) = 2e^{-x} - (2x - 1)e^{-x} = e^{-x}(2 - 2x + 1) = e^{-x}(3 - 2x)$. $e^{-x} > 0$ sur $\mathbb{R}$. Signe de $h' =$ signe de $3 - 2x$.
 $3 - 2x = 0 \iff x = \frac{3}{2}$.

- $] -\infty; \frac{3}{2}] : 3 - 2x \geq 0 \Rightarrow h' \geq 0 : h$ **croissante**.

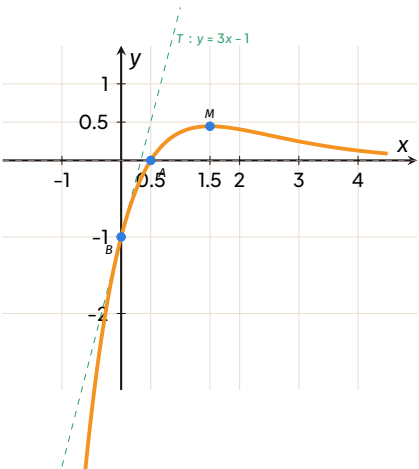
- $[\frac{3}{2}; +\infty[: 3 - 2x \leq 0 \Rightarrow h' \leq 0 : h$ **décroissante**.

Maximum global en $x = \frac{3}{2} : h(\frac{3}{2}) = (3 - 1)e^{-3/2} = 2e^{-1.5} \approx 0,446$.

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$h'(x)$		+	0
h	$-\infty$	$\nearrow$	$2e^{-3/2}$
			$\searrow$
			0^+

3. Tangente en 0. $h(0) = (0 - 1)e^0 = -1$. $h'(0) = e^0(3 - 0) = 3$. Équation : $y = 3(x - 0) - 1 \iff y = 3x - 1$.

4. Points remarquables. $h(x) = 0 \iff 2x - 1 = 0 \iff x = 0,5$. Point $A(0,5; 0)$. $h(0) = -1$. Point $B(0, -1)$ (point de contact de la tangente).



EXERCICE RÉSOLU 26

Exercice 8 — Problème de modélisation : Optimisation du coût moyen

Énoncé. Une usine de transformation de cacao à Douala produit x tonnes de fèves par mois ($x > 0$). Le coût total de production (en millions de FCFA) est modélisé par la fonction $C(x) = x^2 + 4x + 100$.

1. Exprimer le coût moyen $C_m(x)$ (coût par tonne). Préciser D_{C_m} .
2. Étudier les variations de C_m sur D_{C_m} .
3. Quelle production x minimise le coût moyen ? Calculer ce coût minimal.
4. Tracer la courbe de C_m et interpréter graphiquement le minimum.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Fonction coût moyen. $C_m(x) = \frac{C(x)}{x} = \frac{x^2+4x+100}{x} = x + 4 + \frac{100}{x}$, pour $x > 0$. $D_{C_m} =]0; +\infty[$.

2. Variations de C_m . $C'_m(x) = 1 - \frac{100}{x^2} = \frac{x^2-100}{x^2} = \frac{(x-10)(x+10)}{x^2}$. Sur $]0; +\infty[$, $x^2 > 0$ et $x+10 > 0$. Signe de C'_m = signe de $x - 10$.

- $]0; 10]$: $x - 10 \leq 0 \Rightarrow C'_m \leq 0$: C_m **décroît**.
- $[10; +\infty[$: $x - 10 \geq 0 \Rightarrow C'_m \geq 0$: C_m **croît**.

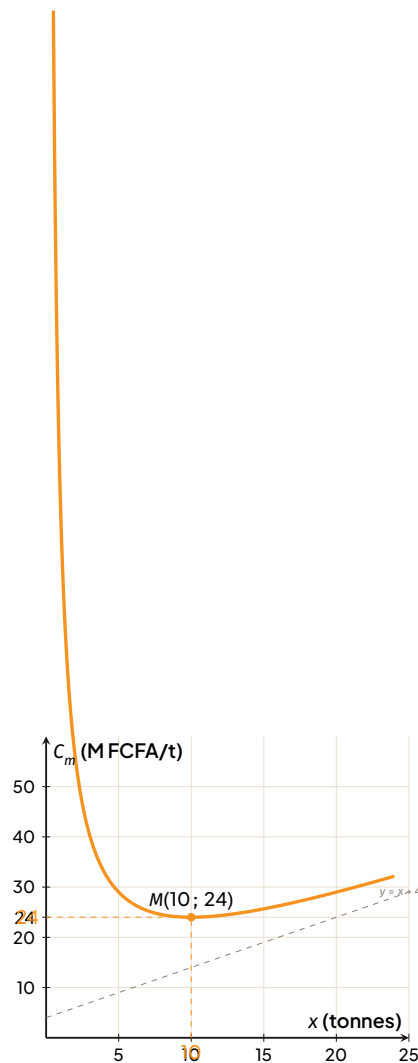
C_m admet un **minimum global** en $x = 10$.

x	0 10 $+\infty$				
$C'_m(x)$	$-\infty$	-	0	+	+
C_m	$+\infty$	$\searrow$	24	$\nearrow$	$+\infty$

Limites : $x \rightarrow 0^+$, $\frac{100}{x} \rightarrow +\infty \Rightarrow C_m \rightarrow +\infty$. $x \rightarrow +\infty$, $C_m(x) \sim x \rightarrow +\infty$. Asymptote oblique en $+\infty$: $y = x + 4$.

3. Production optimale. Le coût moyen est minimal pour une production de 10 tonnes/mois. Coût minimal : $C_m(10) = 10 + 4 + \frac{100}{10} = 24$ millions FCFA/tonne.

4. Interprétation graphique. La courbe de C_m a une branche infinie au voisinage de 0 (asymptote verticale $x = 0$), descend jusqu'au point $M(10; 24)$, puis remonte en suivant l'asymptote oblique $y = x + 4$. Le minimum correspond au point où la tangente est parallèle à l'axe des abscisses.



Courbe du coût moyen $C_m(x) = x + 4 + \frac{100}{x}$. Minimum en $x = 10$ tonnes.

MÉTHODE
Méthode générale d'étude complète d'une fonction (Bac)

Appliquer systématiquement dans cet ordre :

1. Ensemble de définition D_f (zéros dénominateur, argument $\ln > 0$, etc.). Préciser symétries (pair/impair) et périodicité si évidente.
2. Limites aux bornes de D_f (bornes finies interdites $\rightarrow$ asymptotes verticales; $\pm\infty \rightarrow$ asymptotes horizontales/obliques). Calculer $a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$ et $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax)$ pour l'oblique.

3. Dérivée $f'(x)$ sur D_f (formules usuelles, règles de dérivation). Simplifier au maximum (factoriser).
4. Tableau de variations : une colonne par valeur remarquable (bornes, zéros de f' , valeurs interdites doublées). Ligne f' : signes. Ligne f : valeurs aux bornes, flèches $\nearrow$ / $\searrow$, images des extrema.
5. Points particuliers : intersections avec les axes ($f(x) = 0$, $f(0)$), intersection avec asymptotes, points d'inflexion si demandés (via f'').
6. Tracé de la courbe : repère orthonormé, asymptotes (pointillés), points remarquables, courbe respectant variations et position par rapport aux asymptotes.

ATTENTION Pièges fréquents au Bac — Vigilance maximale !

- Domaine de la dérivée : $D_{f'} \subseteq D_f$. Ne jamais écrire $f'(x) = \frac{1}{x-2}$ pour $x \neq 2$ si $D_f =]2; +\infty[$; écrire $f'(x) = \frac{1}{x-2}$, $x > 2$.
- Tableau de variations : Doubler la colonne des valeurs interdites (ex : $||1||$). Les flèches $\nearrow$ / $\searrow$ vont uniquement sur la ligne de f . Les signes $+/ -$ vont uniquement sur la ligne de f' .
- Asymptote oblique : Vérifier $a \neq 0$. Si $a = 0$, c'est une asymptote horizontale. Ne pas oublier d'étudier la position relative (signe de $f(x) - (ax + b)$) pour le tracé.
- Limites composées : $\ln(u(x))$: il faut $u(x) \rightarrow 0^+$ pour avoir $-\infty$, $u(x) \rightarrow +\infty$ pour $+\infty$. $e^{u(x)}$: $u(x) \rightarrow -\infty \Rightarrow 0$, $u(x) \rightarrow +\infty \Rightarrow +\infty$.
- Résolution $f(x) = 0$: Ne pas diviser par une expression qui peut s'annuler (ex : e^x ne s'annule jamais, on peut diviser ; x peut s'annuler, ne pas diviser par x sans discuter le cas $x = 0$).
- Unités : Dans les problèmes, toujours conclure avec l'unité (tonnes, FCFA, mètres, etc.).

LES AVAIS-TU ? Le saviez-vous ? — Modélisation et économie camerounaise

La fonction coût moyen $C_m(x) = \frac{C(x)}{x}$ est un cas classique de fonction rationnelle de type $\frac{ax^2+bx+c}{dx+e}$ (ici $d = 1$, $e = 0$). Son minimum correspond au seuil de rentabilité optimal (ou optimum technique). Au Cameroun, les entreprises comme Cameroon Cocoa Corporation ou les usines de transformation de coton (Sodecoton) utilisent ce type de modélisation pour dimensionner leurs chaînes de production. La forme $x + \frac{b}{x}$ (somme d'un terme croissant et d'un terme décroissant) apparaît aussi en électrification rurale : optimisation de la section des câbles (coût matière $\sim x$, coût pertes Joule $\sim 1/x$) pour minimiser le coût total sur la du-

rée de vie. Les mathématiques servent concrètement à l'industrialisation du pays !

14 FICHE BILAN

15 ÉTUDE DE FONCTIONS

15.1 Étude des fonctions polynômes de degré ≤ 3

DÉFINITION Fonction polynôme de degré ≤ 3

Une fonction f est un **polynôme de degré ≤ 3** si elle s'écrit sous la forme :

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad (a, b, c, d \in \mathbb{R})$$

- Si $a \neq 0$, le degré est 3.
- Si $a = 0$ et $b \neq 0$, le degré est 2 (trinôme).
- Si $a = b = 0$ et $c \neq 0$, le degré est 1 (affine).
- Si $a = b = c = 0$, c'est une fonction constante.

L'**ensemble de définition** est $D_f = \mathbb{R}$.

PROPRIÉTÉ Limites en $\pm\infty$

Pour $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ avec $a \neq 0$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \text{signe}(a) \cdot (+\infty), \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \text{signe}(a) \cdot (-\infty)$$

Pour un trinôme $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), les deux limites sont $+\infty$ si $a > 0$ et $-\infty$ si $a < 0$.

PROPRIÉTÉ Dérivée et étude du signe

La dérivée sur $\mathbb{R}$ est :

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

C'est un trinôme. Son discriminant réduit est $\Delta' = b^2 - 3ac$.

- Si $\Delta' < 0$: f' a le signe de $3a$ sur $\mathbb{R}$; f est strictement monotone.
- Si $\Delta' = 0$: f' a le signe de $3a$ sur $\mathbb{R}$ et s'annule en $x_0 = -\frac{b}{3a}$; f est strictement monotone (point d'inflexion à tangente horizontale).

- Si $\Delta' > 0$: f' a deux zéros $x_1 < x_2$ donnés par $\frac{-b \pm \sqrt{\Delta'}}{2a}$. Le signe de f' est celui de $3a$ en dehors de $[x_1, x_2]$ et opposé à l'intérieur. f admet un maximum local en x_1 et un minimum local en x_2 (si $a > 0$), ou l'inverse (si $a < 0$).

MÉTHODE

Étude complète d'un polynôme degré 3 : $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$

1. $D_f = \mathbb{R}$.
2. Limites en $-\infty$ et $+\infty$ (signe du terme de plus haut degré).
3. Calculer $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$, $\Delta' = b^2 - 3ac$, racines éventuelles.
4. Tableau de signes de f' puis tableau de variations de f .
5. Calculer les extremums locaux (images des racines de f') et $f(0) = d$ (intersection avec l'axe des ordonnées). Résoudre $f(x) = 0$ si possible (intersections avec l'axe des abscisses).
6. Tracer la courbe C_f dans un repère orthonormé.

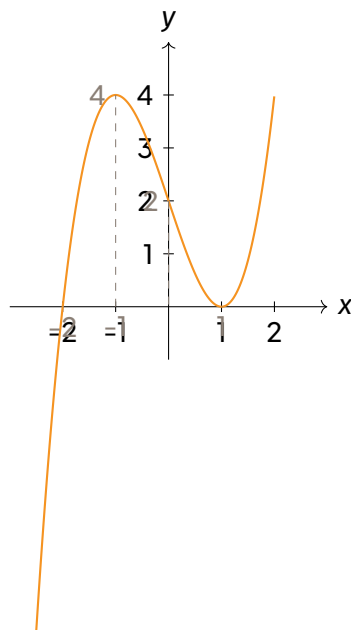
EXEMPLE

Étude de $f(x) = x^3 - 3x + 2$

$D_f = \mathbb{R}$. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$. Zéros de f' : -1 et 1. Signe de f' : + sur $]-\infty, -1]$, - sur $[-1, 1]$, + sur $[1, +\infty[$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	-	+
$f(x)$	$-\infty$	↗ 4	↘ 0	↗ $+\infty$

Maximum 4 en -1, minimum 0 en 1. $f(0) = 2$. $f(x) = (x-1)^2(x+2)$: racines -2 (simple) et 1 (double, tangente à l'axe).



Courbe de $f(x) = x^3 - 3x + 2$.

ATTENTION Pièges classiques

- Oublier que $D_f = \mathbb{R}$ (pas de restriction).
- Confondre le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ du trinôme $f(x)$ et le discriminant réduit $\Delta' = b^2 - 3ac$ de $f'(x)$.
- Ne pas justifier le sens de variation par le signe de f' (et non par "la courbe monte").
- Pour un trinôme ($a \neq 0$), la dérivée est affine : une seule racine, pas de Δ' .

15.2 Étude des fonctions rationnelles du type $\frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$

DÉFINITION Fonction rationnelle du second degré sur le premier

Soient $a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$ avec $d \neq 0$ (sinon c'est un polynôme). La fonction

$$f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$$

est définie sur $D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{e}{d} \right\}$. La valeur $x_0 = -\frac{e}{d}$ est une **valeur interdite** (zéro du dénomina-

teur).

PROPRIÉTÉ Asymptote verticale

La droite d'équation $x = -\frac{e}{d}$ est une **asymptote verticale** (A.V.). Les limites sont infinies :

$$\lim_{x \rightarrow \left(-\frac{e}{d}\right)^{\pm}} f(x) = \pm\infty \quad (\text{signes à déterminer selon le numérateur en } x_0)$$

Plus précisément, si $N(x_0) = ax_0^2 + bx_0 + c \neq 0$:

- $x \rightarrow x_0^-$: signe de $\frac{N(x_0)}{d(x-x_0)}$.
- $x \rightarrow x_0^+$: signe de $\frac{N(x_0)}{d(x-x_0)}$.

Si $N(x_0) = 0$, il y a simplification (trou) : ce n'est plus une asymptote verticale.

PROPRIÉTÉ Asymptote oblique

On effectue la division euclidienne du numérateur par le dénominateur :

$$ax^2 + bx + c = \left(\frac{a}{d}x + \frac{bd - ae}{d^2}\right)(dx + e) + \frac{cd^2 - bde + ae^2}{d^2}$$

On pose $\alpha = \frac{a}{d}$, $\beta = \frac{bd - ae}{d^2}$, $\gamma = \frac{cd^2 - bde + ae^2}{d^2}$. Alors $f(x) = \alpha x + \beta + \frac{\gamma}{dx + e}$. La droite d'équation $y = \alpha x + \beta$ est l'**asymptote oblique** (A.O.). La position relative de la courbe par rapport à l'asymptote est donnée par le signe de $\frac{\gamma}{dx + e}$:

- Si $\frac{\gamma}{dx + e} > 0$, la courbe est au-dessus de l'asymptote.
- Si $\frac{\gamma}{dx + e} < 0$, la courbe est en-dessous de l'asymptote.

PROPRIÉTÉ Dérivée

$$f'(x) = \frac{(2ax + b)(dx + e) - d(ax^2 + bx + c)}{(dx + e)^2} = \frac{adx^2 + 2aex + (be - cd)}{(dx + e)^2}$$

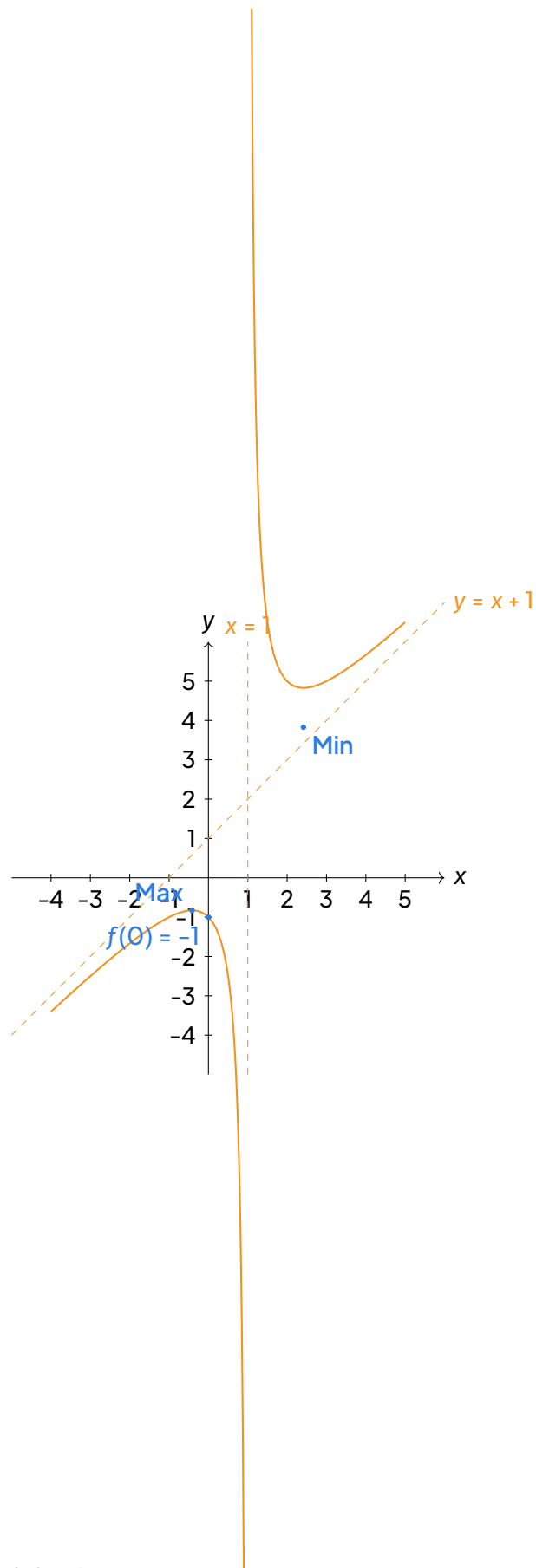
Le dénominateur est toujours > 0 sur D_f . Le signe de f' est celui du numérateur $N'(x) = adx^2 + 2aex + (be - cd)$. Son discriminant est $\Delta_{f'} = 4a^2e^2 - 4ad(be - cd) = 4a(ae^2 - bde + cd^2) = 4ad^2 \cdot \frac{\gamma}{d}$ (lien avec le reste de la division).

MÉTHODE Étude complète d'une fonction rationnelle $\frac{ax^2+bx+c}{dx+e}$

1. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-e/d\}$.
2. Limites aux bornes de D_f : $\pm\infty$ (A.V.) et $\pm\infty$ (comportement en $\pm\infty$ pour A.O.).
3. Division euclidienne pour trouver A.O. $y = \alpha x + \beta$ et position relative (signe de $\gamma/(dx+e)$).
4. Calculer f' , étudier son signe (trinôme $N'(x)$), dresser tableau de variations sur chaque intervalle de D_f .
5. Points remarquables : intersections axes ($f(0)$, $f(x) = 0$), extremums.
6. Tracer : asymptotes (pointillés), courbe respectant variations et position relative à l'A.O.

EXEMPLE Étude de $f(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$

$D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. A.V. $x = 1$. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$. Division : $x^2 + 1 = (x + 1)(x - 1) + 2$.
 Donc $f(x) = x + 1 + \frac{2}{x-1}$. A.O. $y = x + 1$. Position : $\frac{2}{x-1} > 0 \iff x > 1$ (au-dessus), $< 0 \iff x < 1$ (en-dessous). $f'(x) = \frac{(2x)(x-1) - (x^2+1)}{(x-1)^2} = \frac{x^2-2x-1}{(x-1)^2}$. Zéros de f' : $1-\sqrt{2} \approx -0,4$ et $1+\sqrt{2} \approx 2,4$. Variations sur $] -\infty, 1[$: $\nearrow$ jusqu'à $1-\sqrt{2}$ (max), puis $\searrow$ vers $-\infty$. Variations sur $]1, +\infty[$: $\searrow$ jusqu'à $1+\sqrt{2}$ (min), puis $\nearrow$ vers $+\infty$.



ATTENTION Erreurs fréquentes

- Oublier d'exclure la valeur interdite de D_f avant tout calcul.
- Confondre asymptote verticale (limite infinie en un point fini) et asymptote oblique (comportement à l'infini).
- Ne pas donner la position relative par rapport à l'asymptote oblique (signe du reste).
- Faire le tableau de variations sur $\mathbb{R}$ au lieu de le faire sur les deux intervalles de D_f séparément.
- Oublier que le dénominateur de f' est un carré (toujours positif), le signe ne dépend que du numérateur.

15.3 Étude des fonctions du type $\ln(ax + b)$ **DÉFINITION Fonction logarithme népérien affine**

Soient $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$. La fonction $f(x) = \ln(ax + b)$ est définie si et seulement si l'argument est strictement positif :

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid ax + b > 0\}$$

- Si $a > 0$: $D_f =] -\frac{b}{a}, +\infty[$.
- Si $a < 0$: $D_f =] -\infty, -\frac{b}{a}[$.

La borne finie de D_f ($-\frac{b}{a}$) n'appartient pas à D_f .

PROPRIÉTÉ Limites aux bornes de D_f

Rappel : $\lim_{u \rightarrow 0^+} \ln u = -\infty$, $\lim_{u \rightarrow +\infty} \ln u = +\infty$.

- Cas $a > 0$ ($D_f =] -\frac{b}{a}, +\infty[$) : $\lim_{x \rightarrow (-\frac{b}{a})^+} f(x) = -\infty$ (A.V. $x = -\frac{b}{a}$), $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
- Cas $a < 0$ ($D_f =] -\infty, -\frac{b}{a}[$) : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow (-\frac{b}{a})^-} f(x) = -\infty$ (A.V. $x = -\frac{b}{a}$).

Il n'y a jamais d'asymptote horizontale ni oblique (croissance logarithmique).

PROPRIÉTÉ Dérivée et variations

$$f'(x) = \frac{a}{ax + b}$$

Sur D_f , le dénominateur $ax + b$ est strictement positif. Donc le signe de f' est constant et égal au signe de a .

- Si $a > 0$: $f' > 0$ sur D_f , f est strictement croissante sur $] -\frac{b}{a}, +\infty[$.
- Si $a < 0$: $f' < 0$ sur D_f , f est strictement décroissante sur $] -\infty, -\frac{b}{a}[$.

Il n'y a aucun extremum local.

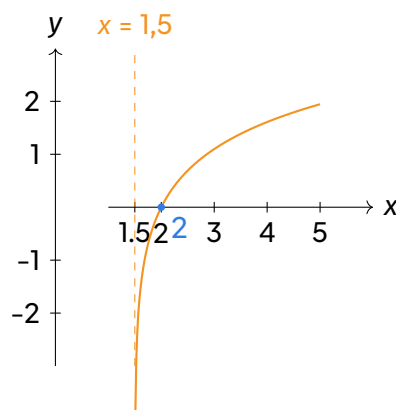
MÉTHODE Étude complète de $f(x) = \ln(ax + b)$

1. Déterminer D_f en résolvant $ax + b > 0$ (inéquation stricte).
2. Calculer les limites aux deux bornes de D_f (une finie $\rightarrow -\infty$, une infinie $\rightarrow \pm\infty$). Identifier l'A.V.
3. Calculer $f'(x) = \frac{a}{ax+b}$, conclure sur la monotonie stricte (signe de a).
4. Tableau de variations (une seule flèche par intervalle).
5. Point(s) remarquable(s) : intersection avec l'axe des abscisses $\ln(ax + b) = 0 \iff ax + b = 1 \iff x = \frac{1-b}{a}$ (si dans D_f). Intersection avec l'axe des ordonnées $f(0) = \ln b$ (si $b > 0$).
6. Tracer la courbe : asymptote verticale, passage par les points trouvés, courbure (concave/convexe selon f'' si demandé).

EXEMPLE Étude de $f(x) = \ln(2x - 3)$

$D_f : 2x - 3 > 0 \iff x > \frac{3}{2}$. Donc $D_f =]\frac{3}{2}, +\infty[$. A.V. $x = \frac{3}{2}$. $\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}^+} f(x) = -\infty$. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
 $f'(x) = \frac{2}{2x-3} > 0$ sur D_f . f strictement croissante. $f(x) = 0 \iff 2x - 3 = 1 \iff x = 2 \in D_f$.
 $f(0)$ non défini ($0 \notin D_f$).

x	$\frac{3}{2}$		2		$+\infty$
$f'(x)$		+	+	+	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$



Courbe de $f(x) = \ln(2x - 3)$.

ATTENTION Points de vigilance

- L'inéquation $ax + b > 0$ est stricte : la borne n'est pas incluse. Écrire $]\frac{3}{2}, +\infty[$ et non $[\frac{3}{2}, +\infty[$.
- La dérivée est $\frac{a}{ax+b}$, pas $\frac{1}{ax+b}$ (oublier le a de la dérivée de $ax + b$).
- Le tableau de variations ne comporte qu'une seule colonne de variation (pas d'extremum).
- Vérifier que les racines trouvées ($f(x) = 0$) appartiennent bien à D_f .

15.4 Étude des fonctions du type e^{ax+b}

DÉFINITION Fonction exponentielle affine

Soient $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$. La fonction $f(x) = e^{ax+b}$ (ou $\exp(ax + b)$) est définie sur :

$$D_f = \mathbb{R}$$

Ses valeurs sont strictement positives : $f(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

PROPRIÉTÉ Limites aux bornes de D_f

Rappel : $\lim_{u \rightarrow -\infty} e^u = 0$, $\lim_{u \rightarrow +\infty} e^u = +\infty$.

- Cas $a > 0$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ (A.H. $y = 0$ à gauche), $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
- Cas $a < 0$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ (A.H. $y = 0$ à droite).

L'asymptote horizontale est toujours l'axe des abscisses ($y = 0$) du côté où la limite est 0.

PROPRIÉTÉ Dérivée et variations

$$f'(x) = ae^{ax+b}$$

Comme $e^{ax+b} > 0$ toujours, le signe de f' est constant et égal au signe de a .

- Si $a > 0$: $f' > 0$ sur $\mathbb{R}$, f strictement croissante.
- Si $a < 0$: $f' < 0$ sur $\mathbb{R}$, f strictement décroissante.

Aucun extremum local.

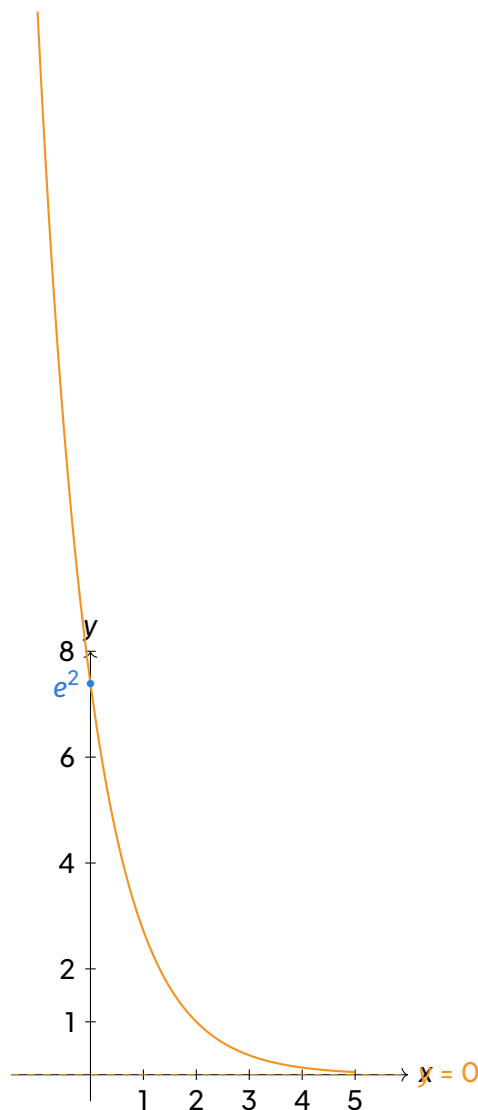
MÉTHODE Étude complète de $f(x) = e^{ax+b}$

1. $D_f = \mathbb{R}$.
2. Limites en $-\infty$ et $+\infty$ selon le signe de a . Identifier l'A.H. $y = 0$ d'un côté.
3. Calculer $f'(x) = ae^{ax+b}$, conclure sur la monotonie stricte (signe de a).
4. Tableau de variations sur $\mathbb{R}$ (une seule flèche).
5. Points remarquables : $f(0) = e^b$ (ordonnée à l'origine). $f(x) = 0$ n'a jamais de solution (courbe au-dessus de l'axe des abscisses).
6. Tracer : asymptote horizontale $y = 0$ (pointillés), courbe strictement monotone, convexe ($f'' > 0$), passant par $(0, e^b)$.

EXEMPLE Étude de $f(x) = e^{2-x} = e^{-x+2}$

Ici $a = -1$, $b = 2$. $D_f = \mathbb{R}$. $a < 0$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. A.H. $y = 0$ à droite.
 $f'(x) = -e^{2-x} < 0$ sur $\mathbb{R}$. f strictement décroissante. $f(0) = e^2 \approx 7,39$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		-	-	-	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	e^2	$\searrow$	0



Courbe de $f(x) = e^{2-x}$.

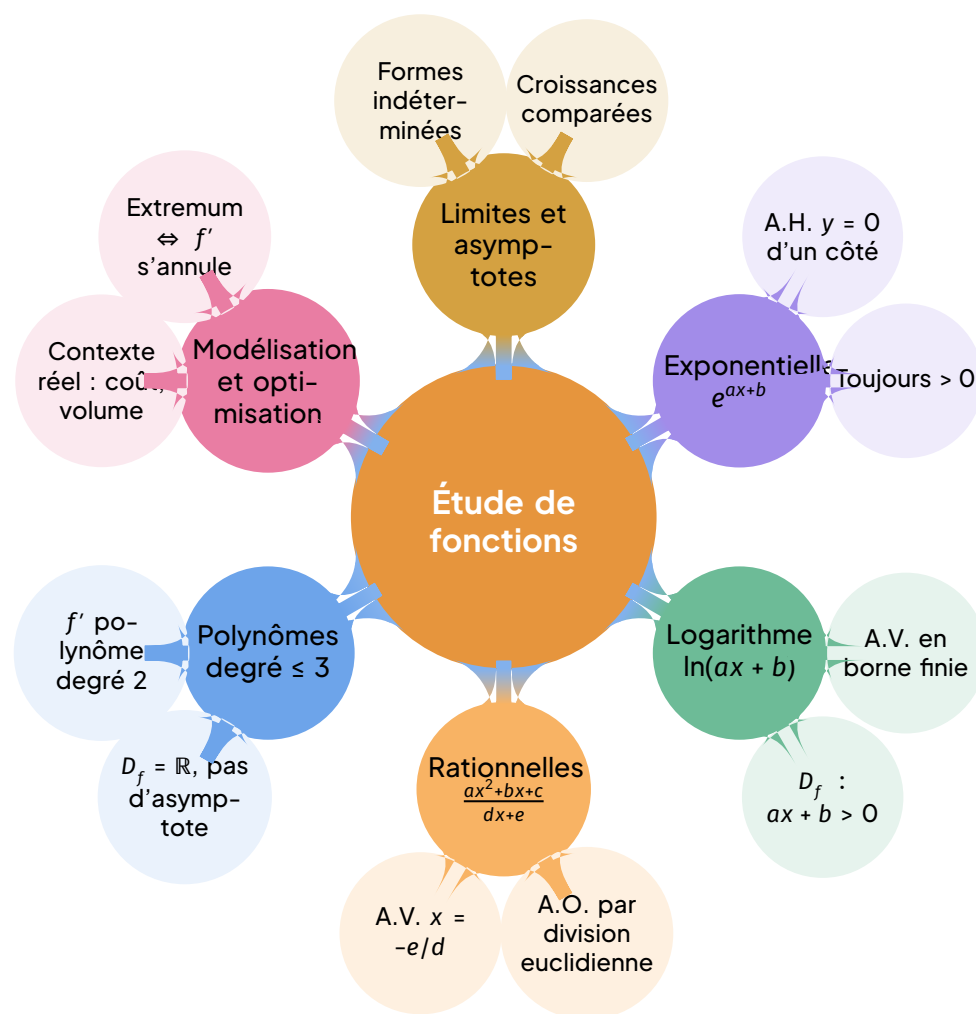
LESAVAIS-TU ? Croissances comparées : Hiérarchie à l'infini

C'est un outil décisif pour les limites de formes indéterminées $(\frac{\infty}{\infty}, \infty - \infty)$ et les asymptotes.

Comparaison	Résultat
Puissance vs Logarithme	$\forall \alpha > 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0$
Exponentielle vs Puissance	$\forall \alpha > 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{e^x} = 0$
Exponentielle vs Logarithme	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{e^x} = 0$

Mnémotechnique : « L'exponentielle gagne contre tout, le logarithme perd contre tout, les puissances sont au milieu. » Application : Pour $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, limite 0 en $+\infty \Rightarrow$ A.H. $y = 0$. Pour $f(x) = xe^{-x}$, limite 0 $\Rightarrow$ A.H. $y = 0$.

15.5 Synthèse : Méthode générale d'étude et comparaison des croissances



Carte mentale de la leçon : les quatre familles de fonctions et les deux compétences transversales.

À RETENIR

L'essentiel de la leçon : Formules de référence

Fonction $f(x)$	D_f	Dérivée $f'(x)$	Limites / Asymptotes clés
$ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$)	$\mathbb{R}$	$3ax^2 + 2bx + c$	$\pm\infty$ selon signe a ; Pas d'asymptote
$\frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$ ($d \neq 0$)	$\mathbb{R} \setminus \{-e/d\}$	$\frac{adx^2 + 2aex + (be - cd)}{(dx + e)^2}$	A.V. $x = -e/d$; A.O. $y = \frac{a}{d}x + \frac{bd - ae}{d^2}$
$\ln(ax + b)$ ($a \neq 0$)	$ax + b > 0$	$\frac{a}{ax + b}$	A.V. en borne finie $(-\infty)$; $+\infty$ autre borne
e^{ax+b} ($a \neq 0$)	$\mathbb{R}$	$a e^{ax+b}$	A.H. $y = 0$ d'un côté ; $+\infty$ de l'autre

PROPRIÉTÉ Théorèmes clés pour le Bac

- Théorème des variations : Si f est dérivable sur un intervalle I , alors $f' \geq 0 \iff f$ croissante ; $f' \leq 0 \iff f$ décroissante. (Stricte si f' ne s'annule pas sur un intervalle non réduit à un point).
- Théorème des valeurs intermédiaires (TVI) : Si f continue sur $[a, b]$, pour tout k entre $f(a)$ et $f(b)$, $\exists c \in [a, b], f(c) = k$. Utile pour montrer existence d'une solution à $f(x) = k$.
- Croissances comparées (exigible) : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$ ($n \in \mathbb{N}$).
- Asymptotes :
 - Verticale $x = x_0$: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty$.
 - Horizontale $y = \ell$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$.
 - Oblique $y = mx + p$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - mx - p) = 0$ avec $m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$, $p = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - mx)$.

MÉTHODE Méthode express d'étude complète (Checklist universelle)

1. Ensemble de définition D_f : Dénominateur $\neq 0$; Argument $\ln > 0$; Racine carrée ≥ 0 .
2. Limites aux bornes de D_f (pas seulement $\pm\infty$!) et Asymptotes (V, H, O).
3. Dérivée f' : Formules usuelles, règles de dérivation (somme, produit, quotient, composée). Simplifier f' .

4. Signe de f' : Résoudre $f'(x) = 0$, tableau de signes de f' sur D_f .
5. Tableau de variations : Une ligne f' , une ligne f . Colonnes = bornes de D_f + zéros de f' . Flèches $\nearrow$ / $\searrow$ uniquement sur ligne f .
6. Points remarquables : Extremums (images des zéros de f'), intersections axes ($f(0)$, $f(x) = 0$).
7. Tracé : Repère, asymptotes (pointillés), points, courbe respectant variations et convexité si connue.

À RETENIR Checklist avant le Bac — « Zéro faute »

Avant de rendre ta copie, vérifie chaque point :

- ☐ J'ai déterminé l'**ensemble de définition** avant tout calcul (et je l'ai écrit en notation d'intervalle).
- ☐ Pour $\ln(ax + b)$, j'ai résolu l'inéquation stricte $ax + b > 0$ (attention au sens si $a < 0$).
- ☐ Pour une fonction rationnelle, j'ai exclu la valeur qui annule le dénominateur de D_f .
- ☐ J'ai calculé les limites aux bornes ouvertes de D_f (ex : 1^- et 1^+ pour A.V. en 1), pas seulement en $\pm\infty$.
- ☐ J'ai dérivé correctement : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$, $(e^u)' = u' e^u$, $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.
- ☐ J'ai factorisé/simplifié f' pour en étudier le signe facilement.
- ☐ Le signe de f' sur le tableau est cohérent avec mes calculs (zéros, signe au-delà).
- ☐ Les limites écrites dans le tableau de variations correspondent exactement aux valeurs calculées à l'étape 2.
- ☐ J'ai identifié et nommé toutes les asymptotes (Verticale, Horizontale, Oblique) avec leurs équations.
- ☐ Pour l'A.O., j'ai précisé la position relative (courbe au-dessus / en-dessous) grâce au signe du reste.
- ☐ J'ai placé les points remarquables (extremums, intersections axes) avec leurs coordonnées exactes ou approchées.
- ☐ Ma courbe respecte le tableau de variations et ne traverse jamais ses asymptotes verticales.
- ☐ En optimisation, j'ai justifié qu'il s'agit bien d'un maximum ou minimum global (par variations ou TVI).
- ☐ J'ai répondu à la question posée avec une phrase complète et les unités du contexte.

15.6 Problèmes de modélisation et optimisation

MÉTHODE Démarche de modélisation / optimisation

1. Variables : Identifier la variable indépendante x (quantité à choisir) et la fonction objectif $f(x)$ (coût, surface, volume, bénéfice, temps...). Préciser les unités.
2. Domaine réel : Déterminer l'intervalle $I \subset D_f$ qui a du sens physiquement ($x \geq 0$, $x \leq$ capacité max, etc.).
3. Étude mathématique : Étudier f sur I (dérivée, variations, extremums).
4. Conclusion : Identifier l'optimum (max ou min) sur I . Vérifier s'il est atteint à l'intérieur (racine de f') ou au bord de I .
5. Réponse : Phrase finale : « Le coût minimal est de ... FCFA pour une production de ... unités. »

EXERCICE RÉSOLU 27 Optimisation d'un colis postal (Type Bac)

Énoncé : La CAMPOST accepte les colis rectangulaires dont la somme de la longueur L et du périmètre de la section carrée de côté x ne dépasse pas 1,50 m. On veut maximiser le volume V du colis.

1. Exprimer V en fonction de x . Déterminer l'intervalle de valeurs possibles pour x .
2. Étudier la fonction V sur cet intervalle.
3. Quelles dimensions donnent le volume maximal? Quelle est cette valeur?

SOLUTION

Solution :

1. Contrainte : $L + 4x \leq 1,50 \Rightarrow L = 1,50 - 4x$. Volume $V(x) = x^2 L = x^2(1,50 - 4x) = 1,50x^2 - 4x^3$. Conditions physiques : $x > 0$ et $L > 0 \Rightarrow 1,50 - 4x > 0 \Rightarrow x < 0,375$. Donc $x \in]0, 0,375[$. On étudie sur $[0, 0,375]$ (continuité).
2. $V(x) = -4x^3 + 1,5x^2$. $V'(x) = -12x^2 + 3x = 3x(1 - 4x)$. $V'(x) = 0 \Rightarrow x = 0$ (bord) ou $x = 0,25 \in]0, 0,375[$. Signe de V' : + sur $]0, 0,25[$, - sur $]0,25, 0,375[$.

x	0	0,25	0,375
$V'(x)$		+	-
$V(x)$	0 ↗	$V(0,25)$	↘ 0

$$V(0,25) = 1,5(0,0625) - 4(0,015625) = 0,09375 - 0,0625 = 0,03125 \text{ m}^3 = 31,25 \text{ L.}$$

3. Volume maximal pour $x = 0,25 \text{ m} = 25 \text{ cm}$ et $L = 1,50 - 1 = 0,50 \text{ m} = 50 \text{ cm}$. Volume max = 31,25 L.

EXERCICE RÉSOLU 28 Modélisation exponentielle : Concentration d'un médicament

Énoncé : Après une injection, la concentration $C(t)$ (en mg/L) dans le sang au temps t (en heures) est modélisée par $C(t) = 2(e^{-0,2t} - e^{-0,5t})$ pour $t \geq 0$.

1. Étudier les variations de C sur $[0, +\infty[$. Donner la concentration maximale et l'instant où elle est atteinte.
2. Déterminer à partir de quand la concentration devient inférieure à 0,1 mg/L (seuil d'efficacité).

SOLUTION

Solution :

1. $C(t) = 2e^{-0,2t} - 2e^{-0,5t}$. $D_f = [0, +\infty[$. Limites : $C(0) = 0$. $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t) = 0$ (A.H. $y = 0$).
 $C'(t) = 2(-0,2)e^{-0,2t} - 2(-0,5)e^{-0,5t} = -0,4e^{-0,2t} + e^{-0,5t} = e^{-0,5t}(e^{0,3t} - 0,4)$. $C'(t) = 0 \iff e^{0,3t} = 0,4 \iff 0,3t = \ln 0,4 \iff t = \frac{\ln 0,4}{0,3} \approx \frac{-0,916}{0,3} \approx -3,05$. Cette valeur est négative, hors domaine $[0, +\infty[$. Sur $[0, +\infty[$, $e^{0,3t} \geq 1 > 0,4$, donc $C'(t) > 0$? Attendez. $e^{0,3t} - 0,4 > 0$ pour $t \geq 0$. Donc $C'(t) > 0$ sur $[0, +\infty[$. C est strictement croissante sur $[0, +\infty[$. Pas de maximum, la concentration tend vers 0? Non, limite 0 à l'infini et $C(0) = 0$, croissante $\Rightarrow$ elle augmente puis... Attendez. $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t) = 0$. $C(0) = 0$. C positive? $e^{-0,2t} > e^{-0,5t}$ pour $t > 0$, donc $C(t) > 0$. Si C croissante et tend vers 0 en $+\infty$, alors $C \leq 0$. Contradiction avec $C(t) > 0$. Erreur de signe dans la limite : $e^{-0,2t} \rightarrow 0$, $e^{-0,5t} \rightarrow 0$. Différence $\rightarrow 0$. Si C croissante, $C(t) \geq C(0) = 0$. Si limite 0, alors $C(t) = 0$ constant. Impossible. Recalcul dérivée : $C'(t) = -0,4e^{-0,2t} + 1,0e^{-0,5t}$. $C'(t) = e^{-0,5t}(e^{0,3t} - 0,4)$. Pour $t = 0$, $e^0 - 0,4 = 0,6 > 0$. Pour $t \rightarrow +\infty$, $e^{0,3t} \rightarrow +\infty$, donc $C'(t) > 0$ toujours. Alors C croissante de 0 vers... 0? Impossible. Correction limite : $\lim_{t \rightarrow +\infty} (e^{-0,2t} - e^{-0,5t}) = 0 - 0 = 0$. Si C croissante sur $[0, +\infty[$ et $C(0) = 0$, alors $C(t) \geq 0$. Si limite 0, alors $C(t) \rightarrow 0$ par valeurs supérieures? Non, si croissante, $C(t) \geq C(1) > 0$ pour $t > 1$, donc limite $\geq C(1) > 0$. Erreur : $e^{-0,2t}$ décroît moins vite que $e^{-0,5t}$. Pour t grand, $e^{-0,2t} \gg e^{-0,5t}$. Donc $C(t) \sim 2e^{-0,2t} \rightarrow 0$. Mais C croissante et tend vers 0? Non, C ne peut pas être croissante et tendre vers 0 si $C(0) = 0$ sauf si $C = 0$. Vérifions $C(1) = 2(e^{-0,2} - e^{-0,5}) \approx 2(0,819 - 0,607) = 0,424 > 0$. $C(10) = 2(e^{-2} - e^{-5}) \approx 2(0,135 - 0,0067) = 0,256$. $C(1) > C(10)$. Donc C n'est pas croissante partout. Erreur sur le signe de C' : $e^{0,3t} - 0,4$. Pour t grand, $e^{0,3t}$ grand, positif. Pour $t = 0$, $1 - 0,4 > 0$. Mais $C(10) < C(1)$ implique C' négatif quelque part. $C'(t) = -0,4e^{-0,2t} + e^{-0,5t}$. $C'(t) > 0 \iff e^{-0,5t} > 0,4e^{-0,2t} \iff e^{0,3t} > 0,4 \iff 0,3t > \ln 0,4 \approx -0,916$. Cette inéquation est vraie pour tout $t \geq 0$. Donc $C'(t) > 0$ pour tout $t \geq 0$. C est strictement croissante. Mais $C(1) \approx 0,424$ et $C(10) \approx 0,256$. $C(10) < C(1)$. Calcul $C(10)$: $e^{-2} = 0,1353$, $e^{-5} = 0,0067$. Diff = 0,1286. $\times 2 = 0,257$. Calcul $C(1)$: $e^{-0,2} = 0,8187$, $e^{-0,5} = 0,6065$. Diff = 0,2122. $\times 2 = 0,424$. $C(1) > C(10)$. Donc C décroît après un moment. Où est l'erreur? $C'(t) = -0,4e^{-0,2t} + 1,0e^{-0,5t}$. Factorisation par $e^{-0,5t}$: $e^{-0,5t}(-0,4e^{0,3t} + 1)$. Ah! $e^{-0,2t} = e^{-0,5t} \cdot e^{0,3t}$. Donc $C'(t) = e^{-0,5t}(1 - 0,4e^{0,3t})$. Zéro : $1 - 0,4e^{0,3t} = 0 \iff e^{0,3t} = 2,5 \iff 0,3t = \ln 2,5 \approx 0,916 \iff t \approx 3,05$ h. Voilà l'erreur classique : signe lors de la factorisation. $C'(t) = e^{-0,5t}(1 - 0,4e^{0,3t})$. Signe : + pour $t < 3,05$, - pour $t > 3,05$. Maximum en $t_0 \approx 3,05$ h. $C_{\max} = C(3,05) \approx 2(e^{-0,61} - e^{-1,525}) \approx 2(0,543 - 0,218) = 0,65$ mg/L.

2. Seuil 0,1 mg/L. Résoudre $C(t) = 0,1$ sur la branche décroissante ($t > 3,05$). $2(e^{-0,2t} - e^{-0,5t}) = 0,1$. Posons $X = e^{-0,1t} \in]0,1]$. $2(X^2 - X^5) = 0,1 \iff 20X^2 - 20X^5 = 1$. Équation en X^3 ... Résolution numérique (calculatrice) : $t \approx 14,2$ h. Concentration efficace pendant environ 14 heures.

EXERCICE 11 Entraînement Bac — Polynôme et Rationnelle

Exercice 1. Soit $f(x) = \frac{x^3 - 2x^2 + x}{x-1}$ définie sur $\mathbb{R}_+^*$.

1. Simplifier $f(x)$ pour $x \neq 1$. En déduire l'extension par continuité en 1.
2. Étudier les variations de f sur $]0, +\infty[$.
3. Tracer la courbe.

Exercice 2. Soit $g(x) = \ln(x^2 - 4x + 5)$.

1. Déterminer D_g . Montrer que g est paire.
2. Étudier les variations de g sur $[0, +\infty[$.
3. Résoudre $g(x) = \ln 2$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. $x^3 - 2x^2 + x = x(x^2 - 2x + 1) = x(x-1)^2$. Pour $x \neq 1$, $f(x) = \frac{x(x-1)^2}{x-1} = x(x-1) = x^2 - x$. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$. Extension par continuité $\tilde{f}(1) = 0$.
2. Sur $]0, +\infty[$, $f(x) = x^2 - x$ (polynôme). $f'(x) = 2x - 1$. $f'(x) = 0 \iff x = 0,5$. Variations : $\searrow$ sur $]0, 0,5]$, $\nearrow$ sur $[0,5, +\infty[$. Minimum $f(0,5) = -0,25$.
3. Courbe parabole $y = x^2 - x$ avec un trou en $(1, 0)$ (pointillé ouvert).

CORRIGÉ Exercice 2

1. $x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 \geq 1 > 0$. $D_g = \mathbb{R}$. $g(-x) = \ln(x^2 + 4x + 5) \neq g(x)$. Attention : g n'est pas paire. $x^2 - 4x + 5$ n'est pas pair. $g(2+x) = \ln(x^2 + 1) = g(2-x)$. Symétrie axiale $x = 2$.
2. Sur $[0, +\infty[$, $u(x) = x^2 - 4x + 5$. $u'(x) = 2x - 4$. $g'(x) = \frac{2x-4}{x^2-4x+5}$. Signe de g' = signe de $2x - 4$. g' négatif sur $[0, 2]$, nul en 2, positif sur $[2, +\infty[$. Minimum $g(2) = \ln 1 = 0$.
3. $\ln(x^2 - 4x + 5) = \ln 2 \iff x^2 - 4x + 5 = 2 \iff x^2 - 4x + 3 = 0 \iff (x-1)(x-3) = 0$. Solutions : $x = 1$ et $x = 3$ (symétriques par rapport à 2).

EXERCICE 12 Approfondissement — Optimisation géométrique

Un câble de longueur $L = 10$ m relie le sommet d'un pylône vertical (hauteur $H = 6$ m) à un point d'ancrage au sol, à distance x du pied du pylône. Le câble passe par une poulie fixée au sommet du pylône et soutient une charge au bout libre. On note y la longueur du câble du pylône à la charge ($y = L - \sqrt{H^2 + x^2}$). La tension dans le câble est proportionnelle à $\frac{1}{y}$. On veut minimiser la tension, donc maximiser y .

1. Exprimer y en fonction de x . Déterminer D_y physique.
2. Étudier les variations de $y(x)$. Pour quelle distance x la tension est-elle minimale ?
3. Calculer la tension minimale (valeur approchée) si la constante de proportionnalité est $k = 500$ N·m.

CORRIGÉ Exercice Approfondissement

1. $y(x) = 10 - \sqrt{36 + x^2}$. Contraintes : $x \geq 0$. Longueur câble pylône-charge $> 0 \Rightarrow \sqrt{36 + x^2} < 10 \Rightarrow 36 + x^2 < 100 \Rightarrow x^2 < 64 \Rightarrow x < 8$. $D_y = [0, 8[$.
2. $y'(x) = -\frac{2x}{2\sqrt{36+x^2}} = -\frac{x}{\sqrt{36+x^2}}$. Sur $[0, 8[$, $y'(x) \leq 0$ (nul seulement en 0). y est strictement décroissante. Maximum de y (donc tension min) atteint pour x minimal, soit $x = 0$. $y_{\max} = y(0) = 10 - 6 = 4$ m.
3. Tension $T = \frac{k}{y}$. $T_{\min} = \frac{500}{4} = 125$ N. Interprétation : Pour minimiser la tension, il faut ancrer le câble au pied du pylône ($x = 0$), le câble est alors vertical.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**